HOCHSCHULE
RAVENSBURG-WEINGARTEN
UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

Wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaft und Zauberkunst – Folien zur Vorlesung

Prof. Dr. Markus Pfeil

Wintersemester 2026/27

© M. Pfeil

Inhaltsverzeichnis

Zum Modul 3

Staunen als Erkenntnishaltung 12

Die Forschungsfrage 31

Literaturrecherche 62

Quellenkritik 92

Hypothesen und Falsifizierbarkeit 125

Statistik: Signifikanztest und Bayes 154

Forschungsdesign 239

Kognitive Verzerrungen 266

Qualitative Methoden 285

Datenanalyse und Interpretation 307

Wissenschaftliches Schreiben 330

Präsentation und Glaubwürdigkeit 364

Wissenschaftsethik und Grenzarbeit 390

Literatur 419

0 Zum Modul

0.1 Gebrauch von Skript, Folien und Handouts

0.2 Das Modul

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ)

- Grundstudium, Pflichtmodul, studiengangsübergreifend (Bachelor)
- 5 ECTS, 150 h Arbeitsaufwand (ca. 60 h Präsenz, 90 h Selbststudium und Projektarbeit)
- seminaristische Vorlesung mit Demonstrationen, Kurzexperimenten, Einzel- und Gruppenübungen
- semesterbegleitend: Tagebuch des Staunens und eigene Forschungsarbeit
- Prüfung: Portfolio, benotet

Was Sie am Ende können

- eine beantwortbare Forschungsfrage entwickeln und daraus prüfbare Hypothesen ableiten
- Literatur systematisch recherchieren und Quellen kritisch bewerten
- ein Forschungsdesign wählen, das ein echtes Widerlegungsrisiko eingeht
- quantitative und qualitative Daten auswerten und Befunde von Deutungen trennen
- Ergebnisse schreiben und präsentieren und dabei Unsicherheit offen benennen
- die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis auf die eigene Arbeit anwenden

0.3 Der didaktische Ansatz

Jede Woche dasselbe Muster

- **Staunen**: ein Kunststück oder Selbstversuch, ohne Vorrede
- **Erklärung**: Hypothesen sammeln, noch ohne Bewertung
- **Methode**: das Werkzeug der Woche, mit dem man zwischen den Erklärungen entscheidet
- **Anwendung**: Übung am eigenen Semesterprojekt
- **Transfer**: Tagebuch und Aufgabe bis zur nächsten Woche

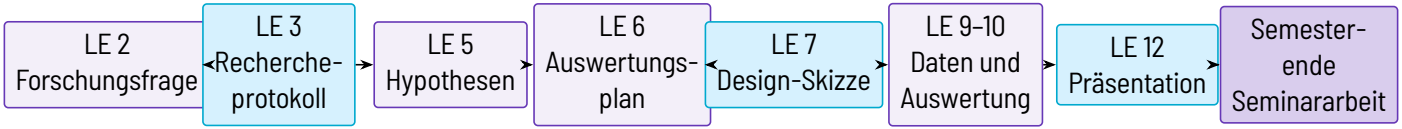
0.4 Semesterplan

13 Lehreinheiten in 14 Wochen

LE	Thema	Staunmoment	Kernbegriff
1	Staunen als Erkenntnishaltung	Ideomotor-Pendel	Prediction Error
2	Die Forschungsfrage	Das geheime Objekt	Operationalisierung
3	Literaturrecherche	Kruskal Count	Suchstrategie
4	Quellenkritik	Apophenie / Das letzte Abendmahl	Apophenie / Bias
5	Hypothesen und Falsifizierbarkeit	Switchboard / Black Box	Falsifikation
6	Statistik: Signifikanztest und Bayes (2 Termine)	Monty Hall / Würfel	Standardfehler, Basisrate, Bayes-Faktor
7	Forschungsdesign	Kontrollierte Seilroutine	Experimentelle Kontrolle
8	Kognitive Verzerrungen	Charpentier-Illusion	Confirmation Bias
9	Qualitative Methoden	Das Patter	Intersubjektivität
10	Datenanalyse und Interpretation	Die unveränderliche Summe	Determinismus
11	Wissenschaftliches Schreiben	Patter-Umbau in Fachsprache	Präzision und Struktur
12	Präsentation und Glaubwürdigkeit	CRED-Strategien	Credibility Cues
13	Wissenschaftsethik und Grenzarbeit	Boundary Work: Was verrät man?	Forschungsethik

0.5 Semesterprojekt und Leistungsnachweise

Der rote Faden: Ihr Projekt



cyan: Teilleistung im Portfolio violett: Arbeitsschritt im Projekt

Portfolio

Leistung	Fällig	Beschreibung	Anteil
Tagebuch des Staunens	Semesterende	Reflexionsheft, 13 Einträge	20 %
Rechercheprotokoll	LE 3	dokumentierte Recherche mit Quellenliste	10 %
Forschungsdesign-Skizze	LE 7	1–2 Seiten, begründetes Studiendesign	10 %
5-Minuten-Präsentation	LE 12	Zwischenbericht zum Semesterprojekt	15 %
Seminararbeit	Semesterende	12–15 Seiten, vollständiger Forschungsbericht	45 %

Das Tagebuch des Staunens

- ein Heft, das Sie ab LE 1 führen: jede Woche ein Eintrag
- (1) Was habe ich erwartet? (2) Was ist passiert? (3) Welcher Begriff aus der Vorlesung passt dazu?
- Ziel: Staunen bemerken und mit einem wissenschaftlichen Begriff verknüpfen
- letzter Eintrag in LE 13: Was hat mich in diesem Semester am meisten überrascht?

1 Staunen als Erkenntnishaltung

Heute

- ein Pendel, das sich „von allein“ bewegt
- Prediction Error: warum Überraschung lernen lässt
- Belief und Alief
- der Dreiklang des Semesters: Staunen – Erklärung – Methode
- Start: Tagebuch des Staunens

1.1 Staunmoment: Das Pendel

★ Staunmoment: Das Ideomotor-Pendel

Halten Sie den Faden zwischen Daumen und Zeigefinger, den Ellbogen auf dem Tisch. Das Gewicht hängt ruhig über Ihrer offenen Hand.

Bewegen Sie nichts. Denken Sie nur: links – rechts, links – rechts.

Nach 20–40 Sekunden: **Jetzt vor – zurück.** Dann: **Jetzt im Kreis.**

Was ist gerade passiert?

- sammeln Sie **alle** Erklärungen – ohne sie zu bewerten
- Wer hat das Pendel bewegt? Woher wissen Sie das?
- Bei wem hat es nicht funktioniert? Was war bei Ihnen anders?

Zwei Kontrollen

- **Augen schließen** und weitermachen: Was passiert mit dem Ausschlag?
- **Unterarm auflegen**, nur die Fingerspitzen bleiben frei: Was passiert jetzt?
- beide Beobachtungen sind **Daten** – erst sammeln, dann deuten

Dritte Kontrolle: messen

- die Pendel-App misst, wie viel **echte** Bewegung Ihr Telefon macht, während die Scheibe schwingt
- einmal „Sensoren freigeben“, dann kalibrieren

Ideomotor-Pendel

wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor/

Online-Wettbewerb

wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor-online/

1.2 Was ist Wissenschaft?

Staunen als Anfang

- **thaumazein**: Staunen ist der Anfang der Philosophie (Platon, Aristoteles)
- Staunen heißt: ich **bemerke**, dass mein Modell der Welt nicht passt
- Wissenschaft ist die geordnete Form, mit diesem Bemerken umzugehen

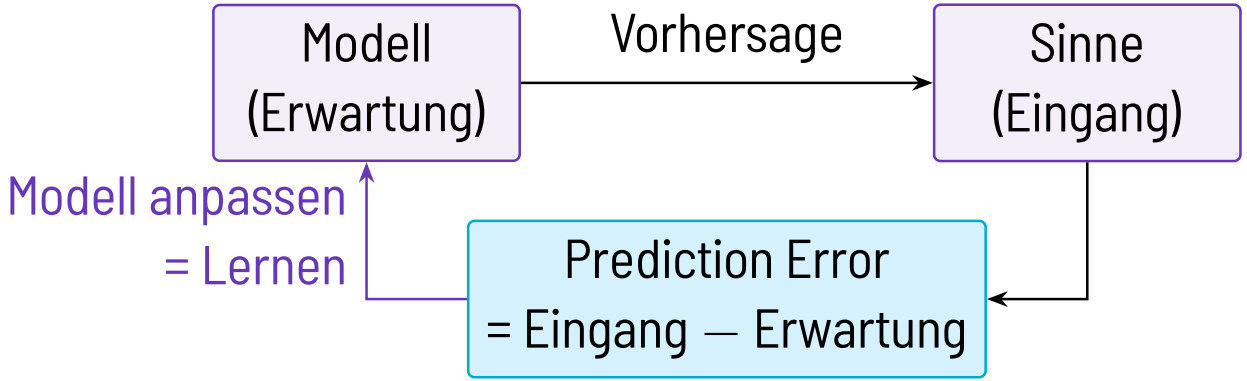
Arbeitsdefinition

Definition 1.1 ***Wissenschaft*** *ist ein methodisch geregeltes Verfahren, Behauptungen über die Welt so zu prüfen, dass andere die Prüfung nachvollziehen und wiederholen können – und dass die Behauptung an der Prüfung scheitern kann.*

- **methodisch**: das Vorgehen ist offengelegt
- **intersubjektiv**: andere kommen mit derselben Methode zum selben Befund
- **fallibel**: jedes Ergebnis ist vorläufig

1.3 Prediction Error: warum Überraschung lernen lässt

Das Gehirn als Vorhersagemaschine



Was das für das Pendel heißt

- Erwartung: „Meine Hand steht still, also bewegt sich das Pendel nicht."
- Eingang: das Pendel schwingt deutlich
- der Fehler ist groß – und er **fühlt** sich an: das ist Staunen
- Lernen beginnt erst, wenn wir das Modell ändern, statt den Befund wegzuerklären

Staunen als epistemische Emotion

- Awe-Forschung: Staunen entsteht bei **Weite** (etwas übersteigt den Bezugsrahmen) und **Anpassungsbedarf** (das Modell muss geändert werden) (Keltner und Haidt 2003)
- Neugier entsteht aus einer bemerkten **Informationslücke** (Loewenstein 1994)
- Staunen ist damit kein Beiwerk, sondern der Moment, in dem Lernbereitschaft entsteht

Bayesianisch gelesen

- überraschend ist, was unter den eigenen Hintergrundannahmen unwahrscheinlich war
- eine Überraschung **entwertet** diese Hintergrundannahmen – sie zeigt, wo das Modell revidiert werden muss (Horwich 1982)
- Faustregel für das Semester: **Je größer die Überraschung, desto mehr lernt man über die eigenen Annahmen.**

1.4 Belief und Alief

Zwei Arten, etwas zu „glauben“

Belief	**Alief**
bewusste Überzeugung	automatische Reaktionsbereitschaft
„Ich weiß, dass ich das Pendel bewege.“	„Es fühlt sich an, als schwinge es von allein.“
durch Argumente änderbar	durch Argumente kaum änderbar

- Konsequenz: dem eigenen Erleben misstrauen heißt nicht, es zu leugnen – sondern es zu **messen**

1.5 Auflösung: der ideomotorische Effekt

Drei Schritte der Aufklärung

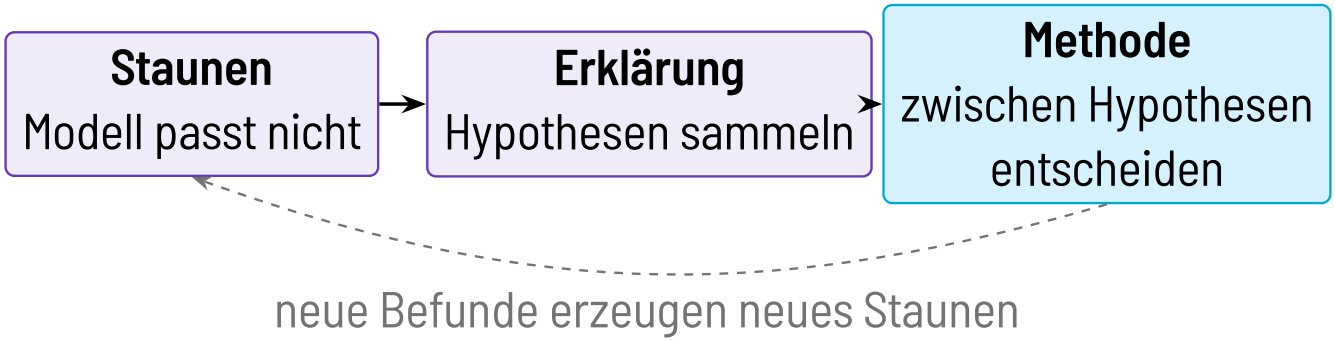
- **Chevreul (1833/1854):** Glasplatte, Stütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand, gesteuert über die Erwartung, rückgekoppelt über das Auge (Chevreul 1854)
- **Carpenter (1852):** Begriff des **ideomotorischen Prinzips** – Vorstellungen lösen Muskelaktivität aus (Carpenter 1852)
- **Faraday (1853):** ein Zeigerinstrument zum Tischrücken zeigt: die Hände schieben; sobald die Personen den Zeiger sehen, hört die Bewegung auf (Faraday 1853)

Was wir daraus lernen

- Faraday hat nicht besser argumentiert, er hat einen **besseren Apparat** gebaut
- Grundfigur wissenschaftlicher Kontrolle: eine Rückmeldung, die das Unbewusste sichtbar macht
- derselbe Mechanismus steckt in Wünschelruten, Muskeltests und „gestützter Kommunikation“ – wir begegnen ihm in LE 4 und LE 5 wieder

1.6 Der Dreiklang des Semesters

Staunen – Erklärung – Methode



- Pendel: **Staunen** (es schwingt) – **Erklärung** (Magnetfeld? Luftzug? ich selbst?) – **Methode** (Augen zu, Arm auflegen, messen)

Merke

Wissenschaft beginnt nicht mit der Antwort, sondern mit dem Bemerken, dass das eigene Modell nicht passt. Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund – die Methode, es zu prüfen, schon.

1.7 Übung in der Stunde

Hypothesen sortieren (Kleingruppen, 20 Min.)

- Übertragen Sie die Tafel-Hypothesen auf Ihr A3-Blatt
- Ordnen Sie jede Aussage einer Stufe zu: Staunen, Erklärung oder Methode
- Für jede Erklärung: Mit welcher Beobachtung könnte man sie **widerlegen**?

1.8 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- den Begriff **Staunen** wissenschaftstheoretisch verorten
- erläutern, warum ein Prediction Error Lernen auslöst
- Belief und Alief unterscheiden und an einem Beispiel erklären
- eigene Vorannahmen als prüfbare Hypothesen formulieren

Bis zur nächsten Woche

- **Tagebuch des Staunens** beginnen: jede Woche ein Staunerlebnis, verknüpft mit einem wissenschaftlichen Begriff
- **Kurzessay** (500 Wörter): „Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?“
- optional: **Awe Walk** – ein Spaziergang pro Woche mit dem Auftrag, Dinge zu bemerken, als sähe man sie zum ersten Mal (Sturm u. a. 2022)
- eine Frage mitbringen, die Sie **wirklich** beschäftigt (für LE 2)

2 Die Forschungsfrage

Heute

- ein Objekt, das noch niemand gesehen hat
- vom Thema zur Forschungsfrage
- Neugier als Informationslücke
- Kriterien guter Forschungsfragen: SMART und FINER
- Operationalisierung: vom Begriff zur Messung
- Werkstatt: Ihre eigene Frage

2.1 Staunmoment: Das geheime Objekt

★ Staunmoment: Das geheime Objekt

Die Lehrperson hebt einen geschlossenen Becher hoch.

„Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat. Und nach dieser Stunde wird es auch niemand mehr sehen.“

Was könnte darunter liegen? Und wie könnte man prüfen, ob der Satz stimmt?

Was liegt unter dem Becher?

- sammeln Sie Vermutungen, auch unwahrscheinliche
- Welche Wörter im Satz lenken Ihre Vermutungen?
- Was **muss** wahr sein, damit der Satz stimmt?

Auflösung

- unter dem Becher: **eine Erdnuss in ihrer Schale**
- die Schale wird geöffnet: diese Nuss hat noch nie jemand gesehen
- nach der Stunde ist sie gegessen, niemand wird sie wieder sehen
- der Satz war die ganze Zeit wahr

Wo lag der Trick?

- „etwas, das noch kein Mensch gesehen hat“: wir hören eine **Art** von Ding, die unbekannt ist
- gemeint war **dieses eine** Exemplar
- die verborgene Prämisse lag nicht im Becher, sondern in unserer Lesart des Satzes
- jede Frage, jede Behauptung bringt solche Prämissen mit

2.2 Vom Thema zur Forschungsfrage

Vier Begriffe, die oft verwechselt werden

Thema	das Gebiet: „Zauberkunst im Physikunterricht“
Erkenntnisinteresse	warum mich das angeht: „Ich möchte wissen, ob Staunen beim Lernen hilft.“
Forschungsfrage	was genau geklärt werden soll: „Behalten Schüler:innen der 8. Klasse ein physikalisches Prinzip besser, wenn es mit einem Zaubereffekt eingeführt wird?“
Hypothese	die vermutete, prüfbare Antwort: „Sie behalten es besser.“ (→ LE 5)

Die Probe nach Booth u. a.

- Ich untersuche **X** …
- weil ich herausfinden will, **Y** …
- damit andere **Z** verstehen.
- wer Y nicht ausfüllen kann, hat erst ein Thema
- wer Z nicht ausfüllen kann, hat noch keine Relevanz (Booth u. a. 2016)

Arbeitsdefinition

Definition 2.1 *Eine **Forschungsfrage** legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, und zwar so genau, dass man angeben kann, welche Daten sie beantworten würden.*

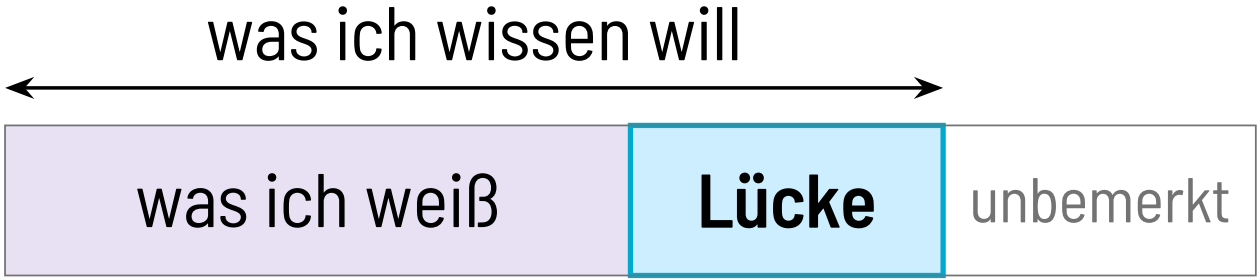
- sie bestimmt, wonach man sucht und was man weglassen darf
- sie ist kleiner als das Thema und größer als eine Ja-Nein-Auskunft

Arten von Forschungsfragen

- **beschreibend:** Wie verbreitet ist X? Wie sieht X aus?
- **erklärend:** Warum tritt X auf? Was bewirkt X?
- **vergleichend:** Unterscheiden sich A und B in X?
- **verstehend:** Wie erleben Betroffene X?
- **gestaltend:** Wie muss Y aussehen, damit X erreicht wird?

2.3 Neugier als Informationslücke

Neugier entsteht an der Lücke



Neugier ist am größten, wenn die Lücke **sichtbar** und **begrenzt** ist

- Neugier als Entbehrungszustand, wie Hunger (Loewenstein 1994)

Spezifisch statt diffus

- **diversive Neugier:** „Irgendwas über Social Media wäre interessant."
- **spezifische Neugier:** „Warum scrolle ich abends länger, als ich vorhatte?" (Berlyne 1954)
- eine Forschungsfrage verwandelt die erste in die zweite
- Faustregel: Wer nicht sagen kann, wann er die Antwort hätte, hat die Lücke noch nicht umrissen

Das wohldefinierte Problem

- Einstein fragte nicht „Wie funktioniert das Universum?“
- sondern: Warum beschreibt die Elektrodynamik bewegten Magneten und bewegten Leiter verschieden? (Einstein 1905)
- ein scharfes Problem verkleinert den Suchraum (Epstein 2026)
- „Lass eine Münze verschwinden“ ist unlösbar; „unter diesen Bedingungen, für dieses Publikum“ wird lösbar

2.4 Kriterien guter Forschungsfragen

Vier Grundkriterien

- **Relevanz:** Wen interessiert die Antwort, und warum?
- **Präzision:** Sind Gegenstand, Personen, Ort und Zeit festgelegt?
- **Beantwortbarkeit:** Gibt es Daten, die die Frage entscheiden könnten?
- **Originalität:** Ist die Antwort nicht schon bekannt?

SMART auf Forschungsfragen übertragen

S spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
M messbar	es ist klar, welche Größe erhoben wird
A erreichbar	Zugang zu Daten, Personen, Material
R relevant	die Antwort verändert etwas (Wissen, Praxis)
T terminiert	im Semester (oder in der Arbeit) zu schaffen

- ursprünglich ein Schema für Managementziele (Doran 1981)

FINER: die Variante aus der Medizin

- **F**easible: durchführbar (Zeit, Geld, Fallzahl)
- **I**nteresting: für Sie und für andere interessant
- **N**ovel: bestätigt, widerlegt oder erweitert Bekanntes
- **E**thical: vertretbar für alle Beteiligten ($\rightarrow$ LE 13)
- **R**elevant: folgenreich für Wissenschaft oder Praxis (Hulley u. a. 2013)

Typische Schwächen

- **zu weit:** „Wie wirkt Digitalisierung auf die Bildung?“
- **zu eng, trivial:** „Wie viele Hörsäle hat der Campus?“
- **normativ:** „Sollte man Handys an Schulen verbieten?“
- **nicht entscheidbar:** „Hat ein Zaubertrick eine Seele?“
- **Antwort eingebaut:** „Warum schadet TikTok der Konzentration?“

2.5 Implizite Prämissen

Was eine Frage voraussetzt

- **Existenz:** „Wie stark wirkt der Mondzyklus auf den Schlaf?“ setzt voraus, dass er wirkt
- **Richtung:** „Warum macht Homeoffice produktiver?“
- **Messbarkeit:** „Wie kreativ sind Erstsemester?“, als sei Kreativität eine Zahl
- **Gruppe:** „die Studierenden“: welche, wo, wann?

Fragen formen Antworten

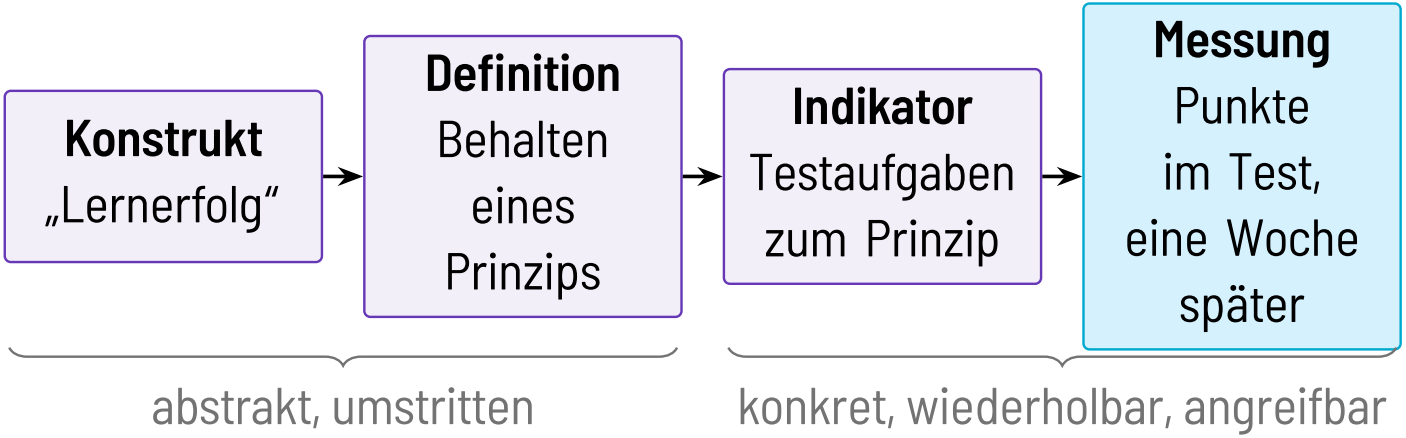
- Unfallfilm, dann die Frage: Wie schnell waren die Autos, als sie „zusammenstießen“ oder „ineinanderkrachten“?
- stärkeres Verb $\rightarrow$ höhere Schätzungen
- eine Woche später: mehr Erinnerungen an Glassplitter, die es nicht gab (Loftus und Palmer 1974a)
- die Formulierung ist Teil der Messung

Prämissen freilegen: drei Prüffragen

- Was muss wahr sein, damit die Frage überhaupt Sinn ergibt?
- Welche Antwort ist **ausgeschlossen**, so wie die Frage gestellt ist?
- Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

2.6 Operationalisierung: vom Begriff zur Messung

Vom Konstrukt zur Messvorschrift



Was eine Messvorschrift festlegt

Definition 2.2 ***Operationalisierung*** *heißt, für einen Begriff anzugeben, durch welche beobachtbaren Größen er erfasst wird und nach welcher Regel aus Beobachtungen ein Messwert entsteht.*

- **was** beobachtet wird (Indikator)
- **wie** und **wann** (Instrument, Zeitpunkt)
- **wie** daraus ein Wert wird (Auswertungsregel)

Gewinn und Verlust

- gewonnen: Wiederholbarkeit, Vergleichbarkeit, Angreifbarkeit
- verloren: alles am Begriff, was der Indikator nicht erfasst
- darum wo möglich mehrere Indikatoren ($\rightarrow$ Triangulation, LE 7)
- Prüffrage: Würde eine Kollegin bei dieser Messung dasselbe unter dem Begriff verstehen?

Das geheime Objekt, operationalisiert

- „noch kein Mensch gesehen“: Was zählt als „sehen“? Die Schale? Ein Röntgenbild?
- „etwas“: Exemplar oder Art?
- „nach dieser Stunde“: Wie würde man prüfen, dass niemand es mehr sieht?
- erst mit diesen Festlegungen wird der Satz prüfbar

2.7 Eingrenzen und die Forschungslücke finden

Der Trichter

Thema: Zauberkunst und Lernen

Fach: Physikunterricht

Population: 8. Klasse

Größe: Behalten nach 1 Woche

Forschungsfrage: Behalten ... besser, wenn ...?

Woran man eine Forschungslücke erkennt

- Gruppe, Ort oder Zeitraum wurden noch nicht untersucht
- Befunde widersprechen einander
- eine Methode wurde noch nicht angewandt
- ein Befund wurde noch nie wiederholt (Replikation)
- die Belege kommen aus der Recherche, nicht aus dem Bauchgefühl

Staunenswerte und beantwortbare Fragen

staunenswert	beantwortbar
Warum staunen wir?	Stellen Studierende nach einem Zaubereffekt mehr Nachfragen als nach einem gleich langen Experiment ohne Überraschung?
Macht Musik klüger?	Lösen Studierende nach 10 Min. Musik mehr Aufgaben eines Konzentrationstests als nach 10 Min. Stille?
Was ist ein gutes Team?	Welche Merkmale nennen Mitglieder von Projektteams im 4. Semester als förderlich?

- die linke Spalte ist der Motor, die rechte der Plan

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand: Sie sagt, was man wissen will, welche Voraussetzungen man dabei macht und welche Beobachtung die Frage beantworten würde. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

2.8 Übung in der Stunde

Werkstatt: Fragen sezieren (Zweiergruppen, 30 Min.)

- Aufwärmen: zwei Fragen aus der Liste auf dem Übungsblatt Teil A. Welche Prämisse steckt darin?
- Dann Ihre eigene Frage: Was wird als selbstverständlich vorausgesetzt?
- Welche Wörter müssten Sie operationalisieren? Was würden Sie messen?
- Schärfen Sie die Frage nach SMART; Ihr Gegenüber prüft

Sicherung (15 Min.)

- Schreiben Sie Ihre Forschungsfrage auf eine Karteikarte
- Plenum: Ist sie beantwortbar? Was wäre die Datengrundlage?
- Welche Antwort würde Sie überraschen?

2.9 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Thema, Erkenntnisinteresse, Forschungsfrage und Hypothese unterscheiden
- implizite Prämissen in Fragestellungen erkennen und benennen
- einen Begriff operationalisieren
- eine eigene Forschungsfrage entwickeln und nach SMART prüfen

Bis zur nächsten Woche

- **Forschungsfrage schriftlich:** Formulieren Sie Ihre Frage und begründen Sie in drei Sätzen, warum sie beantwortbar und nicht trivial ist
- **Probe nach Booth:** „Ich untersuche X, weil …, damit …" vollständig ausfüllen
- **Tagebuch des Staunens:** Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage. Welche Prämisse steckt darin?
- Bringen Sie die Frage zu LE 3 mit: Mit ihr starten Sie die Recherche

3 Literaturrecherche

Heute

- ein Text, an dessen Ende alle dasselbe Wort finden
- systematisch statt zufällig suchen
- Datenbanken, boolesche Operatoren, Trunkierung
- Schneeball und Zitationsnetzwerke
- dokumentieren, verwalten, annotieren
- die Pflicht zur Gegenrecherche

3.1 Staunmoment: Der Zählweg

★ Staunmoment: Kruskal Count

Wählen Sie im Stillen eine Zahl von 1 bis 10. Zählen Sie im Text auf dem Übungsblatt so viele Wörter ab: Das ist Ihr Startwort.

Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie so viele Wörter weiter. Wieder Buchstaben zählen, wieder weitergehen. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführt, haben Sie Ihr **Schlusswort**.

Behalten Sie es für sich.

Die Regel an einem Beispiel

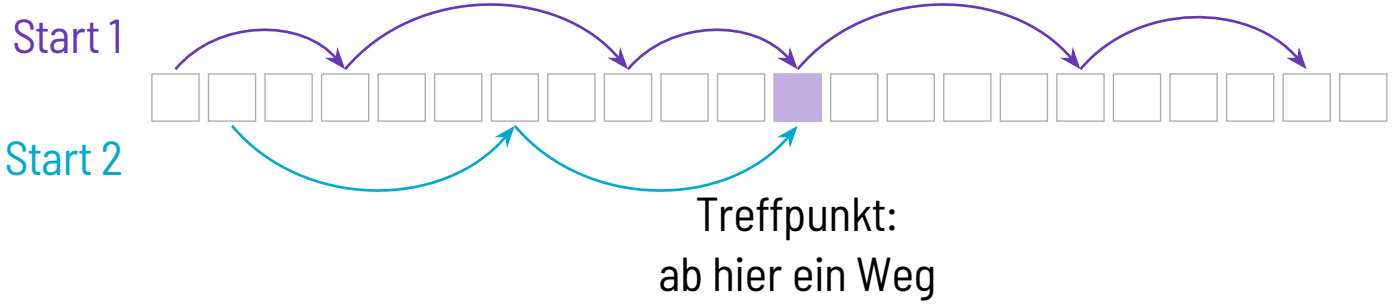
- Satz: „Der kleine Hund sprang über den breiten Graben und bellte laut.“
- Startzahl 2 $\rightarrow$ Startwort „kleine“ (6 Buchstaben)
- 6 Wörter weiter: Hund, sprang, über, den, breiten, **Graben**
- „Graben“ hat 6 Buchstaben, es folgen nur noch 3 Wörter $\rightarrow$ Schlusswort „Graben“
- Satzzeichen zählen nicht; ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe

Was ist gerade passiert?

- Wer hat „Quelle“ als Schlusswort? Wer nicht?
- Sie haben Ihre Zahl frei gewählt. Wie konnte die Vorhersage stimmen?
- sammeln Sie Erklärungen: Zufall? ein präparierter Text? etwas anderes?
- Wie könnte man die Erklärungen prüfen?

3.2 Auflösung: das Kruskal-Prinzip

Zwei Wege, die sich treffen



- der nächste Schritt hängt nur vom aktuellen Wort ab
- einmal getroffen, immer gemeinsam: Die Wege **koppeln**

Warum fast alle treffen

- jeder Weg berührt etwa jedes vierte bis sechste Wort
- bei jedem Schritt besteht eine Chance, auf ein Wort eines anderen Wegs zu fallen
- über viele Schritte wird das Treffen fast sicher
- im Übungstext: alle zehn Wege treffen sich spätestens bei Wort 47 von 312
- Analyse: Lagarias u. a. (2009)

Was der Trick über Suchen sagt

- **Konvergenz:** Eine gute Strategie führt von vielen Startpunkten zu den zentralen Quellen
- **Kehrseite:** Eine einseitige Strategie führt von vielen Startpunkten zur eigenen Vorannahme
- das Ergebnis kann feststehen, obwohl sich jeder Schritt frei anfühlt
- Prüffrage aus dem Buch: „Ist das gerade ein Kruskal Count?“

3.3 Systematisch statt zufällig

Zwei Arten zu suchen

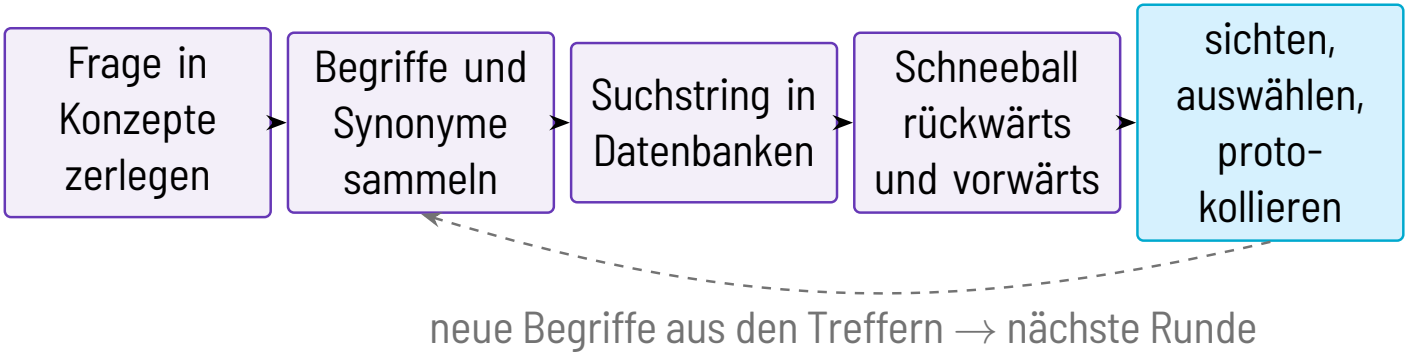
unsystematisch	systematisch
ein Suchbegriff, eine Suchmaschine	Begriffe pro Konzept, mehrere Datenbanken
dem ersten guten Treffer folgen	Ein- und Ausschlusskriterien vorab
aufhören, wenn es reicht	aufhören, wenn nichts Neues mehr kommt
nicht nachvollziehbar	Protokoll: wiederholbar

Arbeitsdefinition

Definition 3.1 *Eine **systematische Literaturrecherche** ist eine geplante Suche, bei der Suchbegriffe, Quellen und Auswahlkriterien vorab festgelegt und alle Schritte so dokumentiert werden, dass eine andere Person die Suche wiederholen und zum selben Ergebnis kommen kann.*

- **geplant**: Begriffe und Kriterien stehen vor der Suche fest
- **dokumentiert**: Rechercheprotokoll
- **reproduzierbar**: der Prüfstein jeder Recherche

Der Ablauf in fünf Schritten



3.4 Wo man sucht: Kataloge und Datenbanken

Werkzeuge und wofür sie taugen

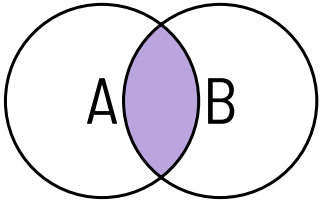
Werkzeug	wofür
Bibliothekskatalog, KVK	Bücher, Zeitschriftentitel, Bestand vor Ort
Web of Science, Scopus	fachübergreifend, mit Zitationssuche
PubMed, PsycInfo, ERIC, IEEE Xplore …	Fachdatenbanken mit Schlagwörtern
Google Scholar	breiter Einstieg, Ergänzung, Volltexte finden
BASE, Repositorien	Open Access, graue Literatur

Google Scholar: ja, aber nicht allein

- findet viel, auch Volltexte und graue Literatur
- eingeschränkte Suchsyntax, keine Trunkierung
- Trefferlisten nicht exakt wiederholbar
- unklar, was erfasst ist und was nicht
- Empfehlung: Ergänzung, nicht Hauptquelle (Gusenbauer und Haddaway 2020)

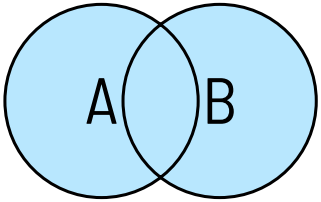
3.5 Suchbegriffe und Suchsprache

Boolesche Operatoren



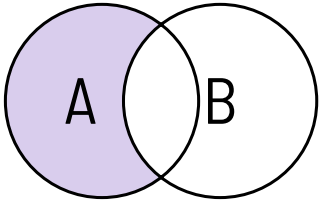
A AND B

weniger, genauer



A OR B

mehr, breiter



A NOT B

Vorsicht: verliert Treffer

Werkzeuge der Suchsprache

- **Trunkierung:** `learn*` findet learn, learning, learner
- **Phrase:** `"magic trick"` nur als feste Wortfolge
- **Klammern:** `(magic OR conjuring) AND learn*`
- **Feldsuche:** nur in Titel, Abstract oder Schlagwort
- **Thesaurus:** kontrollierte Schlagwörter der Datenbank
- Syntax unterscheidet sich je Datenbank: Hilfeseite lesen

Live-Demo: eine Beispielfrage

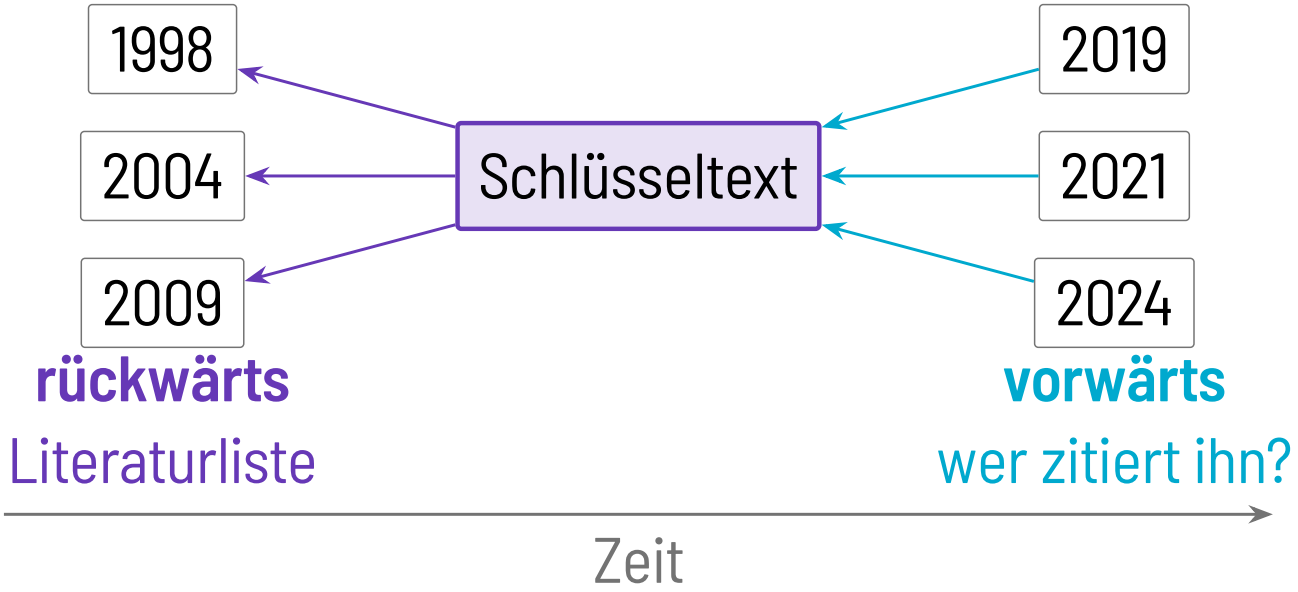
- Frage: Fördert ein Zaubereffekt im Unterricht das Behalten?
- Konzepte: **Zauberkunst** – **Staunen/Neugier** – **Lernen**
- Suchstring:

```
(magic OR conjuring OR "magic trick*")
AND (wonder OR awe OR curiosity OR surprise)
AND (learn* OR memory OR retention)
```

- Was passiert mit der Trefferzahl, wenn wir ein Konzept weglassen?

3.6 Schneeball und Zitationsnetzwerke

Rückwärts und vorwärts



Schneeball als Verfahren

- Startmenge: zwei bis fünf sicher relevante Texte
- Runde für Runde: rückwärts und vorwärts
- Einschlusskriterien wie bei der Schlagwortsuche
- Stopp, wenn keine neuen relevanten Treffer kommen (Wohlin 2014)
- Vorwärtssuche: Web of Science, Scopus, Google Scholar („Zitiert von“)

Konvergenz im Netz

- verschiedene Startpunkte führen zu denselben Klassikern
- gut: so findet man den Kern eines Gebiets
- aber: häufig zitiert heißt nicht richtig
- Zitiergemeinschaften können eine Lücke um sich herum haben
- darum Schneeball **und** Schlagwortsuche kombinieren

3.7 Graue Literatur

Graue Literatur: Chancen und Grenzen

- Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte, Konferenzbeiträge
- **Chance:** aktuell, enthält auch Nullbefunde
- **Grenze:** keine Begutachtung, oft schwer zu finden
- Fundorte: BASE, Repositorien, Preprint-Server, Websites von Institutionen
- Qualität selbst prüfen ($\rightarrow$ LE 4)

3.8 Dokumentieren, verwalten, annotieren

Das Rechercheprotokoll

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gewählt
…	Scopus	`(magic OR …) AND …`	ab 2000	…	…
…	PsycInfo	…	Englisch	…	…

- Prüfstein: Könnte jemand anderes die Suche wiederholen?
- Ein- und Ausschlusskriterien vorab festlegen
- Vorbild für große Arbeiten: PRISMA-Flussdiagramm (Page u. a. 2021)

Literaturverwaltung

- **Zotero**, **JabRef**: frei; **Citavi**: oft Hochschullizenz
- Angaben per Browser-Plugin oder DOI übernehmen, nie abtippen
- PDFs, Notizen und Schlagwörter an der Quelle ablegen
- Export nach BibTeX/biblatex oder Word
- ab der ersten Quelle verwenden, nicht erst beim Schreiben

Annotierte Bibliographie

- je Quelle zwei bis drei Sätze
- **Kernaussage:** Was wird behauptet oder gefunden?
- **Methode:** Wie wurde das gezeigt?
- **Relevanz:** Was bedeutet das für meine Frage?
- Vorbild: das Literaturverzeichnis des Begleitbuchs, mit Abstract zu jeder Quelle

3.9 Die Kehrseite: suchen, was man schon glaubt

Der 2-4-6-Test

- Aufgabe: die Regel hinter 2–4–6 finden, eigene Tripel testen
- Regel: drei aufsteigende Zahlen
- die meisten testen nur Tripel, die zu **ihrer** Vermutung passen (8–10–12, 20–22–24 …)
- nur sechs von 29 fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss (Wason 1960)

Congruence Bias in der Recherche

- Suchbegriffe enthalten schon die erwartete Antwort
- passende Treffer werden zuerst gelesen
- Schneeball folgt den Literaturlisten der Bestätigungen
- Ergebnis: ein Netz, das sich wie Forschungsstand anfühlt
- Gegenmittel: Alternativen denken, unterscheidende Suche wählen (Baron 2008)

Gegenrecherche: so geht's

- die Gegenhypothese als eigenes Konzept suchen
- Begriffe für Nullbefunde und Kritik:
  `"no effect"`, `"null result*"`,
  `replicat*`, `critique`
- in der Vorwärtssuche gezielt kritische Repliken lesen
- im Protokoll festhalten, was die Gegenrecherche ergab

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht. Dass viele Wege zur selben Quelle führen, spricht für eine gute Suche, beweist aber noch nicht, dass die Quelle recht hat.

3.10 Übung in der Stunde

Rechercheprotokoll starten (30 Min.)

- Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage in Konzepte, sammeln Sie Begriffe (Aufgabe 2)
- Bauen Sie einen Suchstring und einen Gegen-Suchstring (Aufgabe 3)
- Suchen Sie in zwei Datenbanken, protokollieren Sie jede Suche (Aufgabe 4)
- Wählen Sie einen Schlüsseltext für die Schneeballsuche

Sicherung: Treffer sortieren (15 Min.)

- Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer den Stufen A–E zu (Aufgabe 5)
- Welche Stufe dominiert? Woran liegt das?
- Hat die Gegenrecherche etwas Neues gebracht?

3.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- das Kruskal-Prinzip erklären und auf Suchstrategien übertragen
- eine systematische Recherche planen und dokumentieren
- Suchstrings mit booleschen Operatoren und Trunkierung bauen
- die wichtigsten Datenbanken Ihres Fachs nennen
- Treffer nach Relevanz und Publikationstyp vorsortieren
- eine Gegenrecherche durchführen

Bis zur nächsten Woche

- **Rechercheprotokoll** vervollständigen: Suchbegriffe, Datenbanken, Trefferm engen, Auswahlkriterien (10 % der Portfolionote)
- **Annotierte Bibliographie:** fünf Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu Kernaussage, Methode und Relevanz; mindestens eine aus der Gegenrecherche
- **Tagebuch des Staunens:** Welcher Fund hat Sie bei der Recherche überrascht?
- die fünf Quellen zu LE 4 mitbringen: Wir prüfen ihre Qualität

4 Quellenkritik

Heute

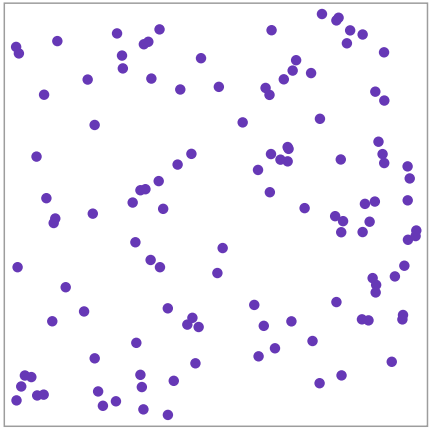
- Muster im Rauschen: Apophänie
- schöne Fälschung, hässliches Original
- fünf Kriterien und vier Qualitätsstufen
- Impact Factor und h-Index: was sie nicht sagen
- laterales Lesen mit SIFT, Prebunking

4.1 Staunmoment: Muster im Rauschen

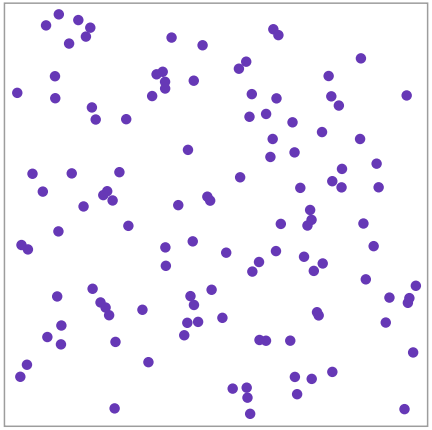
★ Staunmoment: Welche Muster sehen Sie?

Drei Punktwolken, je 120 Punkte. Sehen Sie sich jede zehn Sekunden lang an.
Notieren Sie alles, was Ihnen auffällt: Häufungen, Linien, Lücken, Figuren.

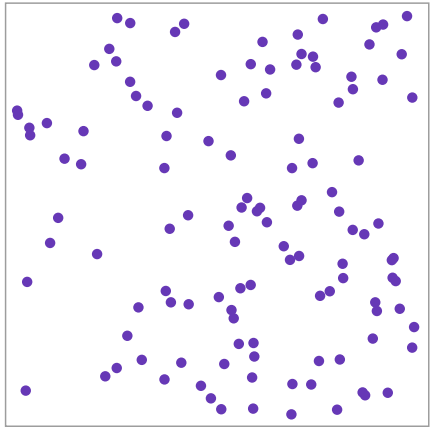
Welche Muster sehen Sie?



A

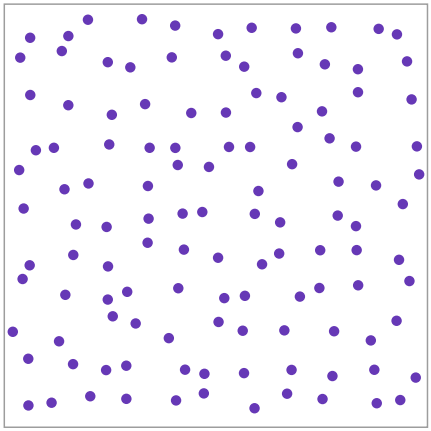


B

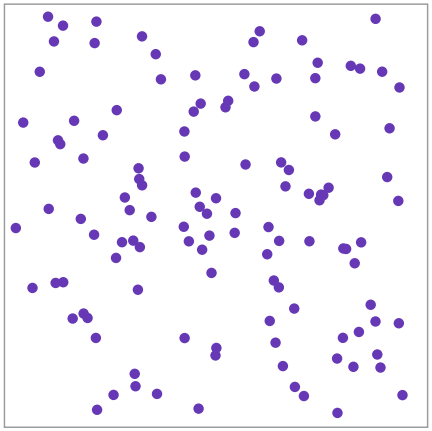


C

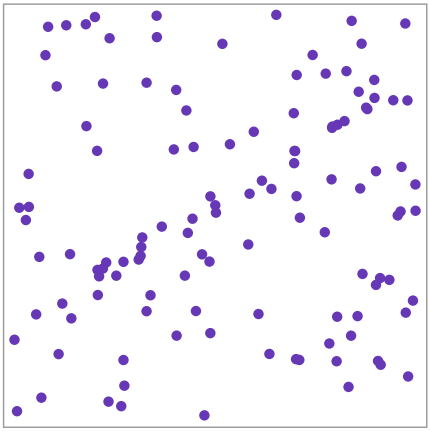
Und jetzt: Welche ist Zufall?



D



E



F

- eine Wolke ist reiner Zufall, eine ist geordnet, eine enthält ein echtes Muster

Ein Kartenspiel



Das letzte Abendmahl



Und die Mona Lisa?



Zwei Artikel

- Sie sehen zwei Ausschnitte, beide 30 Sekunden lang
- Welcher ist glaubwürdiger? Handzeichen
- Woran haben Sie das festgemacht? Drei Merkmale notieren

Was ist gerade passiert?

- in reinem Rauschen haben wir Muster gesehen
- Ordnung hielten wir für Zufall
- einen erfundenen Text hielten viele für glaubwürdiger als eine echte Studie
- unsere Kriterien betrafen die **Form**, nicht die **Herkunft**

4.2 Apophänie und Bestätigungsfehler

Apophänie

Definition 4.1 ***Apophänie*** *ist die Neigung, in zufälligen oder bedeutungslosen Daten Muster und Zusammenhänge zu erleben (Conrad 1958).*

- die Wahrnehmung bildet Hypothesen, ergänzt Fehlendes (**WuZ-Buch**, Kap. 5)
- Vanishing Ball: zwei Drittel „sehen“ einen Ball, der nie geworfen wurde (Kuhn und Rensink 2016)
- unter Kontrollverlust sehen Menschen mehr Scheinmuster (Whitson und Galinsky 2008)

Der Bestätigungsfehler

- wir prüfen Belege, die uns recht geben, weniger streng (Nickerson 1998)
- Probe: Die Folge 8 – 10 – 12 folgt einer Regel. Welche?
- fast alle testen nur Beispiele, die ihre Vermutung **bestätigen** könnten (Wason 1960)
- für die Recherche: Wer nach Bestätigung sucht, findet sie

Quellenkritik als Gegenmittel

- gegen Apophänie: Muster erst glauben, wenn ein **Verfahren** sie bestätigt
- gegen den Bestätigungsfehler: dieselben Kriterien an **alle** Quellen legen, auch an die bequemen
- gezielt nach der stärksten Gegenposition suchen

Merke

Das Gefühl, ein Muster zu sehen, ist kein Beleg dafür, dass es da ist. Das Gefühl, einer Quelle trauen zu können, ist kein Beleg für ihre Qualität. Beides wird geprüft, nicht empfunden.

4.3 Kriterien der Quellenkritik

Was ist Quellenkritik?

Definition 4.2 ***Quellenkritik*** *ist die methodische Prüfung, wer eine Information mit welcher Absicht, auf welchem Weg und mit welcher Prüfung erzeugt hat, um zu entscheiden, wie viel Gewicht sie in der eigenen Argumentation tragen darf.*

- das Ergebnis ist ein **Gewicht**, kein Ja oder Nein
- geprüft wird die Quelle, nicht ihr Aussehen

Fünf Kriterien

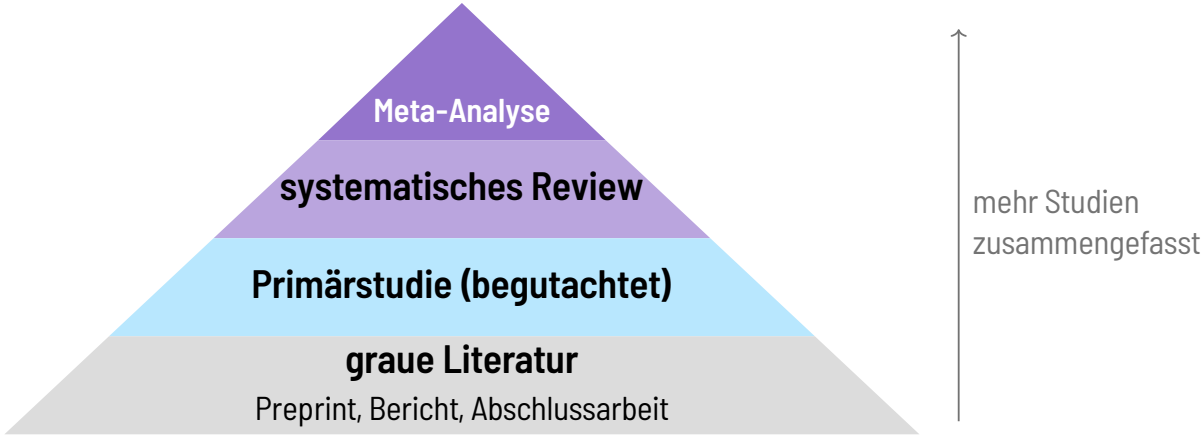
Kriterium	Prüffrage	Warnsignal
Herkunft	Wer spricht? Welche Expertise, welche Institution?	kein Autor, kein Impressum
Intention	Wozu wurde der Text geschrieben? Wer bezahlt?	verkauft etwas, Interessenkonflikt verschwiegen
Methode	Wie wurde das Ergebnis gewonnen?	„Studien zeigen“ ohne Angabe welcher
Peer Review	Haben unabhängige Fachleute geprüft?	Selbstverlag, Raubverlag
Aktualität	Ist das noch Stand der Forschung?	widerrufen, überholt, nie repliziert

Was Peer Review leistet – und was nicht

- Gutachter prüfen Logik, Methode, Einordnung, Darstellung
- sie sehen in der Regel **nicht** die Rohdaten
- Stapel: mindestens 55 Publikationen mit erfundenen Daten, entdeckt von Mitarbeitern, nicht von Gutachtern (Levelt u. a. 2012)
- Bik: problematische Bildduplikate in 3,8 % von 20.621 Aufsätzen (Bik u. a. 2016)
- Peer Review ist eine Mindestprüfung, kein Wahrheitssiegel

4.4 Qualitätsstufen wissenschaftlicher Literatur

Vier Qualitätsstufen



darunter: Zeitung, Lexikon, Blog (berichten über Forschung)

Grenzen der Pyramide

- gilt vor allem für Fragen nach Wirksamkeit
- eine Meta-Analyse schwacher Studien bleibt schwach
- für Fragen nach Erleben ist die qualitative Studie die richtige Primärquelle (LE 9)
- viele Einzelbefunde halten nicht (Ioannidis 2005)
- Faustregel: repliziert vor einzeln, Original vor Bericht

4.5 Plausibilität und ihre Grenzen

Woran wir Glaubwürdigkeit festmachen

- **Lesbarkeit**: leicht Lesbares wirkt wahrer (Reber und Schwarz 1999)
- **Wiederholung**: schon Gehörtes wirkt wahrer (Hasher u. a. 1977)
- **Auftreten**: ein guter Vortrag wirkt kompetent, auch ohne Inhalt (Naftulin u. a. 1973)
- **Präzision**: eine genaue Zahl wirkt gemessen

Die präzise Zahl

- „Die Tischdecke in Leonardos **Abendmahl** enthält 52 Rechtecke.“
- klingt gezählt, ist aber erfunden
- belegbar sind andere Angaben: 13 Figuren, Jesus in der Mitte, drei Fenster, entstanden 1495–1498
- Quellenkritik fragt: **Wer hat das gezählt? Wo steht das?**

Wann Heuristiken taugen

- Faustregeln sind schnell und oft gut (Gigerenzer u. a. 1999)
- sie versagen, wo jemand die Hinweisreize gezielt erzeugt
- Zauberkunst und Desinformation nutzen dieselben Hebel, nur der Vertrag mit dem Publikum ist verschieden (**WuZ-Buch**, Kap. 15b)
- Konsequenz: Plausibilität ist ein Anlass zu prüfen, kein Ersatz dafür

4.6 Impact Factor, h-Index und was sie nicht aussagen

Zwei Kennzahlen

- **Impact Factor** (Zeitschrift): Zitate eines Jahres auf die Artikel der zwei Vorjahre, geteilt durch deren Zahl (Garfield 2006)
- **h-Index** (Person): h Arbeiten mit je mindestens h Zitaten (Hirsch 2005)
- beide zählen Zitate, also **Aufmerksamkeit**

Was Zitate nicht messen

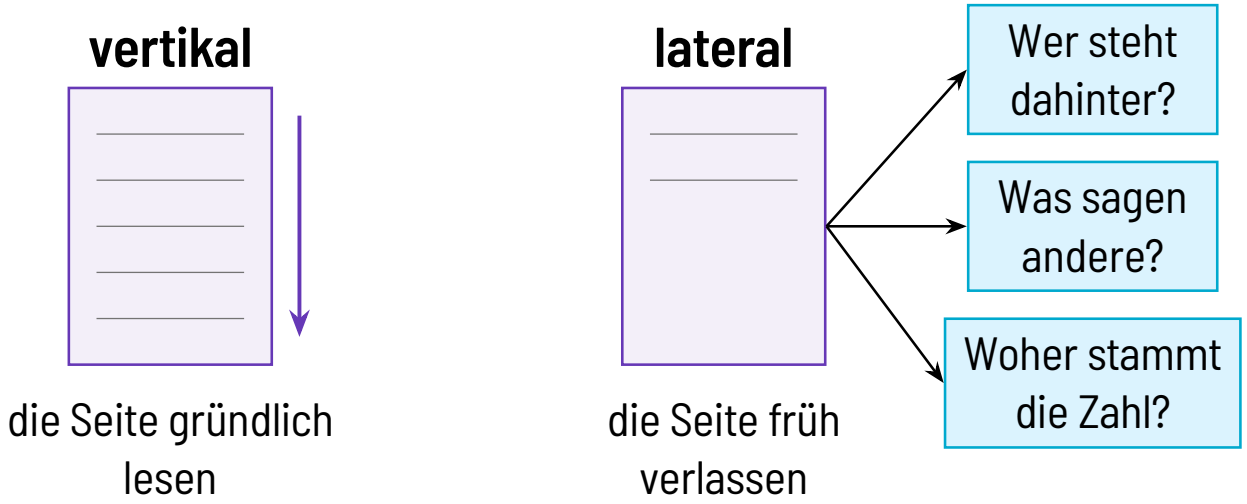
- wenige Artikel tragen den Impact Factor einer Zeitschrift (Seglen 1997)
- Bekannte werden häufiger zitiert: Matthäus-Effekt (Merton 1968)
- zitiert wird auch, was widerlegt oder zurückgezogen wurde
- Fachkulturen zitieren unterschiedlich viel
- DORA und Leiden Manifesto: Inhalt vor Kennzahl (San Francisco Declaration on Research Assessment 2012; Hicks u. a. 2015)

Merke: Zitate

Eine Zitation sagt: „Diese Arbeit wurde zur Kenntnis genommen.“ Ob sie zustimmend, kritisch oder als abschreckendes Beispiel zitiert wurde, steht nicht in der Zahl.

4.7 Laterales Lesen und SIFT

Vertikal oder lateral?



- Faktenprüfer lesen weniger und urteilen besser (Wineburg und McGrew 2019)

SIFT in vier Schritten

Stop	innehalten: Kenne ich die Quelle? Was will ich wissen?
Investigate the source	außerhalb der Quelle nachlesen, wer sie ist
Find better coverage	bessere oder unabhängige Berichte zur selben Behauptung suchen
Trace claims	Behauptung, Zitat, Bild zum Ursprung zurückverfolgen

- nach Caulfield und Wineburg (2023)

4.8 Prebunking und Debunking

Korrigieren reicht nicht

- widerlegte Behauptungen wirken weiter (Lewandowsky u. a. 2012)
- die Korrektur erreicht den Belief, die Falschmeldung sitzt als Alief (**WuZ-Buch**, Kap. 15b)
- **Debunking**: die Lücke mit einer Erklärung füllen, nicht nur „falsch“ sagen (Lewandowsky u. a. 2020)

Impfen statt heilen

- **Prebunking**: die Technik in schwacher Dosis vorab erleben (McGuire 1964)
- wirkt gegen **Techniken**, nicht nur gegen einzelne Behauptungen (Roozenbeek u. a. 2022)
- schon die Frage „Stimmt das?“ hilft (Pennycook u. a. 2021)
- der Zaubertrick ist Prebunking: Täuschung erleben, dann auflösen

Skepsis ohne Zynismus

- Ziel ist **kalibriertes** Vertrauen, nicht Misstrauen gegen alles
- wer alles für inszeniert hält, landet bei Expertenverachtung (Mede und Schäfer 2020)
- dass Betrug aufgedeckt wird, spricht **für** die Wissenschaft
- offen bleiben und prüfen (Sagan 1995)

4.9 Übung in der Stunde

SIFT in Kleingruppen (30 Min.)

- drei Quellen: eine Studie, ein Zeitungsartikel, ein Wikipedia-Eintrag (Links auf dem Lernportal)
- füllen Sie das SIFT-Raster aus (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- verfolgen Sie mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie
- Ergebnis: ein Gewicht je Quelle (hoch / mittel / gering) mit Begründung

Quellenkritik in fünf Schritten

- **1 Innehalten**: Was will ich wissen, was löst die Quelle in mir aus?
- **2 Herkunft und Absicht**: wer, mit welchem Interesse?
- **3 Art und Methode**: Primärstudie, Review, Bericht? Wie gewonnen?
- **4 Spur zum Original**: Zahlen und Zitate zurückverfolgen
- **5 Gegenprobe**: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition

4.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Apophänie und Bestätigungsfehler erklären und an Beispielen zeigen
- Quellen nach Herkunft, Intention, Methode, Peer Review und Aktualität bewerten
- Primärstudie, Review, Meta-Analyse und graue Literatur unterscheiden
- die Grenzen von Plausibilitätsurteilen und Zitationsmetriken benennen
- eine Quelle lateral nach dem SIFT-Schema prüfen

Bis zur nächsten Woche

- **SIFT-Raster** für die drei Quellen fertigstellen (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- **Diskussion** (max. 1 Seite): „Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?“ Strukturierte Gegenargumentation
- **Tagebuch des Staunens**: ein Muster, das Sie diese Woche gesehen haben, und wie Sie geprüft haben, ob es echt ist
- die eigene annotierte Bibliographie aus LE 3 mit den fünf Schritten nachprüfen

5 Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Heute

- ein Schaltbrett, das sich nicht an seine Leiterbahnen hält
- Induktion, Deduktion, Abduktion
- Popper: Falsifikation statt Verifikation
- Null- und Alternativhypothese
- Horwich: Bestätigung hat Grade – Duhem-Quine: Widerlegung auch
- der 2-4-6-Test und ein Raster für gute Hypothesen

5.1 Staunmoment: Das Schaltbrett

★ Staunmoment: Switchboard

Vier Schalter mit farbigen Hülsen, vier Lampen in denselben Farben. Die Leiterbahnen sind sichtbar.

Finden Sie heraus, wie das Brett funktioniert. Protokollieren Sie jede Eingabe und jede Beobachtung. Formulieren Sie ein Modell.

Danach: **Ich behaupte, die Leiterbahnen sind Dekoration. Entscheidend ist allein die Farbe der Hülse.**

Runde 1: Ihr Modell

- Welches Modell haben Sie gebildet?
- Wie viele Versuche haben es bestätigt?
- Hat irgendjemand eine Eingabe gewählt, von der er **erwartet** hat, dass sie das Modell bricht?
- Tafel: **Modell** – **Bestätigt durch** – **Was würde es widerlegen?**

Runde 2 und 3: neue Modelle

- nach dem Umstecken ist Ihr altes Modell widerlegt – durch **eine** Beobachtung
- das neue Modell („Farbe entscheidet“) wird ebenso oft bestätigt wie das alte
- und hält ebenfalls nicht
- Was wissen Sie jetzt **sicher** über dieses Brett?

Wo liegt die Lösung?

- ich verrate die Methode nicht
- aber die Richtung: **die Lösung liegt im Gerät**
- Ihr Modell war zu einfach für ein Brett mit vier Schaltern
- Wie sicher sind Sie bei Systemen, die komplizierter sind als dieses?

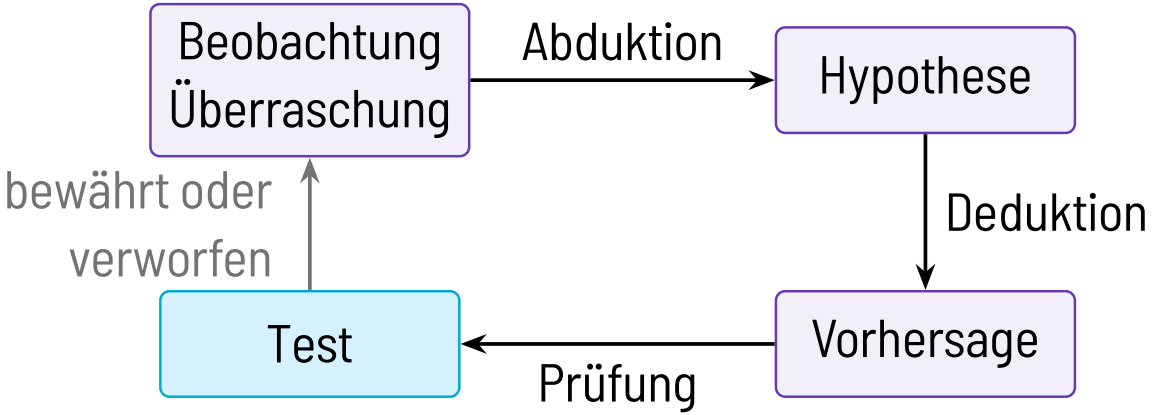
5.2 Drei Arten zu schließen

Induktion – Deduktion – Abduktion

	Schema	am Schaltbrett
Induktion	viele Fälle → Regel	„Fünfmal schaltete Rot die rote Lampe, also immer.“
Deduktion	Regel → Vorhersage	„Gelten die Bahnen, muss Schalter 2 Lampe 2 schalten.“
Abduktion	Überraschung → beste Erklärung	„Es gibt wohl eine verborgene Verbindung.“

- logisch zwingend ist nur die Deduktion

Der Forschungszyklus



- Hypothesen **entstehen** durch Abduktion, sie **bewähren** sich in Tests

Das Induktionsproblem

- kein Stapel von Bestätigungen macht eine allgemeine Aussage **gewiss**
- tausend weiße Schwäne beweisen nicht, dass alle Schwäne weiß sind
- ein einziger schwarzer Schwan widerlegt es
- am Schaltbrett: viele Bestätigungen, dann ein Umstecken – und das Modell ist weg

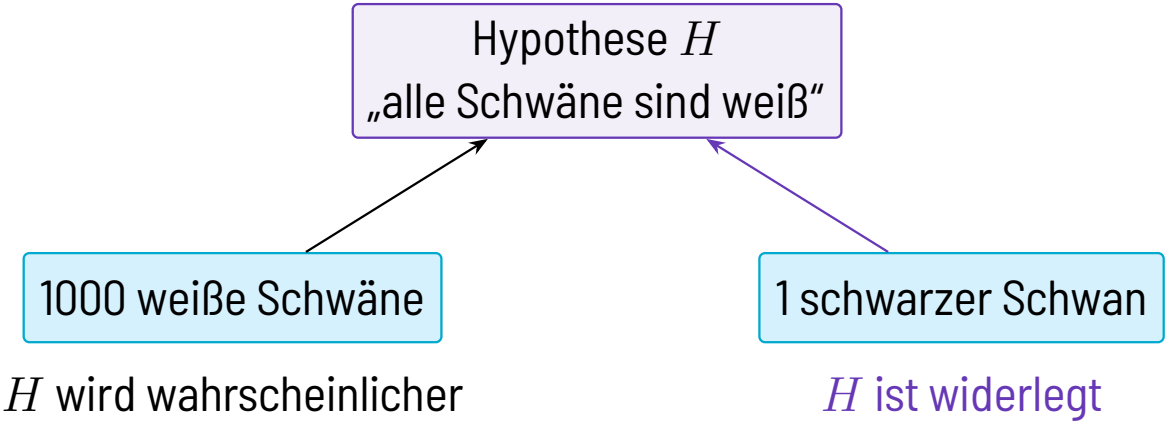
5.3 Popper: Falsifikation statt Verifikation

Poppers Kriterium

Definition 5.1 *Eine Aussage ist **falsifizierbar**, wenn sich mindestens eine mögliche Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche. Sie gilt als **bewährt**, solange ernsthafte Widerlegungsversuche gescheitert sind. Bewiesen ist sie damit nicht.*

- falsifizierbar heißt nicht falsch, sondern **prüfbar**
- Gegenbegriff: Immunisierung – die Aussage wird gegen jede Widerlegung abgedichtet

Die Asymmetrie



- Bestätigung ist graduell, Widerlegung kann schlagend sein

Riskante Vorhersagen

- eine Vorhersage, die auch bei falscher Theorie einträfe, prüft nichts
- je genauer und unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto mehr ist ihr Eintreffen wert
- Beispiel: die Vorhersage der Position Neptuns 1846 – für einen Körper, den noch niemand gesehen hatte
- Gegenbeispiel: ein Horoskop, in dem sich jede Leserin wiederfindet

Immunisierung erkennen

- „Es wirkt, aber nicht unter Beobachtung."
- „Wenn es nicht klappt, war der Glaube zu schwach."
- Begriffe, die nachträglich so gedehnt werden, dass alles passt
- Test: **Welches Ergebnis würden Sie als Widerlegung akzeptieren?** Gibt es keins, ist die Aussage nicht prüfbar

5.4 Von der Vermutung zur Hypothese

Vermutung oder Hypothese?

	Vermutung	Hypothese
Präzision	„Ehrliche schlafen besser.“	Wer ist ehrlich? Was heißt besser? – festgelegt
Testbarkeit	offen	benannte Widerlegungsbedingung
Reichweite	unklar	Population, Bedingungen, Zeitraum

- Operationalisierung macht aus Begriffen Messvorschriften (LE 2)

Arten von Hypothesen

- **Unterschiedshypothese:** Gruppe A unterscheidet sich von Gruppe B in Merkmal Y
- **Zusammenhangshypothese:** X und Y hängen zusammen
- **Veränderungshypothese:** Y ändert sich zwischen Messzeitpunkt 1 und 2
- **gerichtet** („$A > B$“) oder **ungerichtet** („$A \neq B$“)

5.5 Null- und Alternativhypothese

H_0 und H_1

- **H_1** (Alternativhypothese): Ihre Vermutung – es gibt einen Unterschied oder Zusammenhang
- **H_0** (Nullhypothese): es gibt ihn nicht
- beide schließen sich aus und decken zusammen alle Fälle ab
- geprüft wird H_0: Sind die Daten mit „kein Effekt“ gut vereinbar?
- Rechnen kommt in LE 6 – heute: sauber formulieren

Beispiel

- Frage: Lernen Studierende mit Staunmoment mehr?
- H_1: Wer vor einem Lehrvideo einen Zaubertrick sieht, löst eine Transferaufgabe häufiger richtig als wer ihn nicht sieht
- H_0: Die Lösungsquoten unterscheiden sich nicht
- Widerlegungsbedingung (vorab festgelegt): gleiche oder niedrigere Quote in der Trickgruppe

5.6 Horwich: Bestätigung hat Grade

Bestätigung ist graduell

- tritt die vorhergesagte Beobachtung **nicht** ein: $P(H \mid \neg E) = 0$ – widerlegt
- tritt sie ein: nur $P(H \mid E) > P(H)$ – wahrscheinlicher, nicht bewiesen
- Stärke der Bestätigung: $P(H \mid E) \,/\, P(H) = 1/P(E)$
- **je unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto stärker die Bestätigung**

Das Widerlegungsrisiko

- einen **Raben** prüfen und schwarz finden: echter Test
- etwas **Schwarzes** prüfen und einen Raben finden: kein Test
- am Schaltbrett: „Rot schaltet Rot“ zum zehnten Mal prüfen ist der schwarze Gegenstand
- Regel: **Wählen Sie den Versuch, dessen Ausgang Sie am wenigsten sicher vorhersagen können.**

Merke

Bestätigungen sammeln ist billig. Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist. Fragen Sie deshalb nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“

5.7 Grenzen der Falsifikation: Duhem-Quine

Duhem-Quine-These

- geprüft wird nie H allein, sondern H **plus** Hilfsannahmen $A_1, A_2, \ldots$ (Messgerät, Aufbau, Randbedingungen)
- widerspricht das Ergebnis, ist **irgendetwas** falsch – aber was?
- Schaltbrett: Modell falsch – oder Lampe defekt? Batterie schwach?
- Konsequenz: Hilfsannahmen offenlegen und eigens prüfen

Rettung oder Ausrede?

- legitim: eine Hilfsannahme, die man **unabhängig** prüfen kann (Lampe tauschen, Versuch wiederholen)
- Ausrede: eine Zusatzannahme, die nur dazu dient, das Ergebnis wegzuerklären
- Lakatos: fortschreitende Forschungsprogramme sagen durch ihre Anpassungen **Neues** voraus, degenerierende nicht

5.8 Brücke zum Bias: der 2-4-6-Test

Die Regel finden

2 4 6

- diese drei Zahlen folgen einer Regel, die ich mir ausgedacht habe
- schlagen Sie eigene Tripel vor – ich sage nur **Ja** oder **Nein**
- nennen Sie die Regel erst, wenn Sie ganz sicher sind

Was ist passiert?

- die Regel war: **drei aufsteigende Zahlen**
- fast alle Vorschläge passten zur eigenen, engeren Hypothese – und bekamen ein **Ja**
- Wason 1960: nur 6 von 29 Personen fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss
- **Congruence Bias**: man testet nur die eigene Hypothese, nie die Alternativen
- Gegenmittel (Baron): Alternative benennen, dann den Test wählen, der zwischen beiden **unterscheidet**

5.9 Übung in der Stunde

Falsifizierbar oder nicht? (Kleingruppen, 10 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: fünf Aussagen
- Welche sind falsifizierbar – so, wie sie dastehen?
- für jede prüfbare Aussage: eine konkrete Widerlegungsbedingung
- für jede vage Aussage: eine präzisierte, prüfbare Fassung

Ihre eigene Hypothese (Einzelarbeit, 10 Min.)

- nehmen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2
- formulieren Sie H_1 und H_0
- Welche Begriffe müssen Sie operationalisieren?
- Bei welchem Ergebnis würden Sie H_1 verwerfen?
- Tausch mit der Nachbarin: Würde **sie** Ihre Widerlegungsbedingung akzeptieren?

5.10 Sicherung: Was ist eine gute Hypothese?

Kriterienraster

Kriterium	Prüffrage
präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie (Theorie, Literatur, Beobachtung)?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Eine Hypothese ist gut, wenn sie scheitern **kann** und Sie vorher sagen können, woran. Bewährt ist sie, wenn sie solche Versuche überstanden hat. Bewiesen ist sie nie.

5.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Induktion, Deduktion und Abduktion unterscheiden
- Hypothesen nach dem Falsifikationskriterium bewerten
- empirisch prüfbare von nicht prüfbaren Aussagen unterscheiden
- eigene Hypothesen operationalisierbar formulieren, mit H_0, H_1 und Widerlegungsbedingung
- erklären, warum Bestätigung graduell ist und Widerlegung an Hilfsannahmen hängt

Bis zur nächsten Woche

- **Übungsblatt**, Aufgabe 1 (Teil A) und 2 (Teil B) fertigstellen
- **schriftlich** (Aufgabe 3): H_0 und H_1 zu Ihrer Forschungsfrage, mit den Bedingungen, unter denen Sie Ihre Hypothese verwerfen würden
- **Tagebuch des Staunens:** ein Erlebnis dieser Woche, bei dem Sie etwas nur bestätigt statt geprüft haben
- Vorbereitung LE 6: Welches Ergebnis würde Ihre Hypothese widerlegen, und wie viele Beobachtungen bräuchten Sie, um es zu sehen?

6 Statistik: Signifikanztest und Bayes

Heute (Sitzung 1 von 2)

- drei Becher, eine Kugel: wechseln oder bleiben?
- bedingte Wahrscheinlichkeit: warum das Sichtbare täuscht
- Daten beschreiben: Skalen, Lage, Standardabweichung
- von der Stichprobe zur Grundgesamtheit: Standardfehler, Zentraler Grenzwertsatz, Konfidenzintervall
- der Signifikanztest: Kurs-Pool, t-Test von Hand, zwei Arten, sich zu irren

6.1 Staunmoment: Drei Becher

★ Staunmoment: Wechseln oder bleiben?

Unter einem von drei Bechern liegt eine Kugel. Sie zeigen auf einen. Ich weiß, wo die Kugel ist, und hebe einen **anderen**, leeren Becher hoch.

Bleiben Sie bei Ihrem Becher – oder wechseln Sie zum anderen? Oder ist es egal?

Abstimmung

- Hand hoch: **bleiben** – **wechseln** – **egal**
- Wer kennt das Rätsel schon? (getrennt zählen)
- Wie sicher sind Sie? Schätzen Sie in Prozent.

Nachspielen: die Regeln

- in Paaren: eine Person ist **Spielleitung**, eine spielt
- Spielleitung würfelt verdeckt: 1–2 Becher A, 3–4 B, 5–6 C
- Spielleitung kennt die Lage und öffnet immer einen **leeren** Becher, nie den gewählten
- ungerade Runden: **bleiben**, gerade Runden: **wechseln**
- 20–30 Runden, Strichliste auf dem Übungsblatt Teil A

Was sagen die Daten?

- Kursdaten an der Tafel: Gewinne beim **Bleiben** und beim **Wechseln**
- Passt das zu „egal“?
- Was müsste herauskommen, wenn es egal wäre?
- Wie groß darf die Abweichung sein, bevor wir „egal“ aufgeben?

6.2 Auflösung: bedingte Wahrscheinlichkeit

Die drei Fälle

Kugel liegt ...	Wahrsch.	Spielleitung öffnet	Wechseln
unter Ihrem Becher 1	$\frac{1}{3}$	Becher 2 oder 3	verliert
unter Becher 2	$\frac{1}{3}$	zwingend Becher 3	gewinnt
unter Becher 3	$\frac{1}{3}$	zwingend Becher 2	gewinnt

- in zwei von drei Fällen **zwingt** die Lage der Kugel die Spielleitung, den richtigen Becher übrig zu lassen
- Wechseln gewinnt mit $\frac{2}{3}$, Bleiben mit $\frac{1}{3}$

Versteckte Information

- Ihr Becher hatte $\frac{1}{3}$ und behält es: Die Spielleitung hätte ihn ohnehin nie geöffnet
- die $\frac{2}{3}$ der beiden anderen Becher sammeln sich auf dem einen, der übrig bleibt
- die Spielleitung sagt kein Wort über die Kugel, aber die **Art ihrer Auswahl** trägt Information

Gegenprobe: der blinde Moderator

- die Spielleitung weiß **nicht**, wo die Kugel ist, und öffnet zufällig einen anderen Becher
- zufällig ist er leer: Das Bild ist exakt dasselbe wie vorher
- jetzt, und nur jetzt, ist es tatsächlich egal
- **dasselbe Sichtbare, zwei verschiedene Prozesse, zwei verschiedene Wahrscheinlichkeiten**

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Definition 6.1 *Die **bedingte Wahrscheinlichkeit** $P(A \mid B)$ ist die Wahrscheinlichkeit von A unter der Voraussetzung, dass B eingetreten ist: $P(A \mid B) = P(A \cap B) \,/\, P(B)$.*

- Monty Hall: $P(\text{Kugel unter dem anderen Becher} \mid \text{ein leerer wurde geöffnet})$
- wissende und blinde Spielleitung erzeugen **verschiedene** Bedingungen, obwohl das Bild gleich ist

Merke

Wahrscheinlichkeiten hängen nicht am Bild, sondern am Prozess, der das Bild erzeugt hat. Vor jeder Auswertung steht deshalb die Frage: Wie sind diese Daten zustande gekommen?

6.3 Beschreiben und Schließen

Zwei Aufgaben der Statistik

Deskriptive Statistik	**Inferenzstatistik**
beschreibt die vorliegenden Daten	schließt von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit
Kennwerte, Tabellen, Grafiken	Tests, Konfidenzintervalle, Modelle
„In unserem Kurs gewann Wechseln in 64 % der Runden.“	„Wechseln gewinnt häufiger als in der Hälfte der Fälle.“

Skalenniveaus

Skala	sinnvoll ist …	Beispiel	Lagemaß
nominal	gleich / ungleich	Strategie (bleiben, wechseln)	Modus
ordinal	zusätzlich größer / kleiner	Staunen 1–5	Median
intervall	zusätzlich Abstände	Temperatur in °C	Mittelwert
verhältnis	zusätzlich echter Nullpunkt	Ausschlag in mm	Mittelwert

- das Skalenniveau entscheidet, welche Rechnungen erlaubt sind

6.4 Lage, Streuung und Ausreißer

Lage: Wo liegt die Mitte?

- **Modus**: der häufigste Wert
- **Median** $\tilde{x}$: die Hälfte liegt darunter, die Hälfte darüber
- **Mittelwert** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$
- Gedankenexperiment: zehn Gäste in einer Kneipe, ihr mittleres Einkommen – dann kommt eine Milliardärin herein

Streuung: Wie verschieden sind die Werte?

- **Spannweite**: Maximum minus Minimum
- **Quartile** Q_1, Q_3: ein bzw. drei Viertel der Werte liegen darunter
- **Quartilsabstand** $IQR = Q_3 - Q_1$: Breite der mittleren Hälfte
- **Varianz** s^2: mittlere quadrierte Abweichung vom Mittelwert
- **Standardabweichung** $s = \sqrt{s^2}$: typischer Abstand eines Werts vom Mittelwert, in der Einheit der Daten

Die Standardabweichung Schritt für Schritt

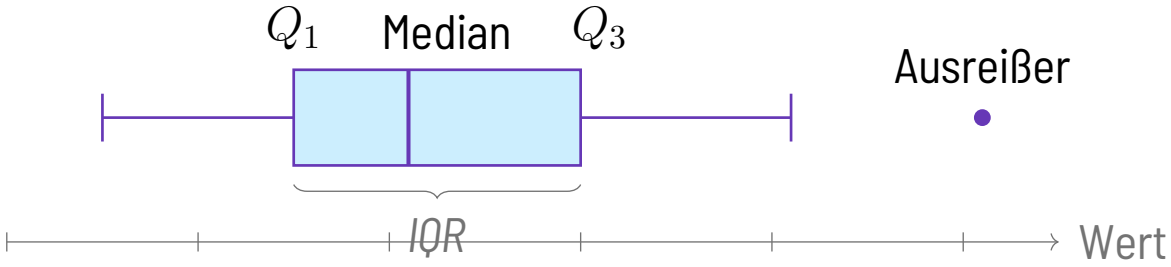
Acht Personen, behaltene Begriffe (von 20) nach einem Lehrvideo mit Zaubertrick:

Fiktives Beispiel, angelehnt an die Videostudie aus dem Buch (Kap. 12d, Fallbeispiel in LE 7); die Zahlen sind erfunden.

Wert x_i	13	10	15	11	14	11	15	11	$\Sigma = 100$
Abweichung $x_i - \bar{x}$	0,5	$-2{,}5$	2,5	$-1{,}5$	1,5	$-1{,}5$	2,5	$-1{,}5$	0
Quadrat $(x_i - \bar{x})^2$	0,25	6,25	6,25	2,25	2,25	2,25	6,25	2,25	28

- Mittelwert $\bar{x} = 100/8 = 12{,}5$
- Abweichungen summieren sich immer zu 0 $\Rightarrow$ erst quadrieren, dann mitteln
- Varianz $s^2 = 28 \,/\, (8-1) = 4$, Standardabweichung $s = \sqrt{4} = 2$
- Probe: 5 von 8 Werten liegen in $\bar{x} \pm s$, also zwischen 10,5 und 14,5

Boxplot und Ausreißerregel



- Box = mittlere Hälfte, Strich = Median, Antennen bis zum letzten unauffälligen Wert
- Ausreißer nach Tukey (1977): mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3

Was tun mit Ausreißern?

- zuerst prüfen: Messfehler, Tippfehler – oder ein echter Fall?
- **nie** still löschen, weil er „stört“
- Regel **vor** der Auswertung festlegen und berichten
- im Zweifel beide Auswertungen zeigen: mit und ohne

Daten zeigen, nicht verstecken

- Histogramm und Boxplot für metrische Daten, Balken für Häufigkeiten
- Achsen beschriften, Einheit angeben, n nennen
- Fallstricke: abgeschnittene y-Achse, 3D-Effekte, Mittelwertbalken ohne Streuung
- wenn möglich: die einzelnen Datenpunkte zeigen

6.5 Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Stichprobe und Grundgesamtheit

	Grundgesamtheit (Parameter) unbekannt, fest	**Stichprobe (Kennwert)** bekannt, schwankt
Mittelwert	μ	$\bar{x}$
Standardabweichung	σ	s
Anteil (z. B. Gewinnquote)	π	$\hat{p}$

- Monty Hall: π = Gewinnquote beim Wechseln in **allen** denkbaren Runden, $\hat{p}$ = Quote in unseren Runden
- Kernfrage: Wie weit kann $\hat{p}$ **zufällig** von π abweichen?

Der Standardfehler

- **Standardabweichung** s: Wie verschieden sind die **einzelnen Werte**?
- **Standardfehler** *SE*: Wie stark würde der **Mittelwert** schwanken, wenn man die Studie wiederholt?
- für einen Mittelwert: $SE = s \,/\, \sqrt{n}$; für einen Anteil: $SE = \sqrt{\hat{p}\,(1-\hat{p})\,/\,n}$
- Beispiel: $s = 2, n = 8 \Rightarrow SE = 2/\sqrt{8} \approx 0{,}71$
- viermal so viele Personen $\Rightarrow$ halber Standardfehler

Standardabweichung und Standardfehler im Bild



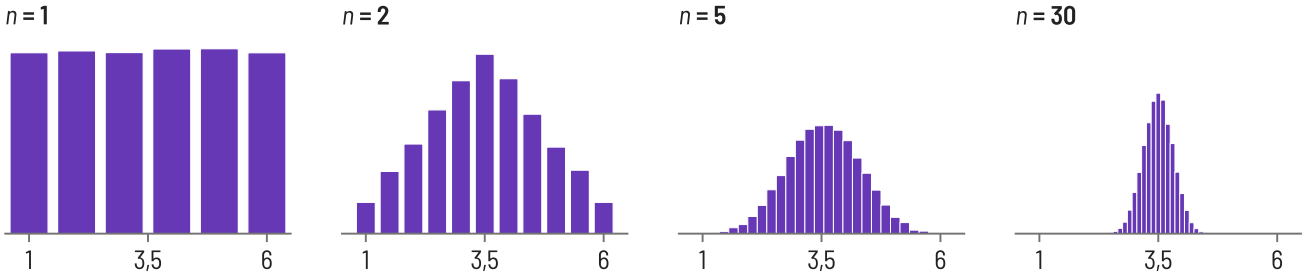
- einzelne Würfe streuen immer gleich stark ($s = 1{,}71$), Mittelwerte umso weniger, je mehr Würfe sie zusammenfassen

Der Zentrale Grenzwertsatz

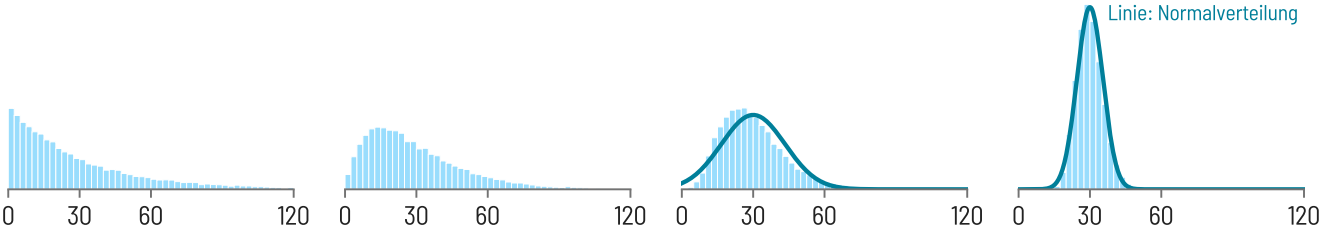
- Mittelwerte aus n unabhängigen Werten sind für großes n annähernd **normalverteilt**
- Zentrum: μ, Breite: der Standardfehler $\sigma/\sqrt{n}$
- **egal, wie die einzelnen Werte verteilt sind** – gleichmäßig, schief, mit Ausreißern
- deshalb funktionieren Konfidenzintervall und t-Test auch bei nicht glockenförmigen Daten
- „großes n“: bei Würfeln ab etwa 5, bei sehr schiefen Daten ab 30 und mehr

Der Grenzwertsatz im Bild

Mittelwert aus *n* Würfelwürfen (Grundverteilung: gleichmäßig)



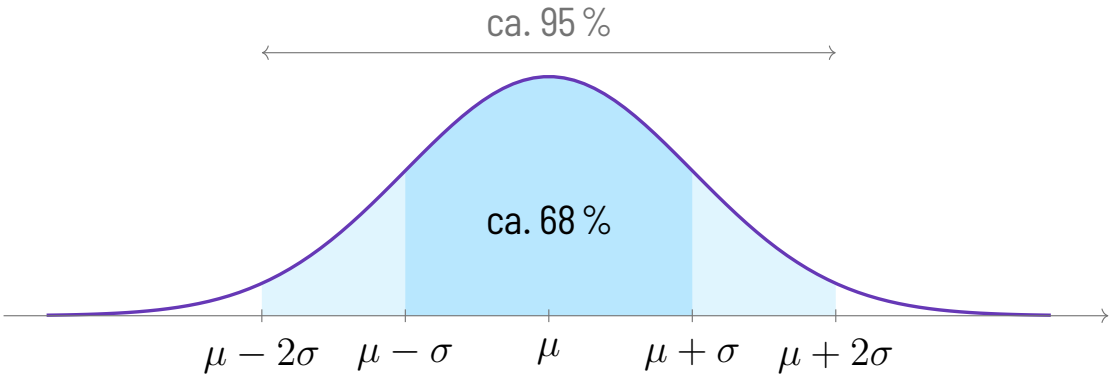
Mittelwert aus *n* Messungen einer schiefen Verteilung (Mittel 30, z. B. Ausschlag in mm)



Selbst würfeln: Mittelwerte an der Tafel

- jede Person würfelt **fünfmal** und berechnet den Mittelwert (Teil A, Aufgabe 2)
- das viermal, dann alle vier Mittelwerte als Punkte auf die Zahlengerade an der Tafel
- Vorhersage vorher: Zentrum 3,5, Standardfehler $1{,}71/\sqrt{5} \approx 0{,}76$
- also liegen etwa 95 % der Punkte zwischen $3{,}5 \pm 2 \cdot 0{,}76$, d. h. zwischen 2,0 und 5,0
- stimmt die Vorhersage? Wie sähe das Bild mit 20 Würfen aus?

Die Normalverteilung



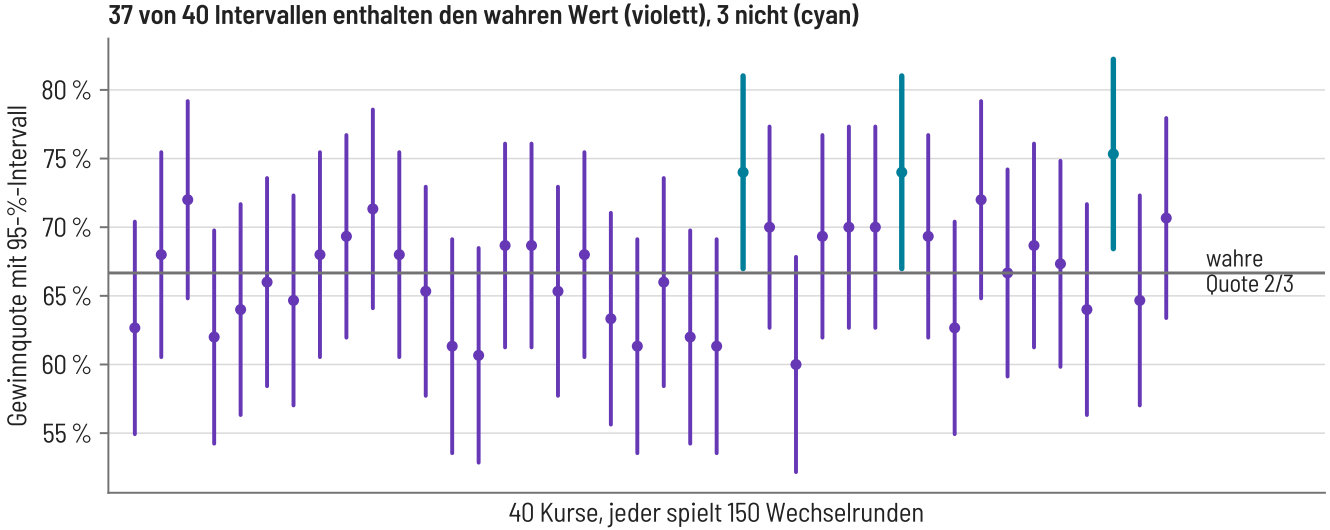
Der z-Wert: Abstand in Standardfehlern

- $z = (\text{Kennwert} - \text{Erwartung}) \,/\, SE$
- misst, wie viele Standardfehler ein Ergebnis von dem entfernt ist, was man erwartet hat
- bei Normalverteilung: $|z| > 1{,}96$ kommt nur in 5 % der Fälle vor, $|z| > 3$ in 0,3 %
- Beispiel Würfel: Mittelwert aus 5 Würfen ist 5,2; $z = (5{,}2 - 3{,}5)/0{,}76 \approx 2{,}2$ – auffällig

Das Konfidenzintervall

- **Schätzwert $\pm$ 1,96 Standardfehler** (bei kleinem n: t statt 1,96)
- fiktive Lehrvideo-Gruppe (Folie zur Standardabweichung): $12{,}5 \pm 2{,}36 \cdot 0{,}71$, also etwa 10,8 bis 14,2 Begriffe
- Bedeutung: Das **Verfahren** fängt den wahren Wert in 95 % aller Wiederholungen ein
- **nicht**: „Mit 95 % liegt μ in diesem Intervall" – das wäre eine bayesianische Aussage (Sitzung 2)
- ein Intervall sagt mehr als ein p-Wert: Es zeigt, welche Werte mit den Daten verträglich sind

Was „95 %“ bedeutet



6.6 Der Signifikanztest

Die Logik des Signifikanztests

- **Nullhypothese** H_0: Es gibt keinen Effekt („Wechseln gewinnt mit $\frac{1}{2}$“)
- Frage: Wie wahrscheinlich wären Daten, die **mindestens so extrem** sind wie unsere, **wenn H_0 stimmt**?
- diese Wahrscheinlichkeit ist der **p-Wert**
- ist p kleiner als eine vorab gewählte Schwelle α (meist $0{,}05$), verwirft man H_0

Der Kurs-Pool: Was haben wir gemessen?

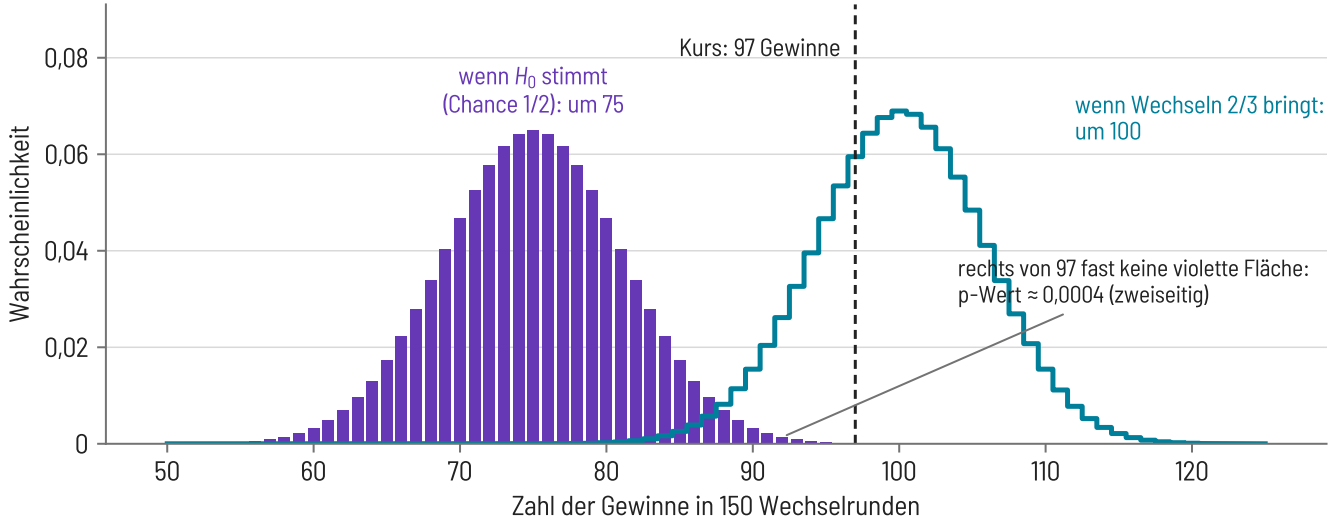
- jedes Paar hat etwa 12 Wechselrunden gespielt – zu wenig für ein Urteil (siehe die Streuung an der Tafel)
- darum legen wir **alle Wechselrunden des Kurses zusammen**: der Kurs-Pool
- Rechenbeispiel: 15 Paare $\times$ 10 Wechselrunden = **150 Runden**, davon **97 gewonnen**
- Quote $\hat{p} = 97/150 = 64{,}7\,\%$
- Frage: Kann das Zufall sein, wenn Wechseln in Wahrheit egal ist ($\pi = \frac{1}{2}$)?

Der Kurs-Pool Schritt für Schritt

Schritt	Frage	Rechnung
1	Was erwarten wir, wenn H_0 stimmt?	$150 \cdot \frac{1}{2} = 75$ Gewinne
2	Wie stark schwankt die Gewinnzahl unter H_0?	$\sqrt{150 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \approx 6{,}1$
3	Wie weit liegen wir daneben?	$z = (97 - 75)/6{,}1 \approx 3{,}6$
4	Wie oft käme das unter H_0 vor?	$p \approx 0{,}0004$ (zweiseitig)
5	Urteil bei $\alpha = 0{,}05$?	$p < 0{,}05$: H_0 verwerfen
6	Welche Quoten passen zu den Daten?	$0{,}647 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}647 \cdot 0{,}353}{150}}$ $= 0{,}647 \pm 0{,}077$: **57 % bis 72 %**

- $\frac{2}{3}$ liegt im Intervall, $\frac{1}{2}$ nicht

Der Kurs-Pool im Bild



- violett: so verteilen sich die Gewinne, wenn Wechseln egal ist; cyan: wenn Wechseln $\frac{2}{3}$ bringt
- 97 liegt fast außerhalb der violetten Verteilung, mitten in der cyanfarbenen

Der t-Test von Hand

Wie viele von 20 Begriffen behalten Studierende nach einem Lehrvideo? (fiktives Beispiel wie bei der Standardabweichung, je $n = 8$)

	Werte	$\bar{x}$	s
mit Zaubertrick	13, 10, 15, 11, 14, 11, 15, 11	12,5	2,0
ohne Zaubertrick	8, 12, 9, 11, 8, 13, 8, 11	10,0	2,0

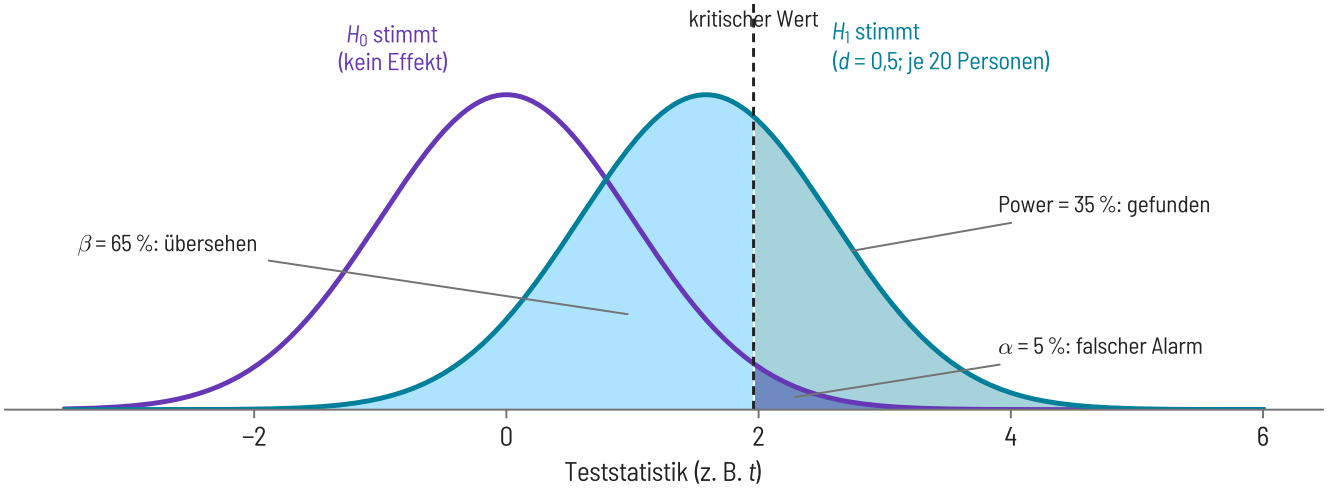
- Standardfehler der Differenz: $SE = s \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} = 1{,}0$
- $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \,/\, SE = 2{,}5 \,/\, 1{,}0 = 2{,}5$ mit $df = n_1 + n_2 - 2 = 14$
- kritischer Wert ($\alpha = 0{,}05$, zweiseitig) aus der t-Verteilung: $2{,}14 \Rightarrow$ signifikant, $p = 0{,}025$
- Effektgröße $d = 2{,}5 \,/\, 2{,}0 = 1{,}25$ (groß)

Zwei Arten, sich zu irren

	H_0 **stimmt**	H_0 **stimmt nicht**
H_0 **verworfen**	Fehler 1. Art (α)	richtig (Power $1 - \beta$)
H_0 **beibehalten**	richtig	Fehler 2. Art (β)

- $\alpha = 0{,}05$ heißt: In 5 % der Fälle ohne Effekt meldet der Test trotzdem einen
- ein nicht signifikantes Ergebnis ist kein Beleg für „kein Effekt“

Fehler 1. und 2. Art im Bild



- die Schwelle legt α fest; wie viel Power bleibt, hängt von Effekt und n ab
- mit $d = 0{,}5$ und je 20 Personen wird der Effekt in zwei von drei Studien übersehen

6.7 Was der p-Wert nicht sagt

Der p-Wert ist nicht ...

- die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 wahr ist
- die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis „Zufall“ ist
- ein Maß für die Größe oder Bedeutung eines Effekts
- ein Beweis, weder für noch gegen eine Hypothese
- unabhängig davon, wie viele Tests man gerechnet hat

Warum „p < 0,05“ kein Beweis ist

- p fragt nach $P(\text{Daten} \mid H_0)$
- wir wollen wissen: $P(H \mid \text{Daten})$
- das ist wieder bedingte Wahrscheinlichkeit, und die Richtung der Bedingung lässt sich nicht umdrehen
- was dazwischen fehlt, ist das Vorwissen über H (der Prior)

Sitzung 1 in vier Sätzen

Die Standardabweichung beschreibt die Daten, der Standardfehler die Genauigkeit eines Mittelwerts; er schrumpft mit $\sqrt{n}$. Dank des Zentralen Grenzwertsatzes sind Mittelwerte annähernd normalverteilt. Ein Konfidenzintervall zeigt, welche Werte mit den Daten verträglich sind. Ein p-Wert sagt, wie überraschend die Daten wären, wenn H_0 stimmt – und nicht, wie wahrscheinlich H_0 ist.

Datensatz-Analyse (Hausaufgabe, Kleingruppen)

- Datensatz auf dem Übungsblatt Teil A: Pendelausschlag von 50 Personen (fiktiv)
- welches Skalenniveau hat jede Variable?
- Median, Quartile, Mittelwert, Standardabweichung; Histogramm und Boxplot: Gibt es Ausreißer?
- Standardfehler und 95-%-Konfidenzintervall des Mittelwerts
- unterscheiden sich Personen mit und ohne Vorwissen? t-Test von Hand

Bis zur nächsten Sitzung

- **Datensatz-Analyse** (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 3), einschließlich Standardfehler, Konfidenzintervall und t-Test
- **Tagebuch des Staunens**: Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht?
- Denkfrage für Sitzung 2: $p = 0{,}02$ – wie wahrscheinlich ist dann H_0?

6.8 Zweite Sitzung: Testen mit Vorwissen

Heute (Sitzung 2 von 2)

- $p = 0{,}02$ – wie wahrscheinlich ist H_0?
- die Basisrate: das vergessene Vorwissen
- bayesianisch prüfen: Bayes-Faktor, Posterior, Chancenform
- selbst rechnen: Würfel-Detektive, Glaubwürdigkeits-Check
- Welche Fragen kann Ihr Projekt beantworten?
- schwierige Fragen zerlegen: Diamant und Landkarte

6.9 Zwei Arten, Daten zu befragen

Dieselben Daten, zwei Fragen

frequentistisch	**bayesianisch**
Wie überraschend wären diese Daten, **wenn** H_0 stimmt?	Welche Hypothese sagt diese Daten besser voraus?
$P(\text{Daten} \mid H_0)$	$P(H \mid \text{Daten})$
Ergebnis: p-Wert, Konfidenzintervall	Ergebnis: Bayes-Faktor, Posterior
braucht: H_0, α, geplantes n	braucht: H_0, H_1, Prior (Basisrate)

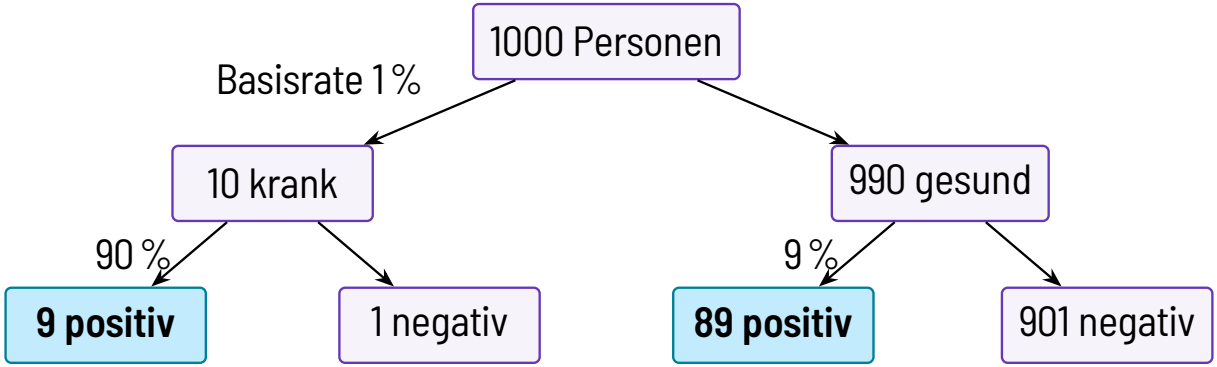
- Leitbeispiel für beide: Ist dieser Würfel gezinkt?

Ist dieser Würfel gezinkt? (frequentistisch)

- 30 Würfe, **10 Sechsen**; bei einem fairen Würfel erwartet man 5
- H_0: Der Würfel ist fair, $P(6) = \frac{1}{6}$
- p-Wert: $P(\text{10 oder mehr Sechsen} \mid H_0) = 0{,}020$ (Binomialverteilung, einseitig)
- $p < 0{,}05$: H_0 wird verworfen, „signifikant gezinkt“
- mit **9 Sechsen**: $p = 0{,}051$, nicht signifikant

6.10 Die Basisrate: das vergessene Vorwissen

Positiv getestet – und jetzt?



- positiv sind $9 + 89 = 98$ Personen, krank davon nur 9
- $P(\text{krank} \mid \text{positiv}) = 9 \,/\, 98 \approx 9\,\%$
- der Test ist gut, die Krankheit ist selten: **die Basisrate gewinnt**

Wie viele signifikante Befunde stimmen?

- ein Signifikanztest ist ein Test wie der beim Arzt: „positiv“ heißt $p < 0{,}05$
- 1000 geprüfte Hypothesen, **10 % davon wahr** (Basisrate)
- Power 0,80: von 100 wahren werden 80 signifikant
- $\alpha = 0{,}05$: von 900 falschen werden 45 signifikant
- von $80 + 45 = 125$ signifikanten Befunden stimmen 80, also **64 %**

Basisrate wahrer Hypothesen	50 %	10 %	1 %
Power 0,80	94 %	64 %	14 %
Power 0,35 (typisch kleine Studie)	88 %	44 %	7 %

Merke

Ein positiver Test, ein signifikanter Befund, ein Treffer in der Suche: Was er bedeutet, hängt davon ab, wie häufig das Gesuchte überhaupt ist. Wer die Basisrate nicht kennt, sollte sie schätzen und die Schätzung offenlegen, statt sie zu ignorieren.

6.11 Bayes: Was beweist ein Befund?

Der Satz von Bayes

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H) \cdot P(H)}{P(E)}$$

- $P(H)$: Prior – was ich vorher für plausibel hielt
- $P(E \mid H)$: Likelihood – wie gut erwartet H die Daten?
- $P(H \mid E)$: Posterior – was ich nachher glauben sollte

Bayes zum Rechnen: die Chancenform

$$\underbrace{\frac{P(H_1 \mid E)}{P(H_0 \mid E)}}_{\text{Chance nachher}} = \underbrace{\frac{P(H_1)}{P(H_0)}}_{\text{Chance vorher (Basisrate)}} \times \underbrace{\frac{P(E \mid H_1)}{P(E \mid H_0)}}_{\text{Bayes-Faktor } BF_{10}}$$

- Chance $a : b$ heißt Wahrscheinlichkeit $a \,/\, (a + b)$, etwa $1 : 4 \mathrel{\hat{=}} 20\,\%$
- der **Bayes-Faktor** misst allein die Daten: Wie viel besser sagt H_1 sie voraus als H_0?
- mehrere unabhängige Befunde: Bayes-Faktoren einfach **multiplizieren**
- Medizintest: $1 : 99 \times (90\,\% \,/\, 9\,\%) = 1 : 99 \times 10 = 10 : 99 \approx 9\,\%$

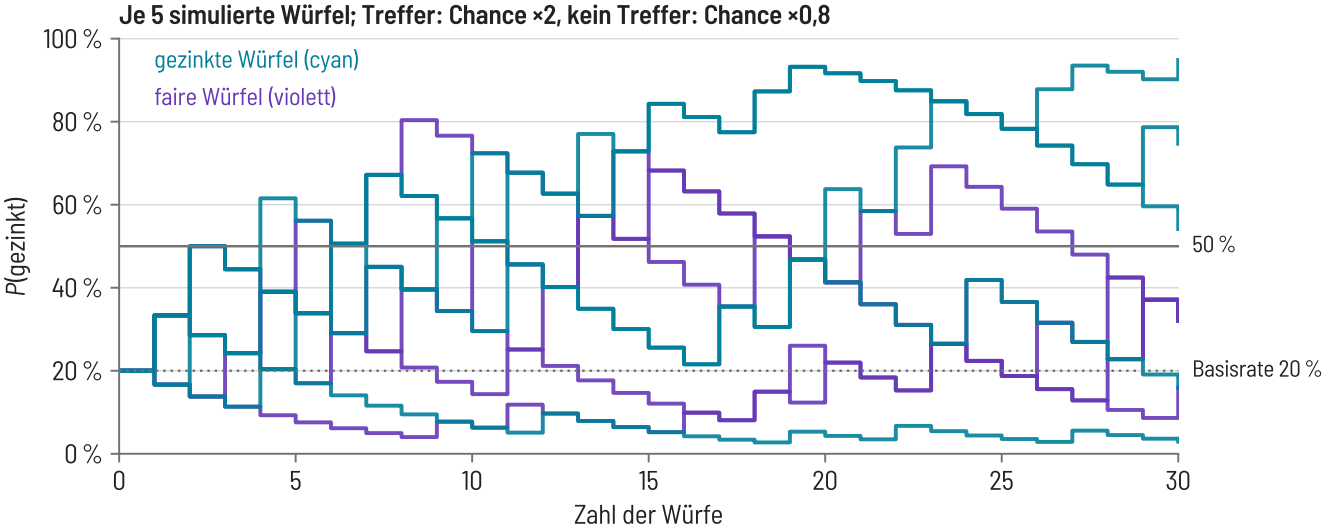
Derselbe Würfel, bayesianisch

- H_1 muss konkret sein: „gezinkt“ heißt hier $P(6) = \frac{1}{3}$
- jede Sechs: $\frac{1/3}{1/6} = \times 2$ jede andere Zahl: $\frac{2/3}{5/6} = \times 0{,}8$
- 10 Sechsen, 20 andere: $BF_{10} = 2^{10} \cdot 0{,}8^{20} \approx 1024 \cdot 0{,}0115 \approx 11{,}8$

Woher stammt der Würfel?	**Basisrate**	**Chance nachher**	$P($**gezinkt**$)$
Spieleabend bei Freunden	$1:999$	$11{,}8:999$	$1\,\%$
heute im Kurs (jeder fünfte Umschlag)	$1:4$	$11{,}8:4$	$75\,\%$
Grabbelkiste im Scherzartikelladen	$1:1$	$11{,}8:1$	$92\,\%$

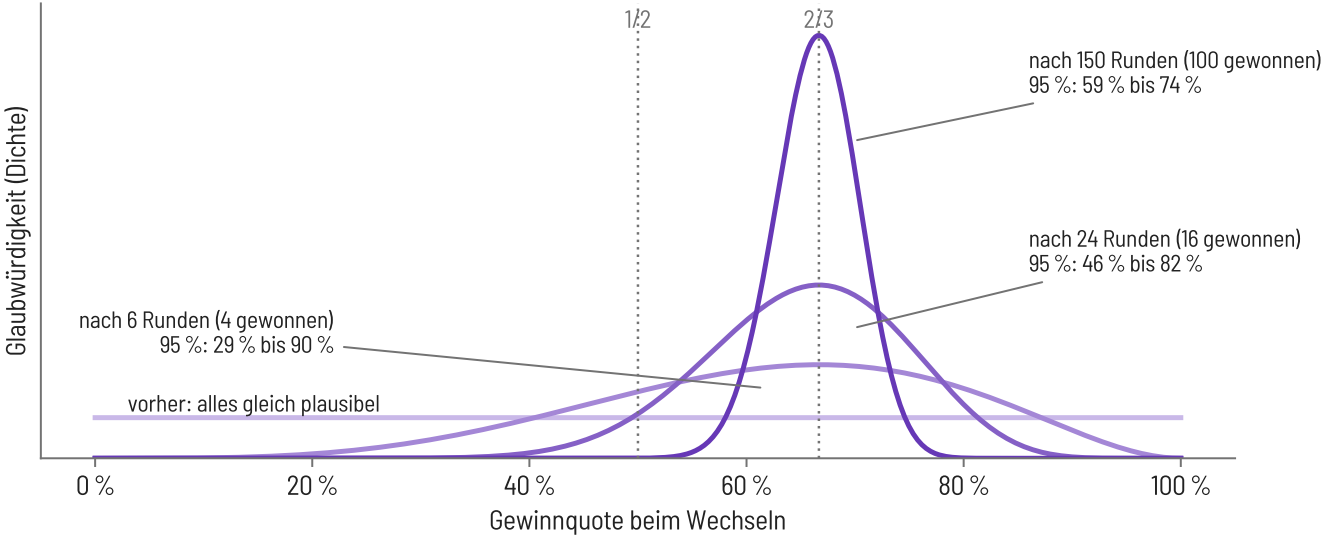
- gleiche Daten, gleicher p-Wert ($0{,}020$), **drei verschiedene Antworten**

Der Posterior wandert mit jedem Wurf



- alle starten bei der Basisrate 20 %; jeder Wurf verschiebt die Überzeugung ein Stück
- nach 30 Würfen sind manche Würfel klar, andere noch unentschieden

Bayes für eine Quote: Wie gut ist Wechseln?



- mit jeder Runde wird die Kurve schmaler: aus Vermutung wird Wissen
- nach 150 Runden: mit 95 % zwischen 59 % und 74 % – **diese** Aussage darf Bayes machen

Bayes-Faktor zum t-Test

- Faustformel nach Wagenmakers (2007), mit N = alle Personen:

$$BF_{01} \approx \sqrt{N} \cdot \left(1 + \frac{t^2}{df}\right)^{-N/2}$$

- fiktives Lehrvideo-Beispiel: $t = 2{,}5$, $N = 16$, $df = 14$
- $(1 + 6{,}25/14)^8 = 1{,}446^8 \approx 19{,}1$, also $BF_{01} \approx 4 \,/\, 19{,}1 \approx 0{,}21$
- $BF_{10} \approx 4{,}8$: die Daten sind knapp fünfmal so gut mit einem Effekt vereinbar (JASP-Standard: 2,7)
- „$p = 0{,}025$“ klingt nach mehr, als die Daten hergeben

Was nur der Bayes-Faktor kann

- **Signifikant, aber Evidenz für H_0:** je 1000 Personen, $t = 2{,}0$, $p = 0{,}046$, $d = 0{,}09$
- $BF_{01} \approx \sqrt{2000} \cdot (1 + 4/1998)^{-1000} \approx 44{,}7 \cdot e^{-2} \approx 6$: die Daten sprechen eher **gegen** einen nennenswerten Effekt
- **Evidenz für „kein Effekt“:** je 20 Personen, $t = 0$: $BF_{01} \approx \sqrt{40} \approx 6{,}3$
- ein p-Wert kann H_0 nie stützen, nur nicht verwerfen

Der Beweiswert riskanter Vorhersagen

- folgt E aus H, gilt $P(H \mid E) \,/\, P(H) = 1 \,/\, P(E)$
- **je unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto stärker die Bestätigung**, wenn sie eintrifft
- „Morgen geht die Sonne auf“ trifft ein und beweist fast nichts
- „Wechseln gewinnt doppelt so oft“ war riskant: Die Strichliste hätte sie widerlegen können

6.12 Frequentistisch oder bayesianisch?

Die beiden Schulen im Vergleich

	Signifikanztest	**Bayes-Faktor**
Frage	Sind die Daten mit H_0 verträglich?	Welche Hypothese sagt die Daten besser voraus?
Vorwissen	bleibt draußen	geht offen als Prior ein
Alternative H_1	muss nicht genau angegeben werden	muss konkret sein
Evidenz für H_0	nicht möglich	möglich
Zwischenauswertung	verfälscht p; n vorab festlegen	erlaubt, Stoppregel vorab festlegen
typischer Fehler	p als $P(H_0 \mid \text{Daten})$ lesen	Prior verschweigen oder passend wählen

Merke

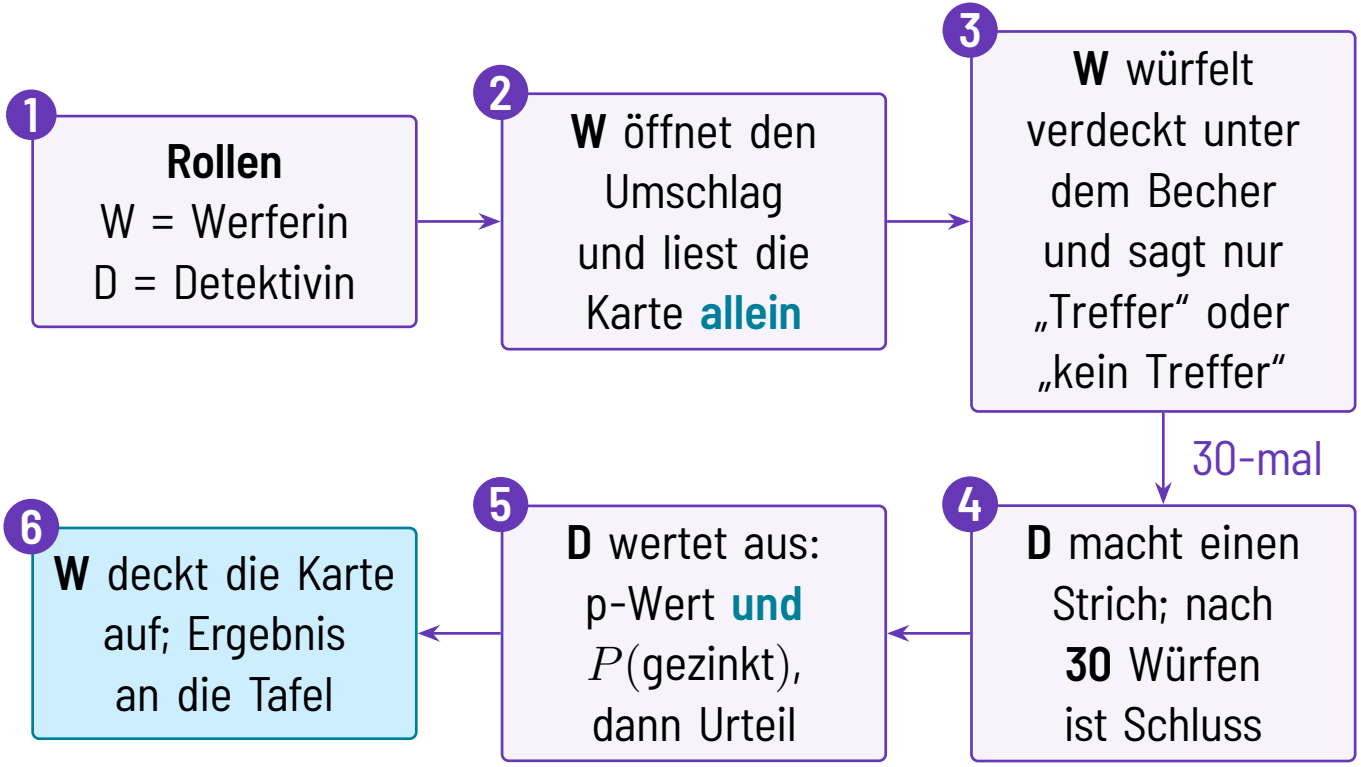
Der p-Wert fragt, wie überraschend die Daten unter H_0 wären. Der Bayes-Faktor fragt, um wie viel die Daten eine Hypothese gegenüber einer anderen stützen. Was man danach glauben sollte, bestimmen die Daten **und** die Basisrate.

6.13 Übung: Würfel-Detektive

Würfel-Detektive: das Spiel

- jedes Paar bekommt einen Würfel, der **vielleicht gezinkt** ist
- „gezinkt“ heißt hier: ein **Treffer** kommt doppelt so oft (Chance $\frac{1}{3}$ statt $\frac{1}{6}$)
- ob Ihr Würfel gezinkt ist, steht auf einer Karte im Umschlag
- **bekannt**: 3 von 15 Umschlägen sind gezinkt, also jeder fünfte (Basisrate $1:4$)
- Ihre Aufgabe: aus 30 Würfen herausfinden, ob Ihr Würfel gezinkt ist – einmal mit Test, einmal mit Bayes

Ablauf in sechs Schritten



- **Treffer** bei Karte „fair“: nur die 6 bei Karte „gezinkt“: 5 oder 6

Spielregeln, damit der Test ehrlich bleibt

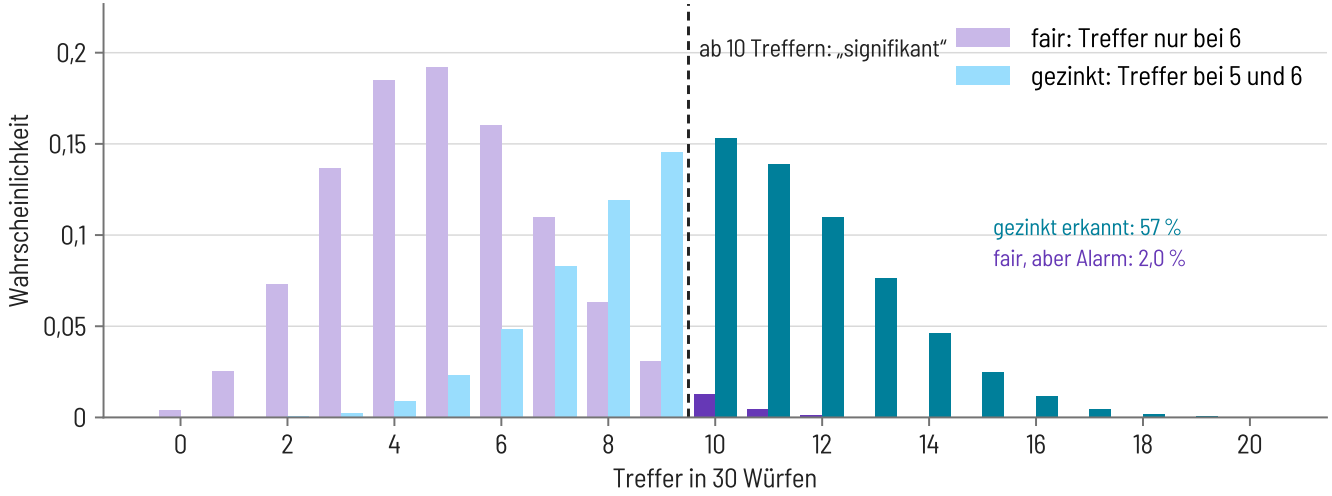
- W zeigt die Karte erst nach dem Urteil – auch kein Grinsen, kein Zögern
- W meldet jeden Wurf wahrheitsgemäß, D sieht den Würfel nie
- **immer genau 30 Würfe**, auch wenn es „schon klar" ist: Die Stichprobengröße steht vorher fest
- D entscheidet **vor** dem Aufdecken und schreibt beide Urteile auf (Teil B, Aufgabe 4)
- dauert etwa 5 Minuten Würfeln und 5 Minuten Rechnen

Auswertung am Beispiel: 9 Treffer in 30 Würfen

(a) Test	(b) Bayes
H_0: fair, Treffer mit $\frac{1}{6}$; erwartet 5	Faktor je Treffer $\times 2$, je Nicht-Treffer $\times 0{,}8$
aus der Tabelle: $P(X \geq 9 \mid \text{fair}) = 0{,}051$	$BF_{10} = 2^9 \cdot 0{,}8^{21} = 512 \cdot 0{,}0092 \approx 4{,}7$
$0{,}051 > 0{,}05$: **nicht signifikant**	Chance $1 : 4 \times 4{,}7 = 4{,}7 : 4 \Rightarrow P \approx$ **54 %**
Urteil: „kein Befund“	Urteil: „eher gezinkt, aber unsicher“

- dieselben Daten, zwei verschiedene Fragen, zwei verschiedene Antworten
- mit 10 Treffern: Test signifikant ($p = 0{,}020$), Bayes 75 %

Was der Kurs erwarten kann



- die Verteilungen überlappen stark: 30 Würfe sind wenig
- der Test erkennt nur gut die Hälfte der gezinkten Würfel

Auszählung im Kurs

	Karte: fair	**Karte: gezinkt**
signifikant ($k \geq 10$)	falscher Alarm (α)	Treffer (Power)
nicht signifikant	richtig	übersehen (β)

- erwartet bei 12 fairen und 3 gezinkten Paaren: 0–1 falscher Alarm, aber nur 1–2 der 3 gezinkten erkannt (Power 0,57)
- Wie viele der signifikanten Würfel waren wirklich gezinkt?
- Wer lag mit dem Bayes-Urteil ($P > 50\,\%$) richtig, wer mit dem Test?

6.14 Glaubwürdigkeits-Check mit der Suchmaschine

Glaubwürdigkeit in vier Schritten

- **Behauptung** genau notieren: Wer sagt was über wen?
- **Basisrate**: Von 100 Behauptungen dieser Art, wie viele stimmen? $\Rightarrow$ Prior-Chance
- **Suchen** (SIFT, LE 4), für jeden Fund fragen: Wie viel wahrscheinlicher wäre er, wenn die Behauptung **stimmt**, als wenn sie **nicht** stimmt?
- Faktoren grob wählen: $\times 10$, $\times 3$, $\times 1$, $\times \frac{1}{3}$, $\times \frac{1}{10}$; nur **unabhängige** Funde multiplizieren

Beispiel: „Schokolade hilft beim Abnehmen“

Schritt	Faktor	Chance
Basisrate: Diät-Wunder aus einer Einzelstudie, etwa 1 von 10 hält		$1:9$
viele Portale berichten, alle mit derselben Pressemitteilung	$\times 1$	$1:9$
Originalstudie: sehr wenige Personen, viele Messgrößen, Zeitschrift publiziert gegen Gebühr	$\times \frac{1}{3}$	$1:27$
der Autor erklärt öffentlich, die Studie sei ein absichtlicher Fake	$\times \frac{1}{100}$	$1:2700$

- am Ende: $P(\text{stimmt}) \approx 0{,}04\,\%$
- der Fund, der die meisten Klicks hat, trägt den kleinsten Faktor

Ihr Glaubwürdigkeits-Check (Kleingruppen, 12 Min.)

- jede Gruppe zieht eine Behauptungskarte
- Basisrate **vor** der Suche festlegen und begründen
- 8 Minuten suchen, jeden Fund mit Faktor in die Tabelle (Teil B, Aufgabe 6)
- Ergebnis: $P(\text{stimmt})$ – und welcher Fund hat am meisten bewegt?
- Vergleich: Wo lagen zwei Gruppen mit denselben Funden verschieden, weil ihre Basisrate verschieden war?

6.15 Effektgröße und Power

Effektgröße: Wie groß ist der Unterschied?

- Cohens $d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \,/\, s$: Abstand in Standardabweichungen
- grobe Orientierung: $0{,}2$ klein, $0{,}5$ mittel, $0{,}8$ groß (Cohen 1988)
- immer mit Konfidenzintervall berichten
- signifikant ist nicht dasselbe wie groß, nicht signifikant nicht dasselbe wie null

Power: Wie viele Personen brauche ich?

erwarteter Effekt	$d = 0{,}2$	$d = 0{,}5$	$d = 0{,}8$
n **pro Gruppe**	394	64	26

- t-Test, zwei Gruppen, $\alpha = 0{,}05$ zweiseitig, Power $0{,}80$
- mit 13 Personen pro Gruppe findet man einen mittleren Effekt nur in etwa einem von vier Versuchen

Ein Lehrstück aus dem Buch

- Feldstudie zum Becher-Monty-Hall-Video: 32 auswertbare Fälle in drei Armen (13 / 9 / 10)
- am 16. Juli zeigte das Staunen eine schöne Abstufung: 3,83 / 4,08 / 4,28
- am Ende lagen die Arme gleichauf: 3,89 / 3,76 / 3,87
- stärkster Zusammenhang: **Vorwissen** – wer das Problem kannte, lag zu 92 % richtig

Welche Fragen kann Ihr Projekt beantworten?

Personen pro Gruppe	10	15	20	30
zwei Gruppen, $d = 0{,}5$	0,19	0,26	0,34	0,48
zwei Gruppen, $d = 0{,}8$	0,40	0,56	0,69	0,86
Messwiederholung, $d = 0{,}5$	0,29	0,44	0,56	0,75

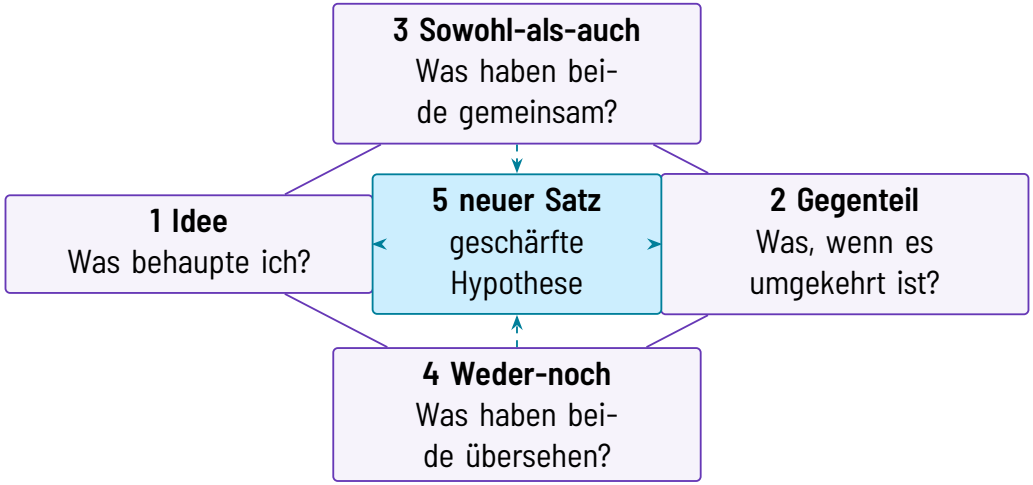
- Power des t-Tests, $\alpha = 0{,}05$ zweiseitig; bei Messwiederholung zählt jede Person einmal
- mit 20 Personen pro Gruppe findet man einen mittleren Effekt in einem von drei Versuchen
- Ja/Nein-Zielgrößen brauchen mehr: 50 % gegen 70 % Erfolg verlangt etwa 47 Personen pro Gruppe

Was daraus für Ihr Design folgt (LE 7)

- Fragen wählen, bei denen ein **großer** Effekt plausibel ist, oder dieselben Personen mehrfach messen
- metrische Zielgrößen statt Ja/Nein, wo es geht
- den kleinsten Effekt festlegen, der Sie interessieren würde, und daraus n bestimmen
- Schätzen statt Testen: „Wie groß ist der Unterschied?“ mit Konfidenzintervall ist auch bei kleinem n eine ehrliche Antwort
- Bayes-Faktor mit Stoppregel (etwa $BF > 6$ oder $< \frac{1}{6}$, höchstens 40 Personen), wenn n unsicher ist
- Basisrate Ihrer Hypothese ehrlich einschätzen: Wie überraschend wäre es, wenn sie stimmt?

6.16 Schwierige Fragen zerlegen: Diamant und Landkarte

Der Diamant: vier Positionen



- an jeder Position: Was **erlaubt** sie, was **verbietet** sie? (welche Daten?)
- zum Schluss: Prüfplan und Ökocheck – kann mein n das klären?

Vom Coaching zur Forschungsfrage

Schritt im Diamanten	Frage in der Forschung
Idee	H_1: Was genau behaupte ich, über wen?
Gegenteil	Gegenhypothese: nicht nur „kein Effekt“, sondern „der Effekt geht in die andere Richtung“
Sowohl-als-auch	Was sagen Idee **und** Gegenteil voraus? Solche Daten haben $BF \approx 1$ und entscheiden nichts
Weder-noch	dritte Erklärung: Störvariable, andere Ursache, falsch gestellte Frage
ermöglicht / verhindert	welche Beobachtung jede Position erlaubt bzw. verbietet $\Rightarrow$ Likelihoods
neuer Satz	geschärfte Hypothese, die zwischen den Positionen trennt
Future Pace, Ökocheck	Prüfplan: Power, Basisrate, Stoppregel; was würde mich umstimmen?

Beispiel: „Ein Zaubertrick hilft beim Lernen“

Idee: Ein Trick vor dem Lernvideo verbessert das Behalten.
erlaubt: Trickgruppe behält mehr
verbietet: Trickgruppe behält weniger

Sowohl-als-auch: Der Trick weckt Aufmerksamkeit, die zum Inhalt oder weg vom Inhalt gehen kann.
beide erwarten: mehr Staunen, mehr Interesse

Gegenteil: Der Trick lenkt vom Inhalt ab und **verschlechtert** das Behalten.
erlaubt: Trickgruppe behält weniger
verbietet: Trickgruppe behält mehr

Weder-noch: Nicht der Trick wirkt, sondern etwas Drittes: das 2 Minuten längere Video, Vorwissen, die Erwartung der Versuchsleitung.

Welche Beobachtung trennt die Positionen?

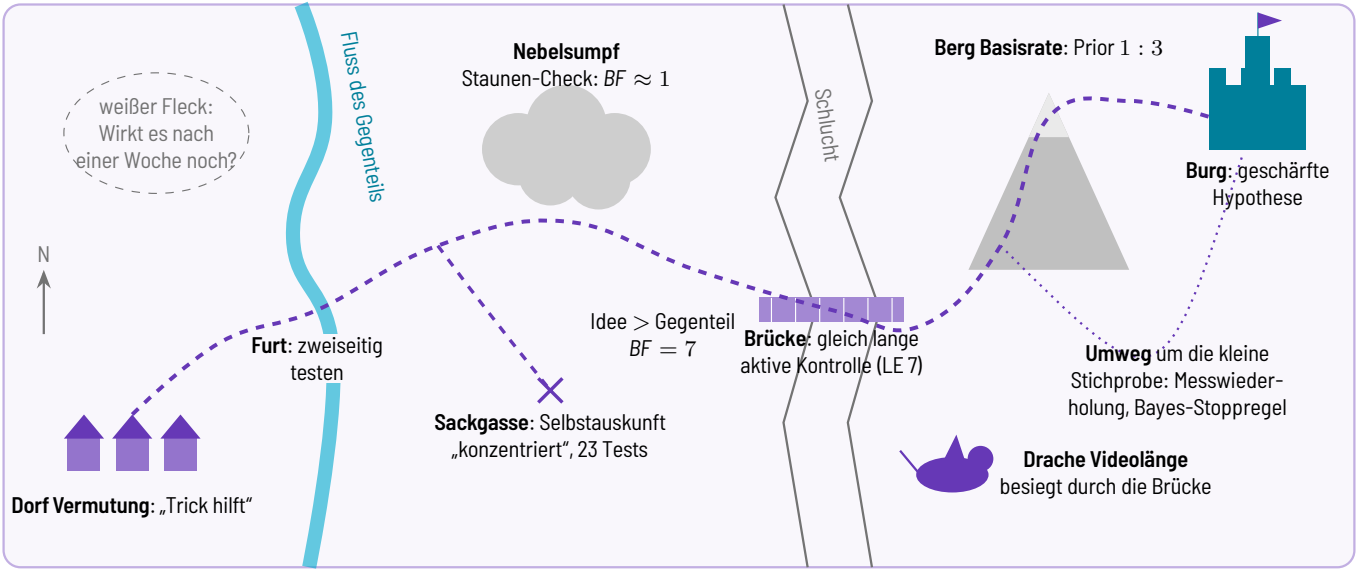
Beobachtung	Idee	Gegenteil	Weder-noch (Länge)
Trickgruppe staunt mehr (Manipulationscheck)	0,9	0,9	0,5
Trickgruppe behält mehr als die kürzere Kontrolle	0,7	0,1	0,7
Trickgruppe behält mehr als eine **gleich lange** Kontrolle ohne Staunen	0,7	0,1	0,2

- Zahlen: grob geschätzte Wahrscheinlichkeit der Beobachtung unter jeder Position
- Zeile 1: Idee gegen Gegenteil $BF = 0{,}9/0{,}9 = 1$ – **Nebel**, entscheidet nichts
- Zeile 2: trennt Idee von Gegenteil ($BF = 7$), aber nicht von der Länge ($BF = 1$)
- Zeile 3: trennt beides ($BF = 7$ bzw. $3{,}5$) – **das ist die Studie, die man bauen muss**

Neuer Satz, Prüfplan, Ökocheck

- **neuer Satz:** „Ein staunenswerter Einstieg verbessert das Behalten gegenüber einem gleich langen Einstieg ohne Staunen, vor allem bei Personen ohne Vorwissen."
- **Basisrate:** offen, eher skeptisch: Prior-Chance $1:3$
- **Power:** erwartet $d \approx 0{,}5$; mit 20 Personen pro Gruppe nur 0,34 $\Rightarrow$ Messwiederholung (zwei Videos je Person) oder Bayes-Faktor mit Stoppregel
- **was mich umstimmt:** $BF_{01} > 6 \Rightarrow$ Idee aufgeben oder neu fassen
- **Ökocheck:** Ist das ethisch und organisatorisch machbar? Täuschen wir jemanden? (LE 13)

Die Landkarte der Untersuchung



Ihre eigene Karte: die Legende

Kartenelement	bedeutet
Dorf (Start)	Ausgangsidee, so naiv, wie sie war
Weg	ein geklärter Schritt, beschriftet mit Beleg oder Bayes-Faktor
Fluss, Furt	das Gegenteil; die Furt ist der Ort, an dem es geprüft wurde
Nebel	Befunde, die zu Idee **und** Gegenteil passen ($BF \approx 1$)
Drache	offene dritte Erklärung (Störvariable)
Brücke	Designentscheidung, die einen Drachen besiegt
Berg	niedrige Basisrate: mehr Evidenz nötig
Sackgasse	verworfene Idee, mit Grund
weißer Fleck	was niemand weiß, auch Sie nicht
Burg (Ziel)	geschärfte Hypothese oder Befund

- Regel: **jedes** Element trägt eine Quelle oder eine Zahl
- Drachen, die am Ende noch stehen, gehören in die Limitationen

Merke

Eine Idee prüft man am besten gegen ihre stärkste Alternative. Der Diamant erzeugt Alternativen, die Tabelle „Welche Beobachtung trennt?“ zeigt, welche Daten sich lohnen, und die Landkarte hält fest, was geklärt ist und was noch im Weg liegt.

6.17 Warnung: Bedeutung aus Zufall

Wer von Ihnen ist hellsichtig?

- sagen Sie zehn Münzwürfe Ihres Nachbarn vorher, notieren Sie die Treffer
- 8 oder mehr Treffer gelten als „auffällig“ (bei Raten: 5,5 %)
- wer hat 8 oder mehr?
- bei 30 Personen gibt es mit etwa 81 % mindestens eine „Hellseherin“

Was ist hier passiert?

- viele Tests: Ein „Treffer“ ist fast garantiert
- wer nur den Treffer berichtet, macht aus Zufall einen Befund
- das ist der Kern von **p-Hacking**
- Gegenprobe: Die „Hellseherin“ sagt noch einmal zehn Würfe vorher
- mehr dazu in LE 10: der Vorhersage-Trick

Merke

Ein kleiner p-Wert sagt, dass die Daten schlecht zur Nullhypothese passen. Er sagt nicht, dass die eigene Hypothese stimmt, nicht, wie groß der Effekt ist, und gar nichts mehr, wenn man ihn unter vielen Versuchen ausgesucht hat.

6.18 Zeitungsstatistik lesen

Zeitungsstatistik lesen

- Übungsblatt Teil B, Aufgabe 7, oder eine aktuelle Meldung
- Was wurde gemessen, an wem, an wie vielen?
- Was wird behauptet: Beschreibung, Unterschied, Ursache?
- Wird eine Effektgröße genannt oder nur „signifikant“?
- Wie viele Vergleiche wurden vermutlich gerechnet?
- Wie hoch ist die Basisrate für eine solche Behauptung?

6.19 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- das Monty-Hall-Problem mit bedingter Wahrscheinlichkeit erklären
- deskriptive und schließende Statistik unterscheiden
- Standardabweichung und Standardfehler berechnen und unterscheiden
- den Zentralen Grenzwertsatz erklären und ein Konfidenzintervall richtig deuten
- einen Binomialtest und einen t-Test von Hand rechnen und typische Fehldeutungen des p-Werts benennen
- mit Basisrate und Bayes-Faktor in Chancenform rechnen und erklären, warum derselbe Befund je nach Basisrate Verschiedenes bedeutet
- frequentistische und bayesianische Fragen unterscheiden
- Effektgröße, Power und Stichprobengröße in Beziehung setzen und abschätzen, welche Frage Ihr Projekt beantworten kann

- eine Idee mit dem Diamanten in Gegenhypothesen zerlegen und die Beobachtungen benennen, die zwischen ihnen trennen

Bis zur nächsten Woche

- **Basisrate** (Teil B, Aufgabe 5): Taxi und Zeuge
- **Zeitungsmeldung** methodisch lesen (Teil B, Aufgabe 7)
- **Diamant und Landkarte** für Ihre eigene Idee (Teil B, Aufgabe 8), auf A3, mitbringen zu LE 7
- **Auswertungsplan** für Ihr Projekt (Teil B, Aufgabe 9): Zielgröße, kleinster interessanter Effekt, realistisches n, Power – Sie brauchen ihn für die Design-Skizze in LE 7
- **Tagebuch des Staunens**: Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht?

7 Forschungsdesign

Heute

- drei Seile, zwei Vorführungen
- Forschungsdesign: Variablen, Vergleich, Kausalität
- Designtypen: experimentell, quasi-experimentell, nicht-experimentell
- interne und externe Validität, Konfundierung
- Gütekriterien: Objektivität, Reliabilität, Validität
- Fallbeispiel: die Becher-Monty-Hall-Studie

7.1 Staunmoment: Drei Seile

★ Staunmoment: Kontrollierte Seilroutine

Drei Seile: kurz, mittel, lang. **Ich mache sie gleich lang.**

Variante A: Schauen Sie zu.
Variante B: Diesmal bestimmen Sie, wie wir prüfen. Was wollen Sie vorher messen, was nachher, und womit vergleichen?

Variante A: ohne Vergleich

- Was haben Sie gesehen?
- Woher wissen Sie, dass die Seile vorher verschieden lang waren?
- Woher wissen Sie, dass sie nachher gleich lang sind?
- Wer hat gemessen – und womit?

Variante B: mit Kontrollbedingung

- Ihr Prüfplan: Was messen wir vorher, was nachher?
- Wer misst? Wer darf die Seile halten?
- Womit vergleichen wir: Maßband, ein unbeteiligtes Seil, eine zweite Person?
- Welche Prüfung lässt die Vorführende **nicht** zu – und was folgt daraus?

Was ist der Unterschied?

- A: Behauptung plus Vorführung – der Behauptende kontrolliert alles
- B: Prüfplan vorab, unabhängiger Maßstab, Vergleich vorher/nachher
- eine verweigerte Kontrolle ist selbst ein Befund
- ohne Kontrollbedingung bleiben selbst grobe Täuschungen unentdeckt

7.2 Was ein Forschungsdesign leistet

Forschungsdesign

Definition 7.1 *Ein **Forschungsdesign** ist der Plan einer Untersuchung: welche Variablen an wem, wann und unter welchen Bedingungen erhoben oder verändert werden und womit die Ergebnisse verglichen werden.*

- **UV:** vermutete Ursache (im Experiment gezielt variiert)
- **AV:** gemessene Wirkung
- **Störvariable:** wirkt ebenfalls auf die AV

Wann darf man auf Kausalität schließen?

- **Kovariation:** Ursache und Wirkung treten gemeinsam auf
- **zeitliche Folge:** die Ursache geht der Wirkung voraus
- **keine Alternativerklärung:** nichts anderes erklärt den Zusammenhang ebenso gut
- die dritte Bedingung ist die schwierigste – sie ist der Zweck des Designs

Seile als Design

- UV: das Kunststück (durchgeführt / nicht durchgeführt)
- AV: die Seillängen
- Variante A: eine Messung, nachher, durch den Behauptenden
- Variante B: Vorher- und Nachher-Messung, unabhängiger Maßstab
- Welche Alternativerklärungen schließt B aus, A nicht?

7.3 Designtypen

Drei Grundtypen

	UV variiert?	Zufall?	Kausalaussage
Experiment	ja	ja	stark
Quasi-Experiment	ja	nein	eingeschränkt
nicht-experimentell	nein	–	schwach (Zusammenhang)

- quer dazu: **Querschnitt** (einmal messen) oder **Längsschnitt** (dieselben Personen mehrfach)

Designs in Kurzschrift

Design				Zeit →
One-Shot (Variante A)			X	O
Vorher-Nachher, eine Gruppe (Variante B)		O	X	O
Experiment mit Kontrollgruppe	R		X	O
	R			O
Experiment mit Vortest	R	O	X	O
	R	O		O

- R = Zufallszuteilung, X = Intervention, O = Messung

7.4 Interne Validität

Bedrohungen der internen Validität

Bedrohung	Beispiel: Lernvideo mit Vorher-Nachher-Test
Geschichte	in der Woche dazwischen läuft eine Doku zum Thema
Reifung	die Teilnehmenden lernen ohnehin dazu
Testeffekt	der Vortest übt schon für den Nachtest
Instrumentierung	Nachtest ist leichter als Vortest
Regression zur Mitte	nur die Schwächsten im Vortest werden ausgewählt
Selektion	Freiwillige mit Interesse gegen Pflichtgruppe
Ausfall	die Frustrierten brechen vor dem Nachtest ab

Die Forschenden als Störvariable

- Der Kluge Hans (1907): ein Pferd „rechnet" – solange die Fragenden die Antwort kennen und sichtbar sind
- es reagierte auf unwillkürliche Bewegungen der Fragenden
- Seile: wer vorführt, darf nicht auch messen
- Gegenmittel: **Blind-Design** – die Messenden kennen die Bedingung nicht

7.5 Konfundierung und Kontrolle

Konfundierung

Definition 7.2 ***Konfundierung*** *liegt vor, wenn eine Störvariable systematisch mit der unabhängigen Variablen variiert. Ihre Wirkung auf die abhängige Variable ist dann von der Wirkung der UV nicht mehr zu trennen.*

- Beispiel: freiwillige App-Nutzer sind motivierter – App oder Motivation?
- die Täuschung in Variante A: Längen und Messung lagen beim Vorführenden

Fünf Werkzeuge der Kontrolle

- **Randomisierung:** Zufall verteilt auch unbekannte Störvariablen
- **Konstanthalten:** alles gleich bis auf die UV
- **Schichten / Parallelisieren:** Gruppen nach bekanntem Störmerkmal ausbalancieren
- **Kontrollgruppe**, möglichst **aktiv**: gleich lang, gleich aufwendig, ohne Wirkstoff
- **Blindbedingungen:** Teilnehmende und Messende kennen die Bedingung nicht

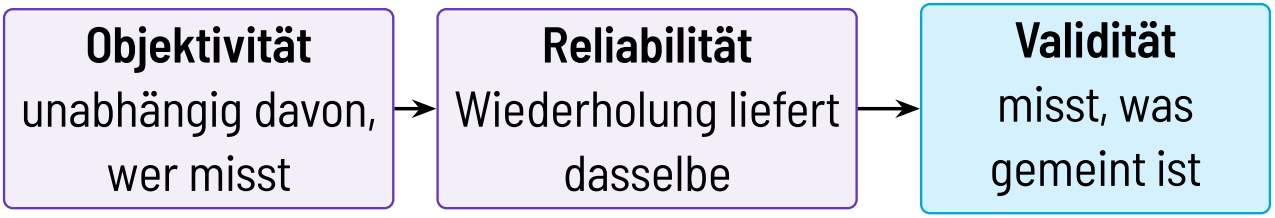
7.6 Externe Validität

Externe Validität

- gilt das Ergebnis auch für andere Personen, Orte, Zeiten?
- Zielkonflikt: je kontrollierter das Labor, desto künstlicher die Situation
- Gelegenheitsstichproben (Freunde, Kommilitonen) sagen wenig über die Allgemeinbevölkerung
- **Hot-Cold-Empathy-Gap**: im ruhigen Labor sagt man falsch voraus, wie man unter Stress handelt

7.7 Gütekriterien der Messung

Drei Gütekriterien



- jedes Kriterium setzt das vorige voraus
- Seile: Maßband (objektiv, reliabel) gegen Augenmaß des Vorführenden

Messgüte-Vokabular aus dem Buch

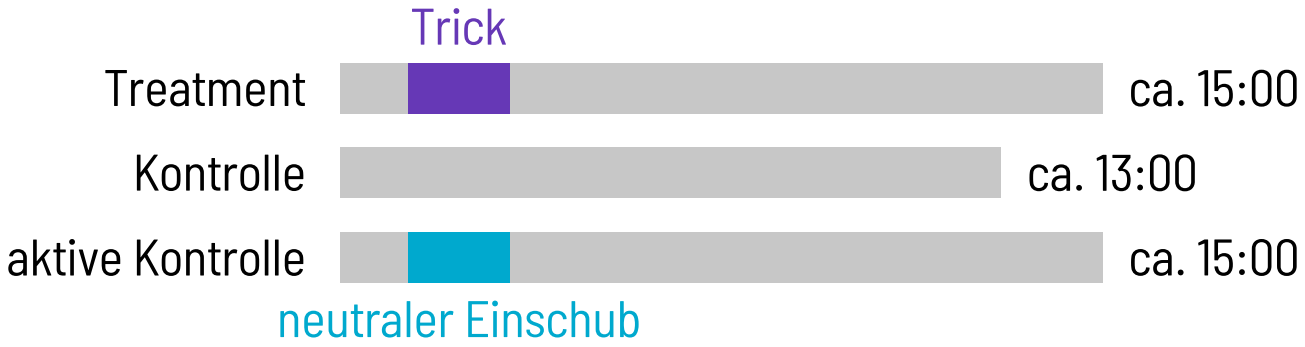
- **Blind-Design:** wer misst, kennt die Bedingung nicht
- **Prozessindikator:** Relativmaß für Veränderung in einer Person und Sitzung – kein Wahrheitsdetektor
- **Parallelmessung:** dasselbe Konstrukt mit mehreren Verfahren (Selbstbericht, Verhalten, Physiologie)
- **Triangulation:** dieselbe Idee für das ganze Design – mehrere Methoden, Datenquellen, Perspektiven

7.8 Fallbeispiel: die Becher-Monty-Hall-Studie

Der Idealentwurf (Kap. 12d)

- Zwischensubjekt-Design, zufällige Zuteilung
- UV: Staunmoment (Becher-Zaubertrick) ja / nein
- derselbe Film, ein Block herausgeschnitten – sonst alles identisch
- AV: Verständnis, Transfer, Kalibrierung
- Manipulationscheck: Hat der Trick überhaupt Staunen ausgelöst?

Der Störfaktor



- Herausschneiden macht die Kontrolle **kürzer**: Länge ist konfundiert
- Abhilfe: gleich langer, nicht staunenswerter Einschub

Die Feldstudie (Kap. 12f)

- drei Arme: U1 Kontrolle, U2 Trick vorab, U3 Trick im Video
- U2 statt der aktiven Kontrolle: eine Platzierungsvariante
- 32 auswertbare Fälle (13 / 9 / 10)
- Manipulationscheck gescheitert: Staunen 3,89 / 3,76 / 3,87
- Zwischenstand 16. Juli: 3,83 / 4,08 / 4,28 – danach eingeebnet

Was das Design daraus lernt

- **Vorwissen** überstrahlt alles: 92 % richtig mit, rund die Hälfte ohne Vorwissen
- **Teststärke**: für $d = 0{,}5$ rund 64 pro Arm nötig, erreicht 9 bis 13
- Folgestudie: Fallzahl vorab planen
- nach Vorwissen **geschichtet** randomisieren
- Manipulationscheck reparieren (z. B. Verweildauer, verhaltensnahe Maße)

Merke

Ohne Vergleich ist jede Beobachtung eine Vorführung. Ein Design ist so gut wie die Alternativerklärungen, die es ausschließt – und eine Intervention ist erst dann geprüft, wenn der Manipulationscheck zeigt, dass sie überhaupt gewirkt hat.

7.9 Design-Werkstatt

Teil 1: Ein Design analysieren (Zweiergruppen, 15 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: die (fiktive) Lern-App-Studie
- Was sind UV und AV? Welcher Designtyp?
- Gibt es eine Kontrollgruppe – und taugt sie?
- Welche Konfounder sehen Sie? Welche Bedrohungen der internen Validität?
- Wie müsste das Design aussehen, damit die Schlussfolgerung trägt?

Teil 2: Ihr eigenes Design (Einzelarbeit, 15 Min.)

- Ausgangspunkt: Ihre H_1 aus LE 5
- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2: Design-Skizze ausfüllen
- Messgüte-Check: objektiv? reliabel? valide? blind? parallel gemessen?
- Welche Bedrohung der internen Validität bleibt – und warum nehmen Sie sie in Kauf?

Peer-Feedback (Zweiergruppen, 10 Min.)

- stellen Sie Ihr Design in drei Minuten vor
- die Partnerin sucht **eine** Alternativerklärung, die Ihr Design nicht ausschließt
- gemeinsam: Welche Änderung würde sie ausschließen?

7.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- UV, AV und Störvariablen in einem Design benennen
- experimentelle, quasi-experimentelle und nicht-experimentelle Designs unterscheiden
- Bedrohungen der internen Validität erkennen und Gegenmittel benennen
- Objektivität, Reliabilität und Validität einer Messung prüfen
- ein angemessenes Design für Ihre Fragestellung auswählen und begründen

Bis zur nächsten Woche

- **Fallstudie** (Aufgabe 1) fertigstellen
- **Design-Skizze** (Aufgabe 2): Design für Ihre eigene Hypothese, Begründung auf höchstens einer Seite – benotete Teilleistung
- Feedback Ihrer Partnerin einarbeiten
- **Tagebuch des Staunens:** eine Behauptung aus Werbung oder Nachrichten, der ein Vergleich fehlt

8 Kognitive Verzerrungen

Heute

- drei Streichholzschachteln, die sich nicht an die Physik halten
- Bias ist Normalbetrieb: Heuristiken und Vorhersagen
- Verzerrungen im Forschungsprozess: von der Planung bis zur Publikation
- Bias und Noise – und was dagegen hilft
- die Replikationskrise
- Bias-Jagd in einem echten Artikel

8.1 Staunmoment: Drei Schachteln

★ Staunmoment: Charpentier-Illusion

Heben Sie den Stapel aus drei Schachteln an. **Wie schwer ist er? Schreiben Sie eine Zahl in Gramm auf.**

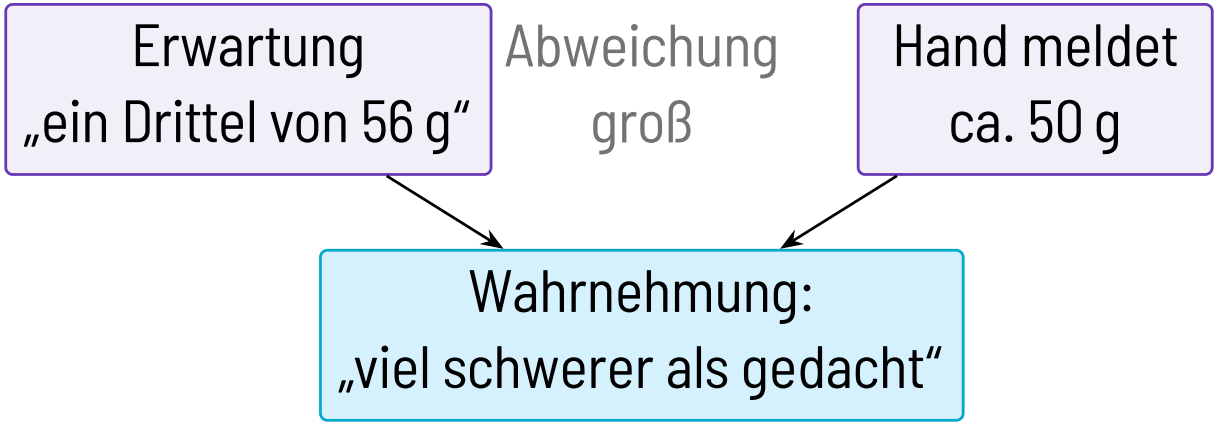
Lösen Sie das Gummiband. Heben Sie **nur die oberste** Schachtel.

Was ist schwerer: die eine Schachtel oder alle drei?

Was ist passiert?

- Strichliste: Bei wem fühlte sich die einzelne Schachtel schwerer an als der Stapel?
- Ihre Schätzungen des Stapelgewichts: Wie weit liegen sie auseinander?
- Die Waage: Stapel ca. 56 g, oberste Schachtel ca. 50 g
- Und jetzt, wo Sie es wissen: noch einmal heben

Erwartung formt Wahrnehmung



- die Hand passt sich an, die Wahrnehmung nicht (Flanagan & Beltzner 2000)
- Wissen löst die Täuschung nicht auf: Belief gegen Alief

8.2 Verzerrung als Normalbetrieb

Bias

Definition 8.1 *Eine **kognitive Verzerrung** (Bias) ist eine systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils von einem angemessenen Maßstab. Sie zeigt sich bei vielen Personen in dieselbe Richtung.*

- Heuristiken sparen Zeit und liegen meist richtig – aber systematisch daneben, wo ihre Voraussetzung nicht stimmt
- System 1 antwortet schnell, System 2 prüft (oder eben nicht)
- auch Fachleute sind nicht ausgenommen

Merke

Verzerrung ist kein Zeichen von Dummheit, sondern der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Bändigen lässt sie sich nur durch Methode, nicht durch guten Willen.

8.3 Verzerrungen im Forschungsprozess

Bias entlang des Forschungsprozesses

Phase	Verzerrung	so sieht es aus
Planung	Bestätigungsfehler	nur Literatur und Tests, die passen
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Erwartung färbt Messung; erste Zahl prägt
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	so lange analysieren, bis es passt
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	„Das war doch klar."
Publikation	Publication Bias	Nullbefunde bleiben in der Schublade

8.4 Der Bestätigungsfehler

Bestätigungsfehler

- **Suchen:** nur Belege, die passen (2-4-6-Test, LE 5)
- **Bewerten:** unerwünschte Befunde werden strenger geprüft
- **Erinnern:** Treffer bleiben, Fehlschläge verblassen
- Semmelweis 1847: Händewaschen senkt die Müttersterblichkeit von zeitweise über 15 % auf rund 1–2 % – und wird abgelehnt

8.5 Der Hot-Cold-Empathy-Gap

Hot-Cold-Empathy-Gap

- **kalt → heiß:** im ruhigen Zustand unterschätzt man künftige Impulse
- **heiß → kalt:** im erregten Zustand hält man das Augenblicksziel für die stabile Präferenz
- **zwischenmenschlich:** wer ruhig ist, unterschätzt den Zustand anderer
- Forschung: hypothetischer Bias in Umfragen; Publikationsdruck als heißer Zustand der Forschenden

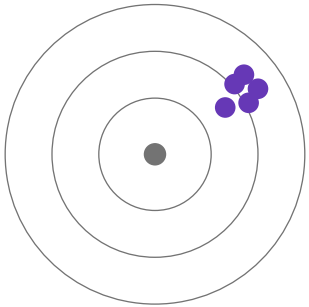
8.6 Misdirection

Misdirection – im Theater und in der Forschung

- **Gesprächskontrolle:** die erste Frage bestimmt den Denkraum – auch die eigene Forschungsfrage
- **Zeitdruck:** keine Zeit für Alternativerklärungen
- **Bestätigungsverstärkung:** wer eine Deutung hat, vollendet die Illusion selbst
- Gegenmittel: **Welche Frage wird hier nicht gestellt? Welche Optionen sehe ich nicht?**

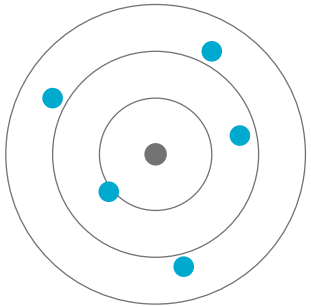
8.7 Bias und Noise

Bias und Noise



Bias

systematisch daneben



Noise

unsystematisch gestreut

- Schachteln: „einzelne schwerer“ bei fast allen = Bias; weit gestreute Schätzungen = Noise

Entscheidungshygiene

- unabhängige Einschätzungen **vor** der Diskussion einsammeln
- strukturierte Bewertungsraster statt Gesamteindruck
- mehrere Urteile zusammenfassen
- Informationssammlung und Bewertung trennen
- Advocatus Diaboli als zugewiesene Rolle
- in der Forschung: zwei unabhängige Kodierende, Übereinstimmung prüfen

8.8 Gegenmittel: Methode statt guter Wille

Welches Mittel gegen welchen Bias?

Verzerrung	Gegenmittel
Versuchsleitereffekt	Blind- und Doppelblind-Design
p-Hacking, HARKing	Präregistrierung
Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Noise in Bewertungen	unabhängige Mehrfachbeurteilung, Raster
Publication Bias	Registered Reports, Nullbefunde veröffentlichen
Zufallsbefund	Replikation, Daten teilen

8.9 Die Replikationskrise

Die Replikationskrise

- Open Science Collaboration 2015: 100 psychologische Studien repliziert
- Originale: 97 % signifikant – Replikationen: etwa 36 %
- Effektstärken im Mittel halbiert
- Ursache: kleine Stichproben, flexible Auswertung, Publikationsdruck
- ein **institutionelles** Bias-Problem – Antwort: Open Science

8.10 Bias-Jagd

Aufwärmen (Einzelarbeit, 5 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: ein fiktiver Kurzbericht
- Markieren Sie jede Stelle, an der ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte
- Ordnen Sie sie einer Phase zu: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation, Publikation

Bias-Jagd im Artikel (Zweiergruppen, 25 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2: Raster
- mindestens **zwei** Bias-anfällige Stellen finden
- Seite und Zitat angeben, Bias benennen, begründen
- Welches Gegenmittel hätte geholfen? Wurde es verwendet?
- fair bleiben: Was haben die Autorinnen **gut** gemacht?

Selbstbezug (Einzelarbeit, 10 Min.)

- Übungsblatt Teil B, Aufgabe 3; Ihre Design-Skizze aus LE 7 vor sich legen
- Welcher Bias droht in Ihrem eigenen Forschungsprozess am stärksten?
- In welcher Phase?
- Mit welchem **Verfahren** begrenzen Sie ihn?

8.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- erklären, warum Verzerrungen auch bei Wissen um sie bestehen bleiben
- die häufigsten Verzerrungen den Phasen des Forschungsprozesses zuordnen
- Bias und Noise unterscheiden
- Bias-anfällige Stellen in einem empirischen Artikel erkennen und begründen
- konkrete Gegenmittel für Ihren eigenen Forschungsprozess benennen

Bis zur nächsten Woche

- **Bias-Jagd** (Aufgabe 2) fertigstellen: mindestens zwei Stellen, begründet
- **Reflexion** (Aufgabe 3): Welcher Bias droht in Ihrem eigenen Forschungsprozess, und wie begrenzen Sie ihn?
- **Tagebuch des Staunens:** eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen haben

9 Qualitative Methoden

Heute

- derselbe Effekt zweimal – nur die Worte ändern sich
- Verstehen statt Messen
- Konstruktivismus und Intersubjektivität
- Interview, Fokusgruppe, Beobachtung, Dokumente
- Gütekriterien und qualitative Inhaltsanalyse

9.1 Staunmoment: Zweimal dasselbe

★ Staunmoment: Das Patter

Sie erleben denselben Effekt zweimal. Die Handlungen sind identisch: gleiche Haltung, gleiche Dauer, gleiche Richtungen.

Nach jeder Runde notieren Sie auf Ihrer Karte: eine Zahl von 1 bis 5 (wie stark war Ihr Erleben?) und drei Wörter, die es beschreiben.

Was war anders?

- Zahlen an die Tafel: Runde 1 und Runde 2
- Wörter an die Tafel: Runde 1 und Runde 2
- die Handlungen waren identisch – was hat sich geändert?
- was sagen Ihnen die Zahlen, was sagen Ihnen die Wörter?

Offenlegung

- das Pendel hat in beiden Runden dasselbe getan: Ihre Hand bewegt es (LE 1)
- geändert haben sich Wortwahl, Tempo, Licht, Stimme – der **Rahmen**
- und: die Reihenfolge – Runde 2 war immer die geübtere
- Frage für heute: Wie erforscht man, was ein Rahmen mit Menschen macht?

9.2 Verstehen statt Messen

Zwei Zugänge

	quantitativ	**qualitativ**
Frage	wie viel, wie oft, ob	wie, warum, was bedeutet es
Daten	Zahlen, standardisiert	Texte, Bilder, Beobachtungen
Fälle	viele	wenige, gezielt ausgewählt
Kategorien	vorab festgelegt	oft am Material entwickelt
Ziel	prüfen, verallgemeinern	verstehen, Hypothesen bilden

Was Zahlen nicht messen

- „4“ auf der Karte kann heißen: beeindruckt – oder beunruhigt
- eine Skala erfasst nur, was jemand vorher gefragt hat
- Bedeutungen, Begründungen, Widersprüche fallen durch das Raster
- qualitative Daten zeigen, **welche** Fragen man später zählen sollte

9.3 Konstruktivismus und Intersubjektivität

Sprache konstruiert Erleben

- das Patter verändert nicht das Pendel, sondern das, was Sie erleben
- Kontext und Persona entscheiden, ob ein Effekt Trick oder Wunder ist (Buch, Kap. 6)
- Wahrheit wird **wirksam** durch Praktiken, Rollen, Inszenierung (Vogelmann 2020)
- Wissenschaft hält dagegen: Verfahren offenlegen statt verbergen

Jedes Interview ist auch ein Patter

- Unfallfilm, Frage nach der Geschwindigkeit: „smashed“ statt „hit“ führt zu höheren Schätzungen
- eine Woche später erinnern mehr Personen zerbrochenes Glas, das es nicht gab (Loftus und Palmer 1974b)
- Fragen erheben Wirklichkeit nicht nur, sie formen sie mit
- Konsequenz: die eigene Sprache als Teil der Daten behandeln

Intersubjektivität

Definition 9.1 ***Intersubjektivität*** *heißt: Ein Befund hängt nicht an der Person, die ihn erhoben hat. Andere können das Vorgehen nachvollziehen und kommen mit demselben Material zu vergleichbaren Ergebnissen oder können begründen, warum nicht.*

- in der quantitativen Forschung: standardisierte Messung
- in der qualitativen Forschung: offengelegte Regeln, mehrere Codierende, dokumentierte Entscheidungen

9.4 Methoden im Überblick

Vier Wege zu qualitativen Daten

Methode	stark bei …	Vorsicht bei …
Leitfadeninterview	Deutungen, Begründungen	Suggestion, sozialer Erwünschtheit
Fokusgruppe	geteilten Sichtweisen, Konflikten	Meinungsführern, Gruppendruck
Beobachtung	tatsächlichem Verhalten	Beobachtereffekt, Deutung
Dokumentenanalyse	Prozessen, Diskursen	Auswahl der Dokumente

9.5 Das Leitfadeninterview

Einen Leitfaden bauen

- **sammeln**: alle Fragen notieren, ohne zu filtern
- **prüfen**: offen? nötig? suggestiv? Fachwort?
- **sortieren**: nach Themenblöcken
- **subsumieren**: je Block eine offene Leitfrage, darunter Nachfragen (Helfferich 2011)
- 8–12 Fragen reichen für 30 Minuten

Offen oder suggestiv?

suggestiv / geschlossen	offen
„Fanden Sie den Trick auch so verblüffend?“	„Wie haben Sie den Moment erlebt?“
„Hat Ihnen das beim Lernen geholfen?“	„Was ist Ihnen davon im Kopf geblieben?“
„Warum mögen Sie Statistik nicht?“	„Erzählen Sie, wie es Ihnen mit Statistik geht.“

- Faustregel: Die Frage darf die Antwort nicht enthalten

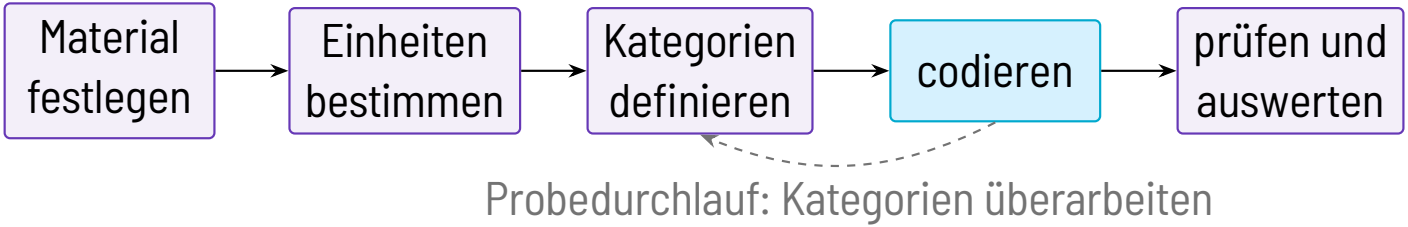
9.6 Gütekriterien

Gütekriterien nach Lincoln und Guba

Kriterium	entspricht	gesichert durch
Credibility	interner Validität	Triangulation, member checking
Transferability	externer Validität	dichte Beschreibung des Kontexts
Dependability	Reliabilität	dokumentiertes Vorgehen
Confirmability	Objektivität	Audit Trail, Reflexion der eigenen Rolle

9.7 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Ablauf in fünf Schritten



- deduktiv: Kategorien aus Theorie oder Forschungsfrage
- induktiv: Kategorien aus dem Material

Eine Kategorie definieren

Kategorie	K1 „Staunen“
Definition	Äußerungen, in denen die Person beschreibt, dass etwas ihren Erwartungen widersprach und sie überrascht oder verblüfft war
Ankerbeispiel	„Ich hab wirklich gedacht, das geht nicht.“
Kodierregel	nur codieren, wenn die Überraschung erlebt wird; bloße Bewertung („war gut gemacht“) gehört zu K5

Codieren und vergleichen

- zwei Personen codieren dasselbe Material unabhängig
- einfache Übereinstimmung: übereinstimmende Segmente durch alle Segmente
- Abweichungen sind kein Fehler, sondern Hinweise: Definition unscharf? Segment mehrdeutig?
- Kategoriensystem überarbeiten, dokumentieren, neu codieren

9.8 Stärken und Grenzen

Was qualitative Forschung leisten kann

- **stark**: Neues entdecken, Bedeutungen und Abläufe verstehen, Hypothesen bilden
- **begrenzt**: Häufigkeiten schätzen, Ursachen prüfen, verallgemeinern
- **Risiko**: Die Forschenden finden, was sie erwartet haben (LE 8)
- **Gegenmittel**: offene Regeln, zweite Codierung, Triangulation

Merke

Wer fragt, formt die Antwort mit. Qualitative Forschung leugnet das nicht, sondern macht es sichtbar: durch offene Fragen, offengelegte Regeln und eine zweite Person, die dasselbe Material unabhängig liest.

9.9 Übung in der Stunde

Interview-Design (Einzeln und Paare, 25 Min.)

- Leitfaden zu Ihrer Forschungsfrage: 8–12 Fragen in der Vorlage (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- Probe-Interview in Paaren, 5 Minuten, dann Rollentausch
- welche Frage war suggestiv, welche zu offen?

Codier-Vergleich (zwei Gruppen, 15 Min.)

- beide Gruppen codieren dasselbe Transkript (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2)
- jedes Segment genau einer Kategorie K1–K5 zuordnen
- dann vergleichen: In wie vielen Segmenten stimmen Sie überein?
- wo nicht – und warum?

9.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- qualitative und quantitative Forschungslogik voneinander abgrenzen
- erklären, warum Sprache Daten mitformt
- Leitfadeninterview, Fokusgruppe, Beobachtung und Dokumentenanalyse einordnen
- einen offenen Interviewleitfaden entwerfen
- die Gütekriterien nach Lincoln und Guba benennen und eine Inhaltsanalyse in Grundzügen durchführen

Bis zur nächsten Woche

- **Interview-Design**: Leitfaden überarbeiten, ein Probe-Interview führen und kurz reflektieren (Aufgabe 1)
- **Mini-Inhaltsanalyse**: Codier-Vergleich abschließen (Aufgabe 2)
- **Tagebuch des Staunens**: Wann hat eine Formulierung Ihr Erleben verändert?
- für LE 10: Notieren Sie, was Sie in Ihrem Projekt bisher **gefunden** haben

10 Datenanalyse und Interpretation

Heute

- eine Summe, die vorher feststand
- Daten, Befund, Schlussfolgerung
- Over-Interpretation, p-Hacking, HARKing
- der Garten der sich verzweigenden Wege
- Gegenmittel: Triangulation und Präregistrierung

10.1 Staunmoment: Die unveränderliche Summe

★ Staunmoment: Vier freie Zahlen

Am Pult liegt seit Beginn der Stunde ein versiegelter Umschlag. Eine Person nennt: (1) ihr Geburtsjahr, (2) das Alter, das sie in diesem Jahr erreicht, (3) das Jahr eines Ereignisses, das ihr wichtig ist, (4) wie viele Silvester seitdem vergangen sind.

Jemand addiert. Dann öffnen wir den Umschlag.

Wo war hier die Freiheit?

- alle vier Zahlen waren frei gewählt
- das Ergebnis stand trotzdem vorher fest
- welche Erklärungen haben Sie?
- was hätte die Vorhersage scheitern lassen können?

10.2 Auflösung: der Force

Die Rechnung

$$\underbrace{\text{Geburtsjahr} + \text{Alter}}_{=J} + \underbrace{\text{Ereignisjahr} + \text{vergangene Jahre}}_{=J} = 2J$$

- jede Eingabe war frei, die **Struktur** der Rechnung nicht
- die Freiheit hat das Ergebnis nie berührt
- scheitern kann die Vorhersage nur an Messfehlern: falsches Alter, falsch gezählte Jahre

Force

Definition 10.1 *Ein **Force** ist ein Verfahren, das einer Person eine freie Wahl lässt und trotzdem ein vorab festgelegtes Ergebnis herbeiführt.*

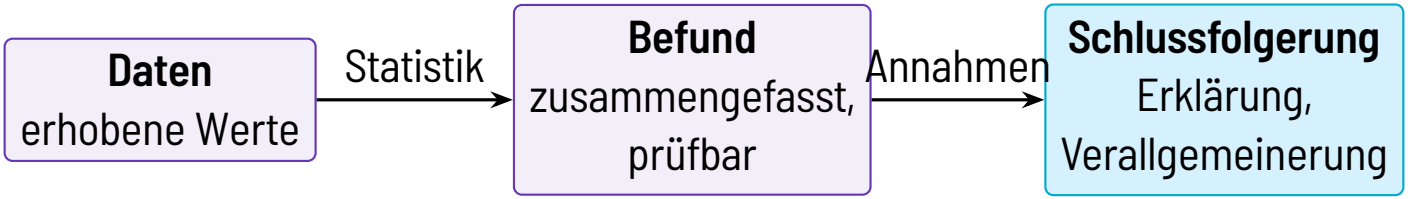
- Zauberkunst: Die versiegelte Vorhersage stimmt, weil das Verfahren sie erzwingt
- Newcomb: Der Prädiktor hat entschieden, bevor die Person wählt (Nozick 1969)
- Forschung: Eine Auswertung, die nur ein Ergebnis zulassen kann, prüft nichts

Forces in der Forschung

- Stichprobe nur aus Freiwilligen, die das Thema mögen
- Fragebogen nur mit zustimmend formulierten Items
- „Erfolg“ wird erst nach Sicht der Daten definiert
- Auswertung so lange variieren, bis sie passt
- Frage: Hätte meine Auswertung meine Hypothese überhaupt widerlegen können?

10.3 Daten, Befund, Schlussfolgerung

Drei Ebenen



- Beispiel Monty Hall: 97 von 150 Wechselrunden gewonnen – Wechseln gewann in 64,7 % – Wechseln ist im Spiel überlegen
- jede Stufe braucht etwas, das in der vorigen nicht steht

Over-Interpretation

- Zusammenhang als Ursache lesen
- über die Stichprobe hinaus verallgemeinern
- „signifikant“ als „groß“ oder „wichtig“ lesen
- einen Einzelbefund als gesichert darstellen
- aus dem Fehlen eines Befunds auf das Fehlen eines Effekts schließen

Interpretation oder Spekulation?

- **Interpretation**: bleibt an den Befund gebunden, nennt ihre Annahmen, lässt Alternativen zu
- **Spekulation**: geht über das hinaus, was die Daten tragen können – erlaubt, wenn sie so heißt
- Prüffrage: Welcher Befund würde meine Deutung widerlegen?
- Pflicht: zu jeder Deutung mindestens eine Gegenhypothese

10.4 p-Hacking erleben: der Vorhersage-Trick

Vier Vorhersagen, alle falsch

Runde	genannte Zahl a_i	Vorhersage p_i	Abweichung $p_i - a_i$
1	5	8	**3**
2	9	10	**1**
3	2	6	**4**
4	7	8	**1**

- keine Vorhersage trifft – aber die Fehler lauten 3, 1, 4, 1

Die Methode ist der Fehlschluss

- jede Vorhersage wurde **nach** der genannten Zahl geschrieben: $p_i = a_i + r_i$
- das Muster war garantiert, egal welche Zahlen kamen
- genau das ist **p-Hacking**: Bedeutung wird nachträglich in Daten hineingerechnet
- dafür braucht es keinen bösen Willen, nur Auswahl nach Sicht der Daten

10.5 Viele Wege, ein Treffer

Begriffe

- **p-Hacking**: Auswertung variieren, bis $p < 0{,}05$ (Simmons u. a. 2011)
- **HARKing**: Hypothese nach den Ergebnissen bilden und als vorab ausgeben (Kerr 1998)
- **Garden of Forking Paths**: viele Gabelungen, auch ohne bewusstes Probieren (Gelman und Loken 2014)
- **Data Dredging**: in großen Datensätzen ohne Hypothese nach Mustern graben

Die Tafel-Auflösung

$$P(\text{mindestens ein Treffer}) \;=\; 1-(1-\alpha)^m$$

m	1	2	5	10	14	20	50	100
$\alpha = 0{,}05$	5 %	9,8 %	22,6 %	40,1 %	51,2 %	64,2 %	92,3 %	99,4 %

- m: Zahl der Versuche (Auswertungen, Hypothesen, Zwischenstände)
- ab $m = 14$ ist ein Zufallstreffer wahrscheinlicher als keiner
- m ist die „Magier-Freiheit“ des Tricks

Die Bayes-Pointe

- viele Hypothesen teilen sich den Vorab-Glauben, jede bekommt nur wenig
- ein Treffer unter vielen war ohnehin zu erwarten
- also bleibt die Posteriori nahe der Priori
- 100 versiegelte Vorhersagen, eine trifft: Erwartung, kein Wunder

Ein Lehrstück aus dem Buch

- Monty-Hall-Feldstudie, Teilnehmende **ohne** Vorwissen
- Trefferquote U1: 25 %, U2: 60 %, U3: 83 %
- Differenz U3 gegen U1: $+58$ Prozentpunkte $[+6;\ +81]$
- aber: sechs gegen acht Personen, Analyse erst nach Sichtung der Daten gerechnet

10.6 Gegenmittel

Präregistrierung

- **vor** der Erhebung festlegen: Hypothesen, n, Ausschlüsse, Auswertung
- öffentlich und mit Zeitstempel hinterlegen
- Abweichungen sind erlaubt, müssen aber berichtet werden
- trennt Vorhersage von Nachhersage (Nosek u. a. 2018)
- das Gegenteil des One-Ahead: Die Vorhersage liegt wirklich vorher im Umschlag

Triangulation

- **Daten**: verschiedene Quellen, Zeitpunkte, Orte
- **Forschende**: mehrere Personen werten unabhängig aus (LE 9)
- **Methoden**: Zahlen und Interviews, Experiment und Beobachtung
- **Theorien**: denselben Befund aus mehreren Perspektiven deuten (Denzin 1970)

Prüffragen an die eigene Auswertung

- Stand meine Auswertung fest, bevor ich die Daten sah?
- Wie viele Wege habe ich ausprobiert, wie viele berichte ich?
- Was ist die beste Gegenhypothese?
- Welche Zusatzdaten würden zwischen beiden entscheiden?
- Hätte meine Auswertung meine Hypothese widerlegen können?

Merke

Ein Muster, das jede Datenlage hervorbringen würde, sagt nichts über die konkrete Datenlage. Wer erst nach dem Blick auf die Daten entscheidet, wonach er sucht, hat keinen Befund, sondern eine Hypothese für die nächste Studie.

10.7 Übung in der Stunde

Befund-Übung (Kleingruppen, 20 Min.)

- fiktive Studie: Tagebuch des Staunens und Klausurpunkte (Übungsblatt Teil A)
- (a) Formulieren Sie die deskriptiven Befunde
- (b) Formulieren Sie zwei konkurrierende Interpretationen
- (c) Welche Zusatzdaten würden zwischen ihnen entscheiden?
- (d) Wie viele Wege hätte man auswerten können?

Selbstbezug (Einzelarbeit, 10 Min.)

- Notieren Sie Ihr bisher wichtigstes Ergebnis im Semesterprojekt
- Haben Sie gezielt nach Bestätigung gesucht?
- Welcher Befund würde Ihre Hypothese herausfordern?
- Wo liegen Ihre eigenen Weggabelungen?

10.8 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Daten, Befund und Schlussfolgerung unterscheiden
- zu einem Befund konkurrierende Interpretationen formulieren und entscheidende Zusatzdaten benennen
- p-Hacking, HARKing und den Garden of Forking Paths erklären
- die Wahrscheinlichkeit von Zufallstreffern bei m Tests berechnen
- Präregistrierung und Triangulation als Gegenmittel einsetzen

Bis zur nächsten Woche

- **Befund-Übung** fertigstellen (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- **Reflexion** zum Semesterprojekt: Haben Sie Ergebnisse gesucht, die Ihre Hypothese **bestätigen**? Welche Befunde könnten sie **herausfordern**? (Teil B, Aufgabe 3)
- **Tagebuch des Staunens**: eine Entscheidung, die sich frei anfühlte und es vielleicht nicht war
- für LE 11: einen Absatz aus Ihrem Projekt mitbringen, in dem Sie ein Ergebnis deuten

11 Wissenschaftliches Schreiben

Heute

- ein Seil, das wächst – und ein Text, der schrumpft
- Aufbau wissenschaftlicher Texte: IMRaD
- Stil, Argument, Begriff: Präzision als Ehrlichkeit
- Zitieren, Paraphrasieren, Plagiat
- Einleitung im Vierschritt, Überarbeiten als Methode

11.1 Staunmoment: Das wachsende Seil

★ Staunmoment: Patter-Umbau

Ein kurzes Seil, ein Sprechtext – und am Ende ist das Seil deutlich länger.

Hören Sie genau zu. Danach bekommen Sie den Text, und wir machen daraus gemeinsam einen wissenschaftlichen Bericht.

Der Sprechtext (1/2)

„Dieses kleine Seil hat mir ein alter Seemann in Lissabon geschenkt. Er sagte, es habe ein Gedächtnis: Es erinnere sich an jede Länge, die es je hatte. Sehen Sie, im Moment ist es kaum länger als meine Hand. Aber wenn ich es behutsam durch die Finger gleiten lasse und ihm Zeit gebe, dann erinnert es sich. Spüren Sie das?“

Der Sprechtext (2/2)

„Es wächst, Zentimeter um Zentimeter, als würde es atmen. Kein Mensch kann erklären, woher die Länge kommt; selbst die Wissenschaft steht davor und staunt. Vielleicht ist es die Energie dieses Raumes, vielleicht die Kraft Ihrer Aufmerksamkeit. Eines ist sicher: Je mehr Sie daran glauben, desto länger wird es. Und jetzt schauen Sie – so lang wie ein Arm, und es hört nicht auf zu wachsen!“

Ihr Auftrag: übersetzen Sie

- Satz für Satz: Was **behauptet** der Text?
- Was davon haben Sie **beobachtet**, was nur gehört?
- Wie hieße der Satz in einem Beobachtungsbericht?
- Notieren Sie zu jeder Änderung die **Regel**, nach der Sie vorgegangen sind

Eine mögliche Zielfassung

Der Vortragende zeigte ein weißes Seil, dessen sichtbare Länge zu Beginn auf etwa 15 cm geschätzt wurde. Er ließ es etwa 30 s lang durch beide Hände laufen; danach war ein Seilstück von geschätzt 70 cm sichtbar. Gemessen wurde nicht; die Werte beruhen auf Schätzungen aus etwa 5 m Abstand. Ob die Materiallänge oder nur die sichtbare Länge zugenommen hat, lässt sich aus diesen Beobachtungen nicht entscheiden. Die Herkunft des Seils ist nicht belegt und für den Befund ohne Belang. Die vom Vortragenden genannten Ursachen („Energie des Raumes", Aufmerksamkeit) wurden nicht geprüft.

11.2 Vom Patter zur Fachsprache: die Transformationsregeln

Sieben Regeln des Umbaus

Patter	Fachsprache
Erzählung („ein Seemann sagte“)	Beobachtung: wer, was, wann, unter welchen Bedingungen
vage Menge („Zentimeter um Zentimeter“)	Wert mit Einheit und Messverfahren
Behauptung ohne Beleg	Beleg angeben oder als ungeprüft kennzeichnen
Ursache („Energie des Raumes“)	Hypothese mit Prüfbedingung

Sieben Regeln des Umbaus (Forts.)

Patter	Fachsprache
Gefühlsappell („Spüren Sie das?“)	Wirkung als Befund beschreiben („Mehrere Zuschauende reagierten mit …“)
Absolutheit („kein Mensch“, „sicher“)	Geltungsbereich und Unsicherheit angeben
Immunisierung („wenn Sie glauben“)	Bedingung nennen, unter der die Aussage scheitert

- Leitfrage für jeden Satz: **Woher weiß ich das?**

Begriffe ersetzen: das NLP-Beispiel

statt (NLP)	**besser (evidenzbasiert)**
Anker setzen	Retrieval Cue (Godden und Baddeley 1975); Implementation Intention (Gollwitzer und Sheeran 2006)
Reframing	Cognitive Reappraisal (Gross 1998)
Rapport aufbauen	psychologische Sicherheit (Edmondson 1999)

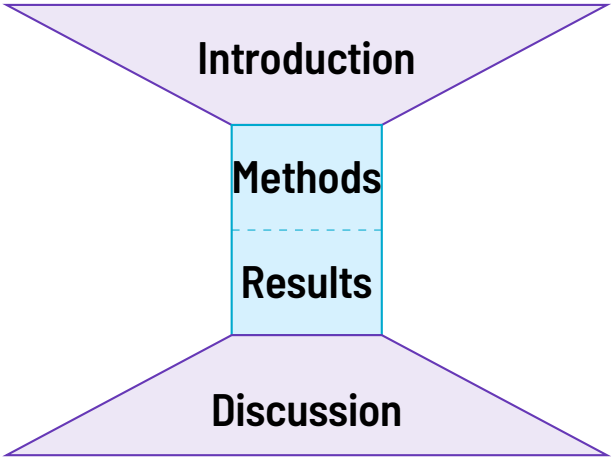
- ein Sammelbegriff verdeckt, **welches** Phänomen gemeint ist
- ein Fachbegriff verweist auf Befunde, die man nachlesen kann

Präzision

Präzise schreiben heißt nicht, kompliziert zu schreiben. Es heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß – und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

11.3 Der Aufbau wissenschaftlicher Texte

IMRaD: vier Fragen, vier Teile



Was wollte ich wissen? **(allgemein → speziell)**

Wie habe ich es geprüft?

Was kam heraus? **(ohne Deutung)**

Was bedeutet das? **(speziell → allgemein)**

Varianten

- **empirische Seminararbeit**: IMRaD, ergänzt um Abstract, Fazit, Literaturverzeichnis, Anhang (Material, Daten)
- **Literatur- oder Theoriearbeit**: Einleitung – thematisch gegliederter Hauptteil – Diskussion – Fazit
- **technischer Bericht**: Anforderungen – Entwurf – Umsetzung – Test – Bewertung
- gemeinsam ist allen: Frage vorne, Antwort hinten, der Weg dazwischen nachvollziehbar

Wohin gehört was?

- „Wir befragten 24 Studierende.“ → Methode
- „17 von 24 wählten Tür B.“ → Ergebnis
- „Das deutet darauf hin, dass …“ → Diskussion
- „Bisher ist unklar, ob …“ → Einleitung
- häufigster Fehler: Deutung im Ergebnisteil

11.4 Akademischer Stil

Drei Anforderungen

- **Präzision**: ein Begriff, eine Bedeutung – im ganzen Text
- **Sachlichkeit**: Belege statt Begeisterung
- **Transparenz**: Herkunft und Sicherheit jeder Aussage sind erkennbar
- einfach schreiben ist erlaubt: Imponiervokabular wirkt eher **weniger** kompetent (Oppenheimer 2006)

Häufige Stilfehler

Fehler	Beispiel
Nominalstil	„Die Durchführung der Befragung erfolgte …“
Füllwörter	„eigentlich“, „quasi“, „ja“, „total“
Absolutheit	„Studien beweisen, dass …“
Synonymwechsel	erst „Staunen“, dann „Verblüffung“, dann „Wonder“
unklarer Bezug	„Dies zeigt, dass …“ (was genau?)

Woher die Fehler kommen

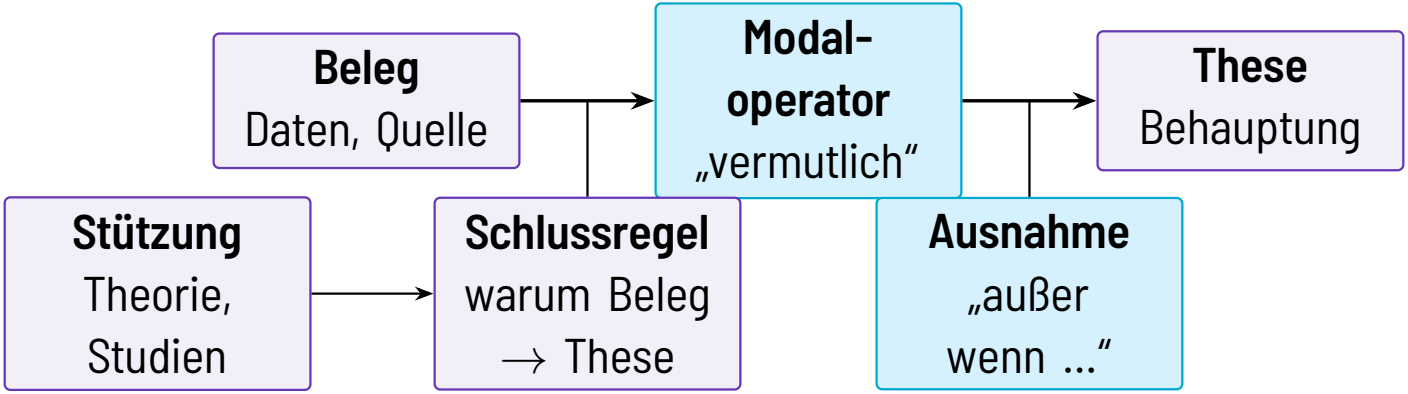
- **inhaltliche Unsicherheit**: wer nicht weiß, was er behauptet, schreibt vage
- **Imitation**: man kopiert den Klang von Fachtexten statt ihrer Logik
- **kein Leserbild**: man schreibt für sich, nicht für jemanden, der prüfen will
- Konsequenz: Stilprobleme sind oft Denkprobleme; man löst sie in Runde 1 der Überarbeitung

Unsicherheit richtig dosieren

- zu sicher: „Staunen verbessert das Lernen.“
- zu vorsichtig: „Es könnte möglicherweise eventuell sein, dass …“
- angemessen: „In der vorliegenden Stichprobe erinnerten Teilnehmende nach dem Staunmoment mehr Begriffe; ob der Effekt anhält, wurde nicht geprüft.“
- Regel: so sicher formulieren, wie die Daten es tragen

11.5 Argumentieren: These, Beleg, Schluss

Das Toulmin-Schema



Der Absatz als Argument

- **ein** Absatz = **ein** Gedanke
- erster Satz: die These des Absatzes (Themensatz)
- dann: Beleg mit Quelle, Erläuterung, ggf. Einschränkung
- letzter Satz: was folgt daraus für die Frage der Arbeit?
- Test: Lesen Sie nur die ersten Sätze aller Absätze. Ergibt sich der rote Faden?

11.6 Zitieren

Wozu zitieren?

- **belegen**: Woher weiß ich das?
- **würdigen**: Wessen Arbeit nutze ich?
- **auffindbar machen**: Wo kann man nachprüfen?
- Zitate sind die Fußspuren im Vertrauensspiel der Wissenschaft (**WuZ-Buch**, Kap. „Offenheit und Geheimnis“)

Drei Zitierfamilien

System	im Text	verbreitet in
Autor-Jahr	(Toulmin, 1958, S. xx)	Psychologie, Sozial-, Wirtschaftswiss.
numerisch	[12]	Technik, Informatik, Medizin
Fußnote	[12] mit Vollangabe unten	Geschichte, Jura, Philosophie

- einheitlich bleiben – und die Fachnorm erfragen

Zitat und Paraphrase

- **direktes Zitat**: wörtlich, in Anführungszeichen, mit Seitenangabe; sparsam (Definitionen, prägnante Stellen)
- **Paraphrase**: Gedanke in eigenen Worten **und** eigener Satzstruktur – braucht trotzdem einen Beleg
- **Sekundärzitat** („zit. nach"): nur, wenn das Original nicht erreichbar ist
- Allgemeinwissen des Fachs braucht keinen Beleg – im Zweifel belegen

11.7 Plagiat

Definition

Definition 11.1 *Ein **Plagiat** ist die Übernahme fremder Texte, Daten, Abbildungen oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung, sodass sie als eigene Leistung erscheinen.*

- entscheidend ist die **Kennzeichnung**, nicht die Absicht
- Plagiat ist eins von drei Kerndelikten (FFP $\rightarrow$ LE 13)

Formen des Plagiats

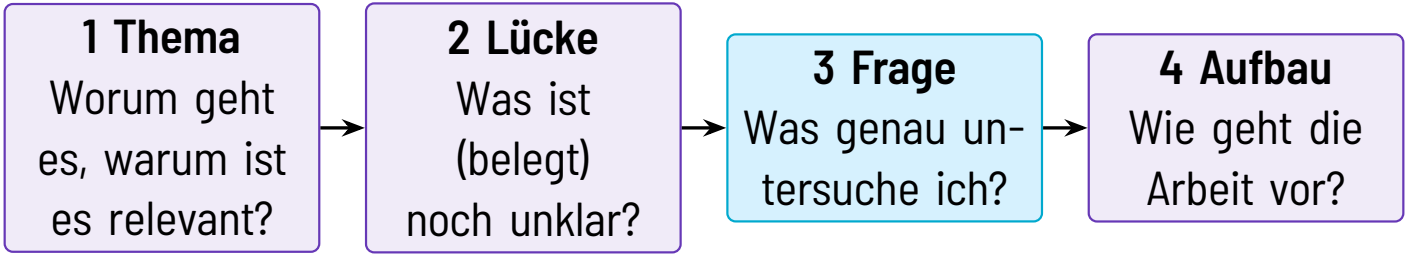
- **Vollplagiat**: ganzer Text übernommen
- **Copy & Paste**: Passagen wörtlich ohne Anführungszeichen, auch wenn die Quelle irgendwo genannt ist
- **verschleiernde Paraphrase**: Wörter ausgetauscht, Struktur und Gedanke übernommen, kein Beleg
- **Übersetzungsplagiat**: fremdsprachige Quelle übersetzt, nicht belegt
- **Selbstplagiat**: eigene, bereits bewertete Arbeit erneut eingereicht, ohne Hinweis

Paraphrase oder Plagiat?

- Test 1: Könnte ich den Gedanken erklären, **ohne** auf die Quelle zu schauen?
- Test 2: Ist die Satzstruktur meine eigene?
- Test 3: Steht der Beleg dort, wo der Gedanke steht – nicht nur im Literaturverzeichnis?
- dreimal „ja“ $\rightarrow$ Paraphrase; sonst nachbessern

11.8 Einleitung und Fazit als Rahmen

Die Einleitung im Vierschritt



- Schritte 1–3: Feld abstecken, Lücke zeigen, Lücke besetzen (Swales 1990)
- die Lücke braucht Belege – sonst ist sie eine Behauptung

Das Fazit spiegelt die Einleitung

- Frage aus der Einleitung wörtlich aufgreifen
- Antwort in zwei, drei Sätzen – ohne neue Daten
- Grenzen der Antwort (Stichprobe, Methode, Geltungsbereich)
- was offen bleibt: die nächste Frage

11.9 Überarbeiten als Methode

Zwei Runden

Runde 1: Inhalt	Runde 2: Sprache und Form
Was ist die These?	Füllwörter und Absolutheiten streichen
Welche Belege fehlen?	Nominalstil auflösen
Was gehört nicht hierher?	Begriffe vereinheitlichen
Stimmt die Reihenfolge?	Zitate und Belege formal prüfen

- erst Runde 1 abschließen, dann Runde 2 beginnen

Werkzeuge

- **Rückwärtsgliederung**: zu jedem Absatz einen Satz an den Rand schreiben – ergibt die Satzfolge ein Argument?
- **Abstand**: mindestens eine Nacht zwischen Schreiben und Überarbeiten
- **laut lesen**: wo man stolpert, stolpert auch der Leser
- **fremde Augen**: Peer-Feedback nach festem Raster

Merke

Ein erster Entwurf ist eine Hypothese über den eigenen Text. Die Überarbeitung prüft sie: erst den Inhalt, dann die Sprache.

11.10 Übung in der Stunde

Überarbeitungsübung (Kleingruppen, 25 Min.)

- Absatz auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 2) lesen
- **Runde 1** (rot, 10 Min.): Thesen, fehlende Belege, Überflüssiges markieren; neu ordnen
- **Runde 2** (blau, 10 Min.): Sprache und Form
- 5 Min.: Vergleich mit einer Nachbargruppe

Ihre Einleitung (Einzelarbeit, 20 Min.)

- Vierschritt: Thema – Lücke – Frage – Aufbau
- Vorlage auf dem Übungsblatt (Aufgabe 3); heute ein Entwurf, als Hausaufgabe ca. 400 Wörter
- danach 5 Min. Partner-Feedback nach Raster (Aufgabe 4)

11.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- einen wissenschaftlichen Text nach IMRaD oder einer passenden Variante gliedern
- Alltagssprache nach benennbaren Regeln in Fachsprache übertragen
- ein Argument aus These, Beleg und Schluss aufbauen
- Plagiat, Paraphrase und korrektes Zitat unterscheiden
- einen Text in zwei Runden überarbeiten

Bis zur nächsten Woche

- **Überarbeitung** des Absatzes abschließen (Aufgabe 2)
- **Einleitung** Ihrer Seminararbeit, ca. 400 Wörter, nach dem Vierschritt (Aufgabe 3)
- **Plagiats-Grenzfälle** einordnen (Teil B, Aufgabe 5)
- **Tagebuch des Staunens**: Welcher Ihrer Sätze hielt der Frage „Woher weiß ich das?“ nicht stand?
- für LE 12: 5-Minuten-Präsentation zum Semesterprojekt vorbereiten

12 Präsentation und Glaubwürdigkeit

Heute

- zwei Vorträge: Wem glauben Sie – und warum?
- Credibility Cues: Werkzeug und Warnung
- Dramaturgie eines Kurzvortrags
- Folien, die das Arbeitsgedächtnis schonen
- Limitationen zeigen, Fragen beantworten
- Ihre 5-Minuten-Präsentationen

12.1 Staunmoment: Zwei Vorträge

★ Staunmoment: Wem glauben Sie?

Sie sehen zwei kurze Ausschnitte aus Vorträgen.

Bewerten Sie jeden Ausschnitt sofort danach auf zwei Skalen von 1 bis 5: Wie überzeugend wirkt er? Wie belastbar ist das Gesagte fachlich? Notieren Sie zu jeder Zahl einen Grund.

Was ist gerade passiert?

- Welcher Ausschnitt hat Sie mehr überzeugt? Woran lag das?
- Welcher ist fachlich belastbarer? Woher wissen Sie das?
- Liegen Ihre beiden Bewertungen nah beieinander – oder weit auseinander?

Performance oder Substanz?

wirkt überzeugend, weil …	ist belastbar, weil …
sicherer Blick, feste Stimme	Daten werden gezeigt
flüssige Sprache, keine Pausen	Quelle und Methode sind genannt
anschauliche Geschichte	Grenzen werden benannt
Gewissheit („immer“, „nachweislich“)	Gewissheit passt zu den Daten

- die linke Spalte sagt etwas über den Vortrag, die rechte über die Aussage

12.2 Präsentieren heißt überzeugen

Der Vortrag als Bühne

- **Kontext**: Wo spreche ich, was weiß das Publikum über mich?
- **Persona**: Welche Rolle nehme ich ein – und passt sie? (Pfeil 2019)
- Wissen wird auch durch Inszenierung wirksam (Vogelmann 2020)
- Unterschied zur Bühne: Die Wissenschaft legt ihr Verfahren offen

Der Dr.-Fox-Effekt

- 1973: ein Schauspieler als „Dr. Myron L. Fox“, Vortrag mitreißend, Inhalt bewusst sinnlos (Naftulin u. a. 1973)
- das Fachpublikum bewertete ihn glänzend
- verschärfte Replikation: Charisma hebt Zufriedenheit und **gefühlte** Lernleistung, nicht das Gelernte (Peer und Babad 2014)
- Folgerung: Ihr Publikum ist gegen gute Performance nicht immun – Sie auch nicht

12.3 CREDS: Werkzeug und Warnung

Was sind CREDS?

Definition 12.1 *Ein **Credibility Cue** ist ein Signal, an dem ein Publikum die Glaubwürdigkeit einer Person oder Aussage abliest. **CREDS** (Credibility Enhancing Displays) sind solche Signale in Form von Handlungen, die Kosten oder Risiko tragen (Henrich 2009).*

- Worte sind billig, Handlungen nicht

CREDS im Vortrag

Signal	wirkt als	belegt tatsächlich
flüssiger, freier Vortrag	Kompetenz	Übung
Fachbegriffe, Titel	Expertise	Zugehörigkeit
eigene Rohdaten gezeigt	Offenheit	prüfbares Material
Grenzen benannt	Ehrlichkeit	Kenntnis der Methode

- nur die unteren beiden sind **kostspielig** – sie machen angreifbar

Die Warnung: Scheinsicherheit

- leicht Lesbares wird eher für wahr gehalten (Reber und Schwarz 1999)
- charismatischer Vortrag $\neq$ mehr Gelerntes (Peer und Babad 2014)
- CREDS sagen, wie **überzeugt** jemand ist – nicht, ob er **recht** hat
- Prüffrage für jeden Cue: Was würde ich sehen, wenn die Aussage falsch wäre?

Credibility Cues

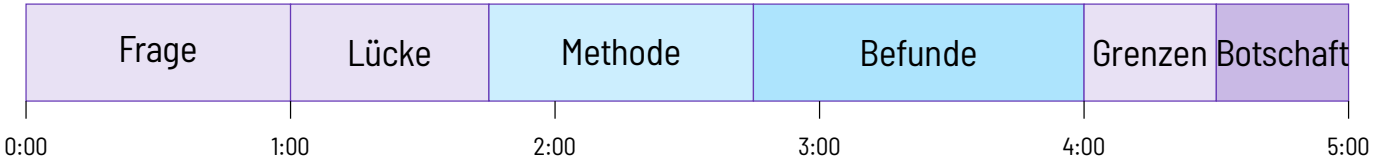
Glaubwürdigkeit entsteht im Publikum; Belastbarkeit liegt in der Aussage. Gute Wissenschaftskommunikation sorgt dafür, dass beides zusammenpasst – und wer zuhört, prüft, ob es das tut.

12.4 Dramaturgie eines Kurzvortrags

Vom Goldenen Ablauf zum Kurzvortrag

Goldener Ablauf (Buch)	5-Minuten-Vortrag
thematischer Einstieg	Frage und warum sie zählt
das CRED	Methode: wie ich es geprüft habe
der Effekt	der zentrale Befund
die Aha-Pause	Pause, Befund wirken lassen
der Transfer	Bedeutung, Grenzen, nächste Frage

Fünf Minuten, eine Botschaft



- eine Botschaft, die man in einem Satz sagen kann
- etwa eine Folie pro Minute; keine Folie ohne Aufgabe
- den ersten und den letzten Satz auswendig können

Der rote Faden

- jede Folie beantwortet eine Frage, die die vorige aufgeworfen hat
- Überleitungen laut aussprechen: „Wie haben wir das gemessen?“
- eine Pause nach dem Befund – nicht sofort erklären
- Ende = Botschaft, nicht „Danke für die Aufmerksamkeit“

12.5 Folien gestalten

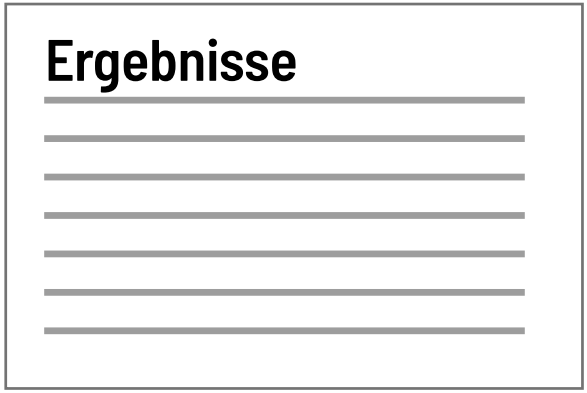
Drei Grundlagen

- **Arbeitsgedächtnis**: etwa 3–5 Einheiten zugleich (Cowan 2001); jede überflüssige Information kostet (Sweller 1988)
- **Dual Coding**: Wort **und** Bild werden getrennt verarbeitet und gemeinsam besser behalten (Paivio 1986)
- **Signal-Rausch**: so viel Tinte wie möglich für Daten, so wenig wie möglich für Dekoration (Tufte 2001)

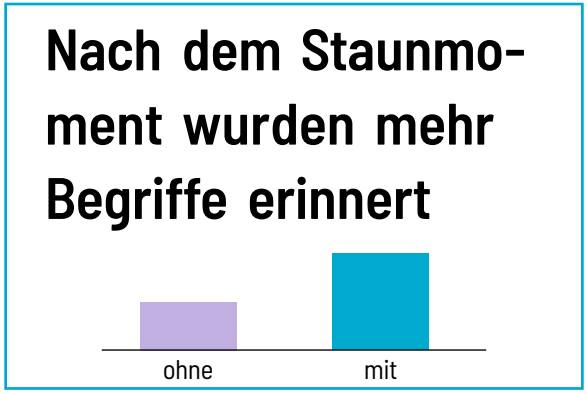
Gestaltungsregeln

- **Kohärenz**: alles weg, was nicht zur Botschaft gehört
- **Signalisierung**: das Wichtige hervorheben, nur das
- **Redundanz**: nicht vorlesen, was auf der Folie steht
- **Nähe**: Beschriftung an die Kurve, nicht in die Legende
- (Mayer 2009)

Überschrift als Aussage



Thema als Titel



Aussage als Titel, Beleg darunter

- Assertion-Evidence-Prinzip (Alley 2013); die Daten im Beispiel sind fiktiv

12.6 Transparenz über Limitationen

Grenzen zeigen, ohne sich klein zu machen

Nocebo (vermeiden)	Limitation (benennen)
„Das ist sicher langweilig.“	„Die Stichprobe umfasst 18 Personen aus einem Kurs.“
„Ich bin da nicht so sicher …“	„Ob der Effekt anhält, haben wir nicht gemessen.“
„Das kriegen Sie eh nicht mit.“	„Eine Alternativerklärung wäre …“

Warum Limitationen überzeugen

- sie sind **kostspielig**: sie liefern dem Publikum Angriffspunkte
- sie zeigen, dass Sie Ihre Methode kennen
- sie halten die Frage offen – das Publikum denkt weiter
- Mara im Buch: Die leise Vortragende, die „wir wissen es noch nicht“ sagte, behielt am Ende recht

12.7 Umgang mit Fragen

Vier Regeln für die Fragerunde

- Frage wiederholen oder umformulieren – alle sollen sie hören
- Einwand als Hypothese behandeln: „Prüfen wir, ob das die Daten erklärt."
- „Das weiß ich nicht" ist eine zulässige Antwort, mit „das wäre zu prüfen durch …"
- eine Backup-Folie mit Details für die wahrscheinlichste Frage

12.8 Poster und Laienpublikum

Poster

- Titel = Befund: aus 2 m Entfernung lesbar
- Leseweg in Spalten: Frage – Methode – Ergebnis – Bedeutung
- eine zentrale Abbildung, wenig Text
- Zwei-Minuten-Fassung für das Gespräch bereithalten

Für Laien sprechen

- ein Beispiel vor jeder Abstraktion
- Fachbegriffe erklären oder ersetzen – nicht weglassen, was sie bedeuten
- Unsicherheit in Alltagssprache: „Das spricht dafür, ist aber noch nicht gesichert."
- Vorsicht vor dem Dr.-Fox-Effekt: Begeisterung ist kein Verstehen

12.9 Übung in der Stunde

Ihre 5-Minuten-Präsentation

- Forschungsfrage, Methode, bisherige Befunde, offene Punkte
- höchstens 5 Minuten; Signal bei 4:00
- danach 2 Minuten Feedback: Was war **klar**? Was hat **überzeugt**? Was blieb **offen**?
- alle anderen füllen den Feedbackbogen aus (Teil A, Aufgabe 2)

Folienkritik (15 Min.)

- drei Beispielfolien auf dem Übungsblatt Teil B (Aufgabe 4)
- Kriterien: Klarheit, Last für das Arbeitsgedächtnis, konsistente Botschaft
- für jede Folie: Was ist das Problem? Wie sähe die bessere Fassung aus?

Merke

Ein guter wissenschaftlicher Vortrag überzeugt mit Mitteln, die er selbst offenlegt: Frage, Methode, Befund und Grenzen. Was darüber hinaus überzeugt, verdient einen zweiten Blick.

12.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- einen Forschungsbefund in fünf Minuten strukturiert präsentieren
- Credibility Cues in Vorträgen erkennen und von Belegen unterscheiden
- Folien nach Klarheit, Arbeitsgedächtnis-Last und Botschaft gestalten und kritisieren
- Limitationen benennen, ohne sich abzuwerten
- mit Fragen und Kritik sachlich umgehen

Bis zur nächsten Woche

- Feedbackbögen auswerten: drei Punkte, die Sie für die Seminararbeit übernehmen
- **Folienkritik** abschließen (Teil B, Aufgabe 4), falls in der Stunde nicht fertig
- **Tagebuch des Staunens**: Wann haben Sie zuletzt jemandem geglaubt, weil er überzeugend **wirkte**?
- für LE 13: Was in Ihrem Semesterprojekt würden Sie **nicht** veröffentlichen – und warum?

13 Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Heute

- ein Trick – und die Frage, ob ich ihn verrate
- Grenzarbeit: offenlegen oder schützen?
- Einwilligung, Anonymisierung, DSGVO
- Integrität: Erfindung, Fälschung, Plagiat
- Open Science, Interessenkonflikte, Ethikkommissionen
- Rückblick: vom Staunen zur Verantwortung

13.1 Staunmoment: Was verrät man?

★ Staunmoment: Boundary Work

Sie sehen einen Trick, den manche von Ihnen schon kennen.

Danach entscheiden wir gemeinsam: Soll ich Ihnen die Methode verraten? Sammeln Sie Gründe dafür und dagegen.

Offenlegen?

- Was **verlören** Sie, wenn Sie die Methode kennen?
- Was **gewönnen** Sie?
- Wäre es danach derselbe Trick?
- Abstimmung per Handzeichen: verraten – nicht verraten

Methode und Erleben

durch Offenlegung verloren	durch Offenlegung gewonnen
das Staunen, die offene Frage	das Wissen, wie es geht
der Anlass, weiterzudenken	Sicherheit: kein Übernatürliches
der Trick für alle künftigen Vorführungen	ein Puzzle, das gelöst ist

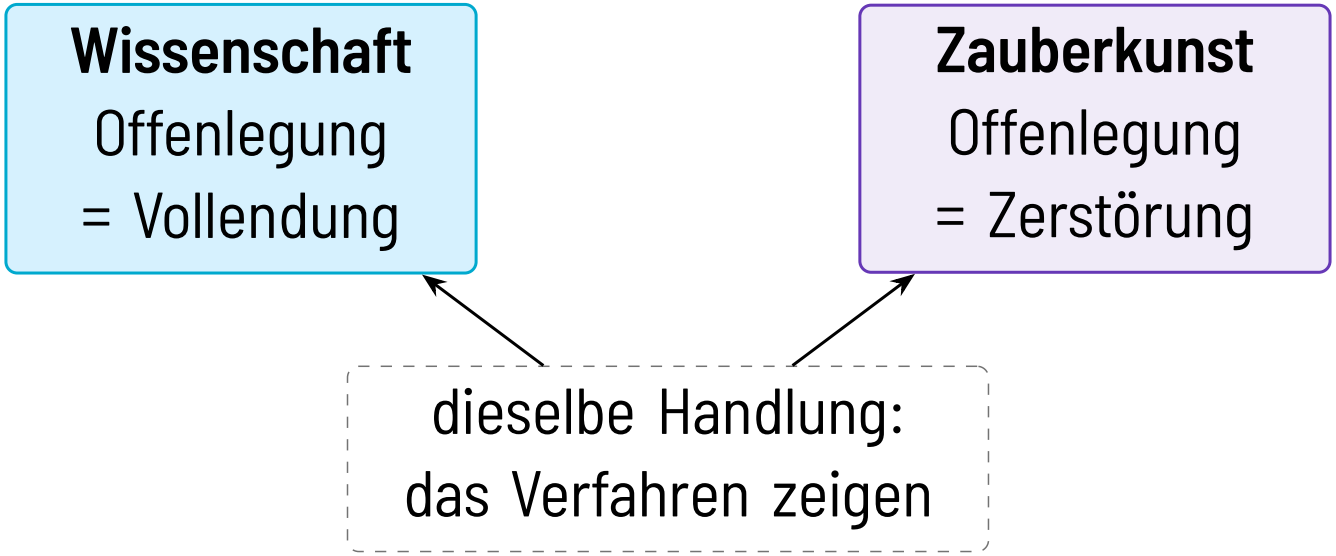
- Die Methode ist kein großes Geheimnis – das Erleben ist es

13.2 Grenzarbeit: offenlegen oder schützen

Grenzarbeit

- Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen werden gezogen, verteidigt, verschoben (Gieryn 1983)
- die Wissenschaft selbst entstand durch Grenzarbeit, etwa die Trennung der Chemie von der Alchemie (Newman und Principe 2002)
- Position im Buch: Methode nicht verraten, Richtung andeuten
- Enthüllung verwandelt die Erfahrung (Dufourmantelle 2021)

Eine Inversion



- CUDOS: Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism (Merton 1973)

Was in der Forschung offenliegen muss – und was nicht

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten (soweit möglich)	sensible Rohdaten (z. B. Gesundheit)
Finanzierung, Interessenkonflikte	Begutachtung (Vertraulichkeit)
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter (Lizenzen, Patente)

- Leitlinie: so offen wie möglich, so geschützt wie nötig

13.3 Forschung mit Menschen: Einwilligung

Informierte Einwilligung

Definition 13.1 ***Informierte Einwilligung*** *ist die freiwillige, widerrufbare Zustimmung einer Person zur Teilnahme an einer Studie, nachdem sie über Zweck, Ablauf, Dauer, Risiken und den Umgang mit ihren Daten verständlich aufgeklärt wurde.*

Was in die Information gehört

- Wer forscht, wozu, und was soll ich tun – wie lange?
- Risiken und Belastungen (auch: „keine bekannten“)
- freiwillig, jederzeit abbrechbar, ohne Nachteil
- welche Daten, wie gespeichert, wie lange, wer sieht sie
- Kontakt für Fragen und Widerruf

Täuschung in Studien

- Studien mit Zaubertricks täuschen absichtlich – das gehört zur Methode
- vertretbar nur, wenn die Frage anders nicht zu beantworten ist und kein ernsthafter Schaden droht
- danach **Debriefing**: aufklären, was untersucht wurde (nicht unbedingt, wie der Trick geht)
- Teilnehmende dürfen danach ihre Daten zurückziehen

13.4 Anonymisierung, Pseudonymisierung, DSGVO

Anonym oder pseudonym?

Definition 13.2 *Daten sind **pseudonymisiert**, wenn sie nur mit einer getrennt aufbewahrten Zusatzinformation einer Person zugeordnet werden können; sie bleiben personenbezogen. Daten sind **anonym**, wenn eine Zuordnung auch mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich ist (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).*

- Vorsicht: Alter + Studiengang + Semester kann in einem kleinen Kurs eindeutig sein

Grundsätze der DSGVO (Art. 5)

- **Rechtmäßigkeit, Transparenz**: Rechtsgrundlage, z. B. Einwilligung; offen sagen, was geschieht
- **Zweckbindung**: nur für den genannten Zweck
- **Datenminimierung**: nur, was nötig ist
- **Richtigkeit, Speicherbegrenzung**: korrekt halten, löschen, wenn nicht mehr nötig
- **Integrität, Vertraulichkeit**: sicher speichern
- **Rechenschaft**: nachweisen können, dass man es so gemacht hat

Für Ihr Semesterprojekt

- keine Namen, keine E-Mail-Adressen im Datensatz
- falls nötig: Code statt Name, Codeliste getrennt und gesichert
- Speicherung auf Hochschulsystemen, nicht im privaten Cloud-Konto
- Altersgruppen statt Geburtsdatum; kleine Zellen zusammenfassen
- Löschtermin festlegen und einhalten

13.5 Wissenschaftliche Integrität

FFP: drei Kerndelikte

Delikt	bedeutet	Fall im Buch
Fabrication	Daten erfinden	Stapel (Levelt u. a. 2012)
Falsification	Daten, Bilder, Verfahren verfälschen	Protsch; Bildduplikate (Bik u. a. 2016)
Plagiarism	fremde Leistung ohne Kennzeichnung	Protsch; LE 11

- dazwischen: fragwürdige Praktiken wie p-Hacking und HARKing (LE 10)

Wer hat es aufgedeckt?

- Stapel: drei junge Mitarbeitende, denen die Daten zu perfekt waren
- Protsch: eine unabhängige Neudatierung
- Bik: Handarbeit an über 20.000 Aufsätzen (Bik u. a. 2016)
- das stärkste Argument für die Wissenschaft: Sie deckt ihre Fehler selbst auf

Der DFG-Kodex (2019)

- 19 Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis
- u. a.: lege artis arbeiten, dokumentieren, Daten archivieren, Ergebnisse zugänglich machen
- Autorschaft nur für einen genuinen Beitrag
- Vertraulichkeit bei Begutachtungen
- Ombudspersonen: Anlaufstelle bei Verdacht auf Fehlverhalten

13.6 Open Science

Vier Formen der Offenheit

- **Open Access**: Publikationen frei lesbar
- **Open Data**: Daten FAIR – auffindbar, zugänglich, interoperabel, wiederverwendbar (Wilkinson u. a. 2016)
- **Open Material/Code**: Fragebogen, Stimuli, Auswertungsskript
- **Präregistrierung**: Plan vor den Daten (Nosek u. a. 2018)

Warum Offenheit?

- Replikationsprojekt: nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der geprüften Befunde bestätigt (Open Science Collaboration 2015)
- Präregistrierung ist eine „glaubwürdige Selbstbindung“ – sie macht Schönen nachträglich sichtbar
- Offenheit und Datenschutz widersprechen sich nicht: anonymisieren, dann teilen

13.7 Interessenkonflikte und Ethikkommissionen

Interessenkonflikte

- Interessen hat jede und jeder – entscheidend ist, sie offenzulegen
- finanziell: Förderung, Beratung, Beteiligung
- nicht-finanziell: eigene Theorie, persönliche Beziehungen, Überzeugungen
- auch im Semesterprojekt: Befragen Sie Ihren eigenen Verein?

Wann zur Ethikkommission?

- besonders schutzbedürftige Gruppen (Minderjährige, Patientinnen, Abhängige)
- sensible Daten (Gesundheit, Religion, sexuelle Orientierung)
- Täuschung, Belastung, Risiko für Teilnehmende
- im Zweifel: früh fragen, nicht nachher

13.8 Grenzen der Wissenschaft

Was darf, was soll Wissenschaft nicht?

- **Schutz der Beteiligten**: Würde und Unversehrtheit gehen vor
- **Folgen**: Ergebnisse, die missbraucht werden können (Dual Use)
- **Sein und Sollen**: Daten zeigen, was ist – nicht, was sein soll
- Verantwortung endet nicht mit der Veröffentlichung

Forschungsethik

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen – und geheim halten darf sie nur, was Menschen schützt.

13.9 Übung in der Stunde: Ethik-Werkstatt

Ihr Semesterprojekt auf dem Prüfstand (25 Min.)

- Checkliste auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 1): Was ist erfüllt, was offen, was tun Sie?
- Einwilligungstext für Ihr Projekt anpassen (Aufgabe 2)
- zu zweit: Fallvignetten sortieren – FFP, fragwürdig oder in Ordnung? (Aufgabe 3)

13.10 Verantwortung nach außen

Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

- **deklarierte** Täuschung: Zauberkunst – alle wissen, dass getäuscht wird
- **undeklarierte** Täuschung: Stapel – Inszenierung, die sich als Prüfung ausgibt (Levelt u. a. 2012)
- Prüffragen: Wird mir Gewissheit verkauft, wo Glaubensgrade angemessen wären? Welche Alternative wird ausgeblendet?
- Gegengift zum Zynismus: kalibriertes Vertrauen, nicht Generalverdacht

13.11 Rückblick: vom Staunen zur Verantwortung

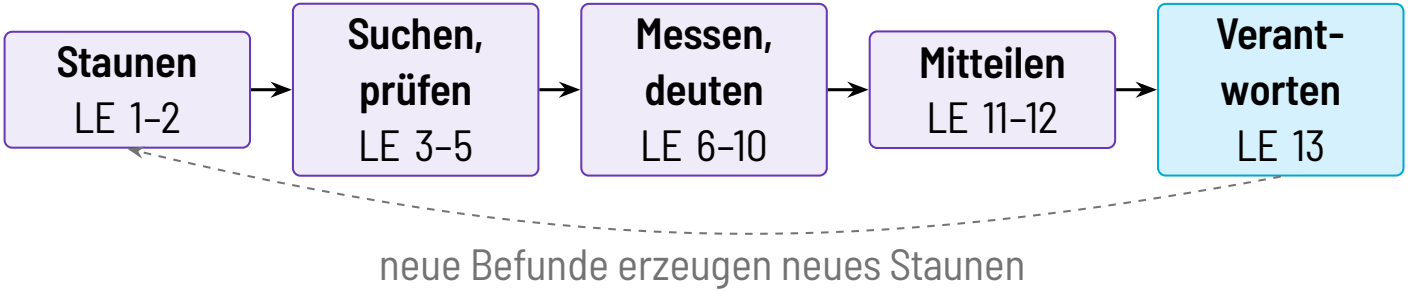
Rückblick: von LE 1 (Staunen) bis LE 13 (Verantwortung)

LE	Staunmoment	Kernbegriff
1	Ideomotor-Pendel	Prediction Error
2	Das geheime Objekt	Operationalisierung
3	Kruskal Count	Suchstrategie
4	Das Letzte Abendmahl	Apophenie/Bias
5	Switchboard	Falsifikation
6	Kontrollierte Seilroutine	Experimentelle Kontrolle
7	Charpentier-Illusion	Confirmation Bias

Rückblick (Forts.)

LE	Staunmoment	Kernbegriff
8	Chop Cup / Monty Hall	Bedingte Wahrscheinlichkeit
9	Das Patter	Intersubjektivität
10	Die unveränderliche Summe	Determinismus
11	Patter-Umbau	Präzision & Struktur
12	CRED-Strategien	Credibility Cues
13	Was verrät man?	Forschungsethik

Der Bogen des Semesters



- Staunen erzeugen – Erklärung suchen – Methode verstehen, und die Methode verantworten

13.12 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- ethische Anforderungen an Ihr eigenes Forschungsvorhaben benennen
- eine informierte Einwilligung formulieren
- Anonymisierung und Pseudonymisierung unterscheiden
- Fabrication, Falsification und Plagiarism von fragwürdigen und redlichen Praktiken abgrenzen
- begründen, was in der Forschung offengelegt werden muss und was geschützt werden darf

Zum Abschluss

- **Ethik-Checkliste** für Ihr Semesterprojekt fertigstellen (Aufgabe 1); offene Punkte vor der Datenerhebung klären
- **Abschluss-Tagebucheintrag** (Aufgabe 5): Was hat Sie in diesem Semester am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?
- Tagebuch des Staunens zur Portfolioprüfung abgeben
- Seminararbeit: Ethik und Datenumgang im Methodenteil beschreiben

Literatur

Alley, Michael (2013). **The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid**. 2. Aufl. New York: Springer.

Baron, Jonathan (2008). **Thinking and Deciding**. 4. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-68043-1.

Berlyne, Daniel E. (1954). „A Theory of Human Curiosity". In: **British Journal of Psychology** 45.3, S. 180–191. DOI: 10.1111/j.2044-8295.1954.tb01243.x.

Bik, Elisabeth M., Arturo Casadevall und Ferric C. Fang (2016). „The Prevalence of Inappropriate Image Duplication in Biomedical Research Publications". In: **mBio** 7.3, e00809–16. DOI: 10.1128/mBio.00809-16.

Booth, Wayne C. u. a. (2016). **The Craft of Research**. 4. Aufl. Chicago: University of Chicago Press.

Carpenter, William B. (1852). **On the Influence of Suggestion in Modifying and Directing Muscular Movement, Independently of Volition**. Lecture at the Royal Institution.

Caulfield, Mike und Sam Wineburg (2023). **Verified: How to Think Straight, Get Duped Less, and Make Better Decisions about What to Believe Online**. Chicago: University of Chicago Press.

Chevreul, Michel-Eugène (1854). **De la baguette divinatoire, du pendule dit explorateur et des tables tournantes, au point de vue de l'histoire, de la critique et de la méthode expérimentale**. Paris: Mallet-Bachelier.

Cohen, Jacob (1988). **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2. Aufl. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Conrad, Klaus (1958). **Die beginnende Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns**. Stuttgart: Thieme.

Cowan, Nelson (2001). „The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity". In: **Behavioral and Brain Sciences** 24.1, S. 87–114. DOI: 10.1017/S0140525X01003922.

Denzin, Norman K. (1970). **The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods**. Chicago: Aldine.

Doran, George T. (1981). „There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives". In: **Management Review** 70.11, S. 35–36.

Dufourmantelle, Anne (2021). **Verteidigung des Geheimnisses**. Aus dem Französischen von Luzia Gast. Originalausgabe: **Défense du secret**, Paris: Payot & Rivages, 2015. Zürich: Diaphanes. ISBN: 978-3-0358-0218-4.

Edmondson, Amy C. (1999). „Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams". In: **Administrative Science Quarterly** 44.2, S. 350–383.

Einstein, Albert (1905). „Zur Elektrodynamik bewegter Körper". In: **Annalen der Physik** 322.10, S. 891–921. DOI: 10.1002/andp.19053221004.

Epstein, David (2026). **Inside the Box: How Constraints Make Us Better**. New York: Riverhead Books. ISBN: 978-0-593-71571-0.

Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union (2016). **Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)**. Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 4. Mai 2016, S. 1–88.

Faraday, Michael (1853). „Experimental Investigation of Table-Moving". In: **Journal of the Franklin Institute** 56. Zuerst als Leserbrief in **The Times** (30. Juni 1853) und in **The Athenaeum** (2. Juli 1853), S. 328–333.

Garfield, Eugene (2006). „The History and Meaning of the Journal Impact Factor". In: **JAMA** 295.1, S. 90–93. DOI: 10.1001/jama.295.1.90.

Gelman, Andrew und Eric Loken (2014). „The Statistical Crisis in Science". In: **American Scientist** 102.6, S. 460–465. DOI: 10.1511/2014.111.460.

Gieryn, Thomas F. (1983). „Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists". In: **American Sociological Review** 48.6, S. 781–795. DOI: 10.2307/2095325.

Gigerenzer, Gerd, Peter M. Todd und the ABC Research Group (1999). **Simple Heuristics That Make Us Smart**. New York: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-514381-2.

Godden, Duncan R. und Alan D. Baddeley (1975). „Context-dependent Memory in Two Natural Environments: On Land and Underwater". In: **British Journal of Psychology** 66.3, S. 325–331.

Gollwitzer, Peter M. und Paschal Sheeran (2006). „Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-analysis of Effects and Processes". In: **Advances in Experimental Social Psychology** 38, S. 69–119.

Gross, James J. (1998). „The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review". In: **Review of General Psychology** 2.3, S. 271–299.

Gusenbauer, Michael und Neal R. Haddaway (2020). „Which Academic Search Systems Are Suitable for Systematic Reviews or Meta-Analyses? Evaluating Retrieval Qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 Other Resources". In: **Research Synthesis Methods** 11.2, S. 181–217. DOI: 10.1002/jrsm.1378.

Hasher, Lynn, David Goldstein und Thomas Toppino (1977). „Frequency and the Conference of Referential Validity". In: **Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior** 16.1, S. 107–112. DOI: 10.1016/S0022-5371(77)80012-1.

Helfferich, Cornelia (2011). **Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews**. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Henrich, Joseph (2009). „The Evolution of Costly Displays, Cooperation and Religion: Credibility Enhancing Displays and Their Implications for Cultural Evolution". In: **Evolution and Human Behavior** 30.4, S. 244–260.

Hicks, Diana u. a. (2015). „Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics". In: **Nature** 520.7548, S. 429–431. DOI: 10.1038/520429a.

Hirsch, Jorge E. (2005). „An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output". In: **Proceedings of the National Academy of Sciences** 102.46, S. 16569–16572. DOI: 10.1073/pnas.0507655102.

Horwich, Paul (1982). **Probability and Evidence**. Cambridge Philosophy Classics Edition 2016, mit einem Vorwort von Colin Howson. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-316-50701-8.

Hulley, Stephen B. u. a. (2013). **Designing Clinical Research**. 4. Aufl. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Ioannidis, John P. A. (2005). „Why Most Published Research Findings Are False". In: **PLoS Medicine** 2.8, e124. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

Keltner, Dacher und Jonathan Haidt (2003). „Approaching Awe, a Moral, Spiritual, and Aesthetic Emotion". In: **Cognition and Emotion** 17.2, S. 297–314.

Kerr, Norbert L. (1998). „HARKing: Hypothesizing After the Results are Known". In: **Personality and Social Psychology Review** 2.3, S. 196–217. DOI: 10.1207/s15327957pspr0203_4.

Kuhn, Gustav und Ronald A. Rensink (2016). „The Vanishing Ball Illusion: A New Perspective on the Perception of Dynamic Events". In: **Cognition** 136, S. 25–33.

Lagarias, Jeffrey C., Eric Rains und Robert J. Vanderbei (2009). „The Kruskal Count“. In: **The Mathematics of Preference, Choice and Order: Essays in Honor of Peter C. Fishburn**. Hrsg. von Steven J. Brams, William V. Gehrlein und Fred S. Roberts. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 371–391.

Levelt, Willem J. M., Pieter J. D. Drenth und Ed Noort (2012). **Flawed Science: The Fraudulent Research Practices of Social Psychologist Diederik Stapel**. Tilburg: Tilburg University, University of Groningen und University of Amsterdam (gemeinsame Untersuchungskommissionen).

Lewandowsky, Stephan u. a. (2012). „Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing“. In: **Psychological Science in the Public Interest** 13.3, S. 106–131. DOI: 10.1177/1529100612451018.

Lewandowsky, Stephan u. a. (2020). **The Debunking Handbook 2020**. George Mason University Center for Climate Change Communication. DOI: 10.17910/b7.1182. URL: https://sks.to/db2020.

Loewenstein, George (1994). „The Psychology of Curiosity: A Review and Reinterpretation“. In: **Psychological Bulletin** 116.1, S. 75–98.

Loftus, Elizabeth F. und John C. Palmer (1974a). „Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory“. In: **Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior** 13.5, S. 585–589.

— (1974b). „Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory“. In: **Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior** 13.5, S. 585–589. DOI: 10.1016/S0022-5371(74)80011-3.

Mayer, Richard E. (2009). **Multimedia Learning**. 2. Aufl. New York: Cambridge University Press.

McGuire, William J. (1964). „Inducing Resistance to Persuasion: Some Contemporary Approaches“. In: **Advances in Experimental Social Psychology**. Hrsg. von Leonard Berkowitz. Bd. 1. New York: Academic Press, S. 191–229. DOI: 10.1016/S0065-2601(08)60052-0.

Mede, Niels G. und Mike S. Schäfer (2020). „Science-related Populism: Conceptualizing Populist Demands toward Science“. In: **Public Understanding of Science** 29.5, S. 473–491. DOI: 10.1177/0963662520924259.

Merton, Robert K. (1968). „The Matthew Effect in Science“. In: **Science** 159.3810, S. 56–63. DOI: 10.1126/science.159.3810.56.

— (1973). „The Normative Structure of Science“. In: **The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations**. Hrsg. von Norman W. Storer. Chicago: University of Chicago Press, S. 267–278.

Naftulin, Donald H., John E. Ware und Frank A. Donnelly (1973). „The Doctor Fox Lecture: A Paradigm of Educational Seduction". In: **Journal of Medical Education** 48.7, S. 630–635. DOI: 10.1097/00001888-197307000-00003.
Newman, William R. und Lawrence M. Principe (2002). **Alchemy Tried in the Fire: Starkey, Boyle, and the Fate of Helmontian Chymistry**. Chicago: University of Chicago Press. ISBN: 978-0-226-57711-8.
Nickerson, Raymond S. (1998). „Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises". In: **Review of General Psychology** 2.2, S. 175–220. DOI: 10.1037/1089-2680.2.2.175.
Nosek, Brian A. u. a. (2018). „The Preregistration Revolution". In: **Proceedings of the National Academy of Sciences** 115.11, S. 2600–2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.
Nozick, Robert (1969). „Newcomb's Problem and Two Principles of Choice". In: **Essays in Honor of Carl G. Hempel**. Hrsg. von Nicholas Rescher. Dordrecht: Reidel, S. 114–146.
Open Science Collaboration (2015). „Estimating the Reproducibility of Psychological Science". In: **Science** 349.6251, aac4716. DOI: 10.1126/science.aac4716.
Oppenheimer, Daniel M. (2006). „Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly". In: **Applied Cognitive Psychology** 20.2, S. 139–156. DOI: 10.1002/acp.1178.
Page, Matthew J. u. a. (2021). „The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews". In: **BMJ** 372, n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.
Paivio, Allan (1986). **Mental Representations: A Dual Coding Approach**. New York: Oxford University Press.
Peer, Eyal und Elisha Babad (2014). „The Doctor Fox Research (1973) Rerevisited: , Educational Seduction' Ruled Out". In: **Journal of Educational Psychology** 106.1, S. 81–90. DOI: 10.1037/a0033827.
Pennycook, Gordon u. a. (2021). „Shifting Attention to Accuracy Can Reduce Misinformation Online". In: **Nature** 592, S. 590–595. DOI: 10.1038/s41586-021-03344-2.
Pfeil, Markus (2019). **Context and Alignment: Opening the Door for Mystery**. Beitrag zum Magiculum-Forum.
Reber, Rolf und Norbert Schwarz (1999). „Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth". In: **Consciousness and Cognition** 8.3, S. 338–342. DOI: 10.1006/ccog.1999.0386.
Roozenbeek, Jon u. a. (2022). „Psychological Inoculation Improves Resilience against Misinformation on Social Media". In: **Science Advances** 8.34, eabo6254. DOI: 10.1126/sciadv.abo6254.

Sagan, Carl (1995). **The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark**. New York: Random House. ISBN: 978-0-394-53512-8.

San Francisco Declaration on Research Assessment (2012). **San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)**. https://sfdora.org/read/.

Seglen, Per O. (1997). „Why the Impact Factor of Journals Should Not Be Used for Evaluating Research". In: **BMJ** 314.7079, S. 497. DOI: 10.1136/bmj.314.7079.497.

Simmons, Joseph P., Leif D. Nelson und Uri Simonsohn (2011). „False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant". In: **Psychological Science** 22.11, S. 1359–1366. DOI: 10.1177/0956797611417632.

Sturm, Virginia E., Samir Datta, Ashlin R. K. Roy u. a. (2022). „Big Smile, Small Self: Awe Walks Promote Prosocial Positive Emotions in Older Adults". In: **Emotion** 22.5. Erstveröffentlichung online 2020, S. 1044–1058. DOI: 10.1037/emo0000876.

Swales, John M. (1990). **Genre Analysis: English in Academic and Research Settings**. Cambridge: Cambridge University Press.

Sweller, John (1988). „Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning". In: **Cognitive Science** 12.2, S. 257–285. DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4.

Tufte, Edward R. (2001). **The Visual Display of Quantitative Information**. 2. Aufl. Cheshire, CT: Graphics Press.

Tukey, John W. (1977). **Exploratory Data Analysis**. Reading, MA: Addison-Wesley.

Vogelmann, Frieder (2020). **Im Sog der Wahrheit: Politiken der Epistemologie**. Tübingen: Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-158895-7.

Wagenmakers, Eric-Jan (2007). „A Practical Solution to the Pervasive Problems of p Values". In: **Psychonomic Bulletin & Review** 14.5, S. 779–804. DOI: 10.3758/BF03194105.

Wason, Peter C. (1960). „On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task". In: **Quarterly Journal of Experimental Psychology** 12.3, S. 129–140. DOI: 10.1080/17470216008416717.

Whitson, Jennifer A. und Adam D. Galinsky (2008). „Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception". In: **Science** 322.5898, S. 115–117. DOI: 10.1126/science.1159845.

Wilkinson, Mark D. u. a. (2016). „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. In: **Scientific Data** 3, S. 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.
Wineburg, Sam und Sarah McGrew (2019). „Lateral Reading and the Nature of Expertise: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information“. In: **Teachers College Record** 121.11, S. 1–40. DOI: 10.1177/016146811912101102.
Wohlin, Claes (2014). „Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and a Replication in Software Engineering“. In: **Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)**. New York: ACM. DOI: 10.1145/2601248.2601268.